Inferentiell statistik i grundlärarutbildning

Ett designforskningsprojekt om ämnesdidaktiska transformationer

Per Blomberg

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Matematik

DOKTORSAVHANDLING | Karlstad University Studies | 2024:23

Inferentiell statistik i grundlärarutbildning

Ett designforskningsprojekt om ämnesdidaktiska transformationer

Per Blomberg

Doktorsavhandling | Karlstad University Studies | 2024:23

Inferentiell statistik i grundlärarutbildning - Ett designforskningsprojekt om ämnesdidaktiska transformationer

Per Blomberg

DOKTORSAVHANDLING

Karlstad University Studies | 2024:23

urn:nbn:se:kau:diva-101135

ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7867-477-0 (tryck)

ISBN 978-91-7867-478-7 (pdf)

https://doi.org/10.59217/byev1438

© Författaren

Distribution:
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Institutionen för matematik och datavetenskap
SE-651 88 Karlstad, Sweden
+46 54 700 10 00

Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2024

WWW.KAU.SE

Tack...

till alla som har bidragit till slutförandet av denna avhandling. Ett särskilt tack till mina handledare Yvonne Liljekvist och Per Högström för era värdefulla kommentarer, råd och stöd under avhandlingsarbetet.

Tillägnad min familj

Innehållsförteckning

FÖRORD FRÅN LEDNINGEN FÖR FORSKARSKOLAN VII
ABSTRACT VIII
AVHANDLINGENS PUBLIKATIONER IX

1. INTRODUKTION 1

PROLOG 1
1.1 AVHANDLINGSPROJEKTETS PROBLEMOMRÅDE 1
1.2 ÄMNESDIDAKTIKENS FORSKNINGSFÄLT OCH LÄRARES PROFESSIONELLA KUNSKAP 2
1.3 DIDAKTISKA TRANSFORMATIONER I LÄRARUTBILDNING 6
1.4 LÄRARUTBILDNINGENS ÄMNESMÄSSIGA TRANSFORMATIONER I INFERENTIELL STATISTIK 8
1.5 AVHANDLINGENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 10
1.6 AVHANDLINGENS DISPOSITION 10

2. STATISTISK INFERENS INOM SKOLSTATISTIKEN 12

2.1 EN KORT HISTORISK TILLBAKABLICK 12
2.2 UNDERVISNING I STATISTISK INFERENS 15
2.3 DAGENS SKOLSTATISTIK 17

3. TEORI 21

3.1 INLEDNING 21
3.2 MODELL- OCH MODELLERINGSPERSPEKTIV SOM BAKGRUNDSTEORI 23
3.2.1 Introduktion till modell- och modelleringsperspektiv 24
3.2.2 Modell- och modelleringsperspektiv på undervisning 25
3.2.3 Professionsutveckling utifrån ett modell- och modelleringsperspektiv 26
3.3 RCM SOM BAKGRUNDSTEORI 29
3.3.1 Pedagogisk innehållskunskap 29
3.3.2 Statistisk kunskap för undervisning 30
3.3.3 Uppdaterad konsensusmodell för PCK 31
3.4 AVHANDLINGSPROJEKTETS FÖRGRUNDSTEORIER 34
3.4.1 Förgrundsteorier 34
3.4.2 Datamodellering 35
3.4.3 Principer för informell statistisk inferens 36
3.5. SUMMERING AV AVHANDLINGSPROJEKTETS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 37

4 METODOLOGI 39

4.1 DIDAKTISK DESIGNFORSKNING 39

4.2 AVHANDLINGSPROJEKTETS DESIGN 42
4.2.1 Avhandlingsprojektets tidslinje 42
4.2.2 Generering av empiri 45
4.2.3 Etisk reflektion 46
4.3 FRÅN KONJEKTURKARTA TILL DESIGNPRINCIPER – EN DESIGNFORSKNINGSPROCESS 49
4.3.1 Begreppsanalys: Teori, Hypotes och Konjektur 49
4.3.2 Generaliserad konjekturkarta 52
4.3.3 Specificerad konjekturkarta i denna avhandling 53
4.3.4 Utveckling av designprinciper 55
5 SAMMANFATTNING AV PUBLIKATIONERNA 58
5.1 KONFERENSBIDRAG MADIF9 58
5.1.1 Resultat 58
5.1.2 Slutsatser och implikationer 59
5.2 LICENTIATUPPSATS 59
5.2.1 Teori och metod 59
5.2.2 Analys 60
5.2.3 Resultat 60
5.2.4 Slutsatser och implikationer 61
5.3 KONFERENSBIDRAG CERME12 62
5.3.1 Design 62
5.3.2 Analys 63
5.3.3 Resultat 64
5.3.4 Slutsatser och implikationer 64
5.4 ARTIKEL 1 65
5.4.1 Design och metod 65
5.4.2 Analys 66
5.4.3 Resultat 66
5.4.4 Slutsatser och implikationer 67
5.5 ARTIKEL 2 67
5.5.1 Metod 67
5.5.2 Resultat 68
5.5.3 Slutsatser och implikationer 68
6. ÖVERGRIPANDE EVALUERING OCH REFLEKTION 69
6.1 INFORMELL STATISTIK INFERENS SOM ÄMNESDIDAKTISKT INNEHÅLL 69
6.1.1 Planera för ISI-modelleringsundervisning 70
6.1.2 Undervisa bärande statistiska idéer 72
6.1.3 Undervisningsstrategier och representationer i undersökande aktiviteter 73

6.2 UNDERVISNINGSSTRATEGIER I STATISTISK INFERENS FÖR GRUNDLÄRARSTUDENTER 74
6.2.1 Undervisningsstrategi för CoRe som reflektions och planeringsverktyg 76
6.2.2 Undervisningsstrategi för ISI-modellering 77
6.3 SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGENS TEORETISKA BIDRAG 77
6.4 AVSLUTANDE REFLEKTION 79
6.4.1 Metodologisk reflektion och begrundande av resultat 79
6.4.2 Vidare forskning 81
6.4.3 Ämnesdidaktisk medvetenhet i inferentiell statistik 82

7. SUMMARY 84

7.1 CHAPTER 1: INTRODUCTION 84
Aim and research questions of the thesis 86
7.2 CHAPTER 2: STATISTICAL INFERENCE IN SCHOOL STATISTICS 86
7.3 CHAPTER 3: THEORY 88
7.4 CHAPTER 4: METHODOLOGY 89
7.5 CHAPTER 5: SUMMARY OF PUBLICATIONS 91
7.6 CHAPTER 6: OVERALL EVALUATION AND REFLECTION 92
Informal Statistical Inference as Subject-Specific Didactic Content ... 92
Teaching Strategy in Statistical Inference for Primary Student Teachers 95
Concluding Reflection 97

8. REFERENSER 99

BILAGOR

Förord från ledningen för forskarskolan

Per Blombergs avhandling *Inferentiell statistik i grundlärarutbildning* är ett resultat av forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum (Käkk) - En forskarskola för lärarutbildare som genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst. Finansieringen av forskarskolan har möjliggjorts av ett projektbidrag från Vetenskapsrådet (diarienummer 2019-04419).

Käkk har haft ambitionen att stärka lärarutbildningens vetenskapliga grund genom att fokusera lärarutbildares och lärares grundläggande kompetens och förståelse för hur ämneskunskap kan transformeras till undervisningsinnehåll.

Forskarskolans mål har varit att bidra till en teoriutveckling av grund- och ämneslärarutbildningen i Sverige och internationellt via en praktiknära ingång. Detta har skett genom att sätta fokus på hur olika aspekter av ämnestransformationer kan ske inom olika ämnen och stadier i utbildningsväsendet.

Abstract

The purpose of this thesis has been to contribute knowledge about subject didactic transformation in inferential statistics within primary teacher education. The thesis project has focused on identifying what characterises appropriate subject didactic content in informal inferential statistics for prospective teachers, and which teaching strategies, based on models and modelling perspectives, can effectively help prospective teachers develop these skills. This thesis comprises five publications grounded in two educational design studies. The first study concentrated on informal inferential statistics as a teaching topic, investigating students with limited experience in statistical inference as they conducted statistical investigations in a regular classroom environment. This initial study served as a fundamental prerequisite for the second study within mathematics teacher education. The second study involved four design cycles, focusing on designing didactic content and resources. Data included prospective teachers' lesson plans and recorded presentations for their proposed lessons in statistics.

The main findings encompass a didactic model for integrating data modelling and informal statistical inference, along with design principles and strategies to prepare prospective primary teachers, and recommendations for suitable subject didactic content. This thesis underscores the importance of teacher education programmes that provide prospective teachers with experience in planning statistics lessons around statistical investigations and big statistical ideas, including inferential statistics. The project's findings suggest that primary student teachers often encounter challenges when tasked with formulating and reasoning about big ideas. Considering the overcrowded content in teacher education, this research demonstrates that educational design research is a suitable approach for investigating and promoting subject didactic transformation in teacher education.

Keywords: big statistical ideas, didactics of statistics, educational design research, informal statistical inference, models and modelling perspective, primary teacher education

Avhandlingens publikationer

I. *An instructional design perspective on data-modelling for learning statistics and modelling*
Konferenspublikation av Bergman Ärlebäck, Blomberg & Nilsson (2015).
Huvudresultat: Ämnesdidaktisk modell som stödjer design och planering för undervisning och lärande i statistik och modellering integrerat.

II. *Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer - En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser*
Licentiatuppsats av Blomberg (2015).
Huvudresultat: Processorienterat ämnesdidaktiskt ramverk med informell statistisk inferens som ämnesinnehåll i modelleringssituationer.

III. *Learning opportunities for pre-service teachers to develop pedagogical content knowledge for statistical inference*
Konferenspublikation av Blomberg, Högström, & Liljekvist (2022).
Huvudresultat: Inledande konjekturkarta över en ämnesdidaktisk design för att främja planeringsarbete för ISI-undervisning i grundlärarutbildning.

IV. *Preparing prospective primary school teachers in teaching informal statistical inference*
Artikel av Blomberg, accepterad för publicering.
Huvudresultat: Designprinciper avsedda att vägleda lärarutbildningskurser i statistikdidaktik för att förbereda blivande grundskolelärare att undervisa i statistisk inferens.

V. *Characterisation of prospective teachers' planned teaching practices for informal statistical inference in simulated teaching environments*
Artikel av Blomberg, under granskning i tidskrift.
Huvudresultat: Ett ämnesdidaktiskt ramverk som fångar aspekter av undervisningspraktiker i informell statistisk inferens.

1. Introduktion

Prolog

Föreställ er en vanlig morgon när eleverna kommer in i klassrummet och frågar: ”God morgon, vad ska vi göra idag?”

Läraren svarar med ett leende: ”God morgon! Idag ska vi lära oss om en viktig idé inom matematik – statistisk inferens.”

Eleverna tittar nyfiket på läraren och frågar: ”Vad är det?”

Läraren förklarar: ”Statistisk inferens innebär att vi kan göra förutsägelser och dra slutsatser baserat på data. Det är som att kunna läsa framtiden med hjälp av siffror och matematik.”

1.1 Avhandlingsprojektets problemområde

Med det växande behovet i samhället av att kunna hantera och tolka data har forskare betonat vikten av att anpassa skolundervisningen för att stärka elevers statistiska kompetens. Inferentiell statistik har fått ökat fokus som ett kraftfullt ämnesområde inom skolans statistikundervisning, inte bara på högskolenivå utan även i grund- och gymnasieskolan (Rossman, 2008; Watson m.fl., 2008). För att möta detta behov krävs en djupare förståelse för hur blivande grundlärare bäst kan förberedas för att undervisa i inferentiell statistik (Zieffler m.fl., 2018). Goda statistikkunskaper är nödvändiga för att lärare ska kunna planera och undervisa effektivt i statistik (Heaton & Mickelson, 2002). Samtidigt poängterar forskning att ämneskunskaper i sig inte är tillräckliga för framgångsrik undervisning (Loewenberg Ball m.fl., 2008; Segolsson & Hirsh, 2019). Till exempel är det viktigt att betona i lärarutbildningen att undervisning i statistik skiljer sig från undervisning i matematik. Citatet “*data are not just numbers, they are numbers with a context*” av Cobb och Moore (1997, s. 801; kursiv i originaltexten) betonar statistikens empiriska och induktiva karaktär, till skillnad från matematikens deduktiva tillvägagångssätt.

För att fördjupa förståelsen av den specifika kunskap som lärare behöver för att undervisa i statistik, utvecklade Groth (2007) ramverket Statistical Knowledge for Teaching (SKT). Utforskningen av SKT har identifierat två övergripande kunskapskategorier för undervisning i

statistik: ämneskunskap och pedagogisk innehållskunskap (Groth, 2013). Den begränsade forskning som finns om lärarstudenters utveckling i att undervisa inferentiell statistik inom lärarutbildningen är huvudsakligen inriktad på deras ämneskunskaper (se till exempel Batanero, 2011; Callingham & Watson, 2011; de Vetten m.fl., 2018; Leavy, 2010). Det finns således en kunskapslucka att fylla gällande lärarstudenters pedagogiska innehållskunskap i inferentiell statistik och dess utveckling inom lärarutbildningen. Denna avhandling riktar därför sitt intresse mot hur blivande lärare kan utveckla den nödvändiga pedagogiska innehållskunskapen för att undervisa i inferentiell statistik och därmed bättre förbereda eleverna för en datadriven värld.

1.2 Ämnesdidaktikens forskningsfält och lärares professionella kunskap

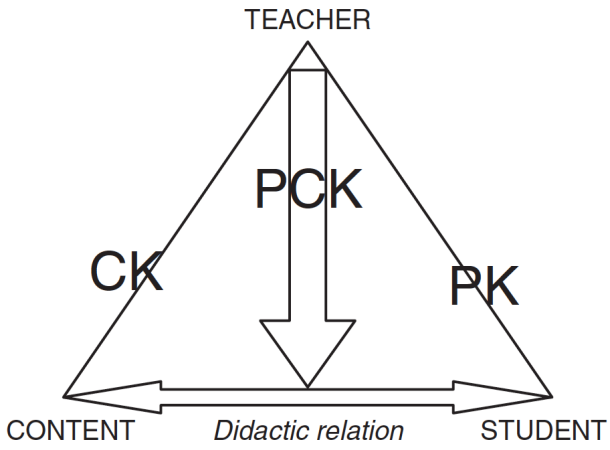
Konstrueras en sträcka med ämnesinnehåll och pedagogik som ändpunkter, erhålls en endimensionell skala där undervisningssituationen kan placeras (Nielsen, 2012). Beroende på vad som betonas och var på skalan undervisningen befinner sig, används olika benämningar för lärares professionella område i undervisningssituationer. Allmän didaktik, ämnesdidaktik, fackdidaktik och pedagogisk innehållskunskap är några av de begrepp som återfinns i den vetenskapliga diskursen om lärande och undervisning, med ursprung i den central- och nordeuropeiska undervisningstraditionen (Brante, 2016). Ett sätt att förstå relationen mellan ämnesinnehåll och pedagogik är att betrakta hela skalan som didaktik, där ämnesdidaktik och ämnesinnehållsdidaktik representerar specifika delar av denna skala (Nielsen, 2012). Klafki (1995) framhåller att didaktik omfattar all mental ansträngning som riktas mot att undervisa ett innehåll. Didaktik ger en teori om undervisning och lärande som hör till att implementera styrdokument, läroplaner och läromedel i klassrummet (Deng, 2020). Didaktik kan således på en generell nivå sägas innebära läran om konsten att undervisa, och ämnesdidaktik innebär därmed läran om konsten att undervisa inom ett specifikt ämne (Muhrman, 2020).

Att enbart fokusera på ämneskunskaper utifrån ämnesdisciplinens perspektiv riskerar att ge en förenklad bild av den komplexa verkligheten i klassrummet och kan leda till en begränsad syn på undervisningsplanering (Brante, 2016). Å andra sidan kan undervisning

betraktas från ett mer allmänt pedagogiskt perspektiv, vilket kan resultera i bristande inhämtning av ämneskunskaper inom lärarutbildningen (Shulman, 1986). Pedagogisk innehållskunskap (PCK, pedagogical content knowledge) innebär att göra innehållet begripligt för eleverna genom att integrera kunskap om innehåll, elever, undervisning samt läroplan (Shulman, 1986). Konceptet härstammar från den anglo-amerikanska undervisningstraditionen i syfte att uppmärksamma lärarens unika professionskunskap (Deng, 2020). Grundidén med införandet av PCK var att få forskning om undervisning och lärarkunskap samt lärarutbildningar att betrakta ämneskunskap och pedagogisk kunskap som integrerade, snarare än att behandla dessa kunskapsformer som separata element (Shulman, 1986). Denna avhandling intresserar sig särskilt för de processer inom lärarutbildningen som hjälper lärarstudenter att utveckla förmågan att göra innehållet begripligt i undervisning, vilket är kärnan i lärarnas PCK.

Även om det finns skillnader mellan den central- och nordeuropeiska didaktiska traditionen och den anglo-amerikanska PCK-traditionen, har de två perspektiven närmat sig varandra med tiden (Deng, 2020). Figur 1 visar en modell över hur Hudson (2016) menar att de didaktiska komponenterna och PCK korresponderar.

Figur 1 Lärares PCK i korrelation till ämnesdidaktiska komponenter i den didaktiska triangeln

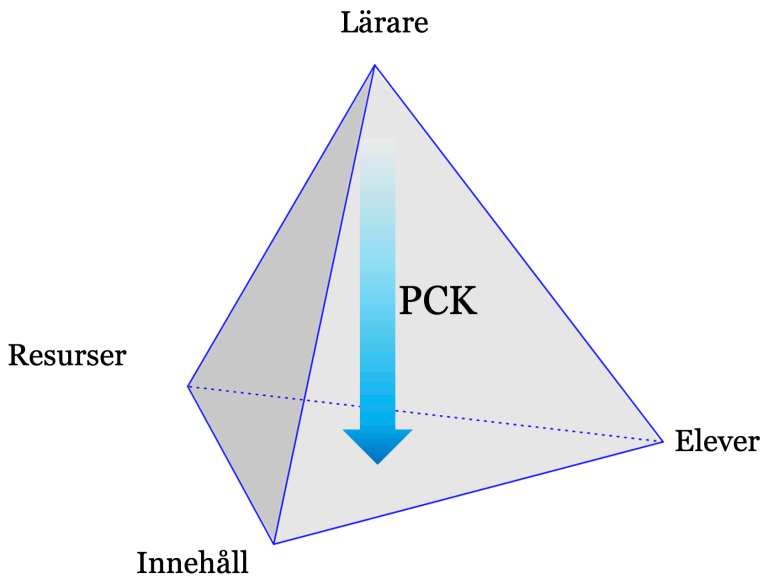


Kommentar: Från *Didactics*, av Hudson, 2016, s. 113. Återges med tillstånd förmedlad via Copyright Clearance Center, Inc.

Det finns ett starkt ömsesidigt samband mellan ett undervisningsämnes didaktik och PCK, särskilt när undervisningen fokuserar på ämnesinnehållets unika utformning. Hudson (2002) framhåller att oavsett om man tar ett didaktiskt perspektiv eller ett PCK-perspektiv, ”the teacher is seen to be in command not only of procedure, but also of content and rationale, and to be capable of explaining why something has to be done” (s. 50). Hudson (2016) utvecklar denna insikt vidare i för att koppla samman PCK med didaktiska relationer (se Figur 1): PCK ”can be seen as the professional knowledge teachers require to guide the didactic relation” (s. 113). Både den ämnesdidaktiska traditionen och PCK-traditionen betonar att lärarens profession omfattar mer än att bara välja undervisningsstrategier eller klassrumsresurser. Läraren har även rollen att transformera ämnesinnehåll till undervisningsbart ämnesstoff i den specifika undervisningssituationen (Chan m.fl., 2019; Hill m.fl., 2008; Hudson, 2002; Klafki, 1995).

Utöver de tre komponenterna *lärare, innehåll* och *elever*, placerade i triangelns hörn i Figur 1, har forskare under en längre tid uppmärksammat vikten av att även betrakta resursers roll i klassrummet (Mishra & Koehler, 2006; Tall, 1986). Detta är särskilt relevant för undervisning i statistik sedan datorer och digital teknik blivit allt vanligare i undervisningen (da Ponte & Noll, 2018; Garfield & Ben-Zvi, 2004). För att synliggöra resursdimensionen kan den didaktiska triangeln i Figur 1 kompletteras med resurser som en fjärde komponent i undervisningen. I linje med denna idé har forskare som Ruthven (2012) och Prediger m.fl. (2019) föreslagit att expandera den didaktiska triangeln till en tredimensionell didaktisk tetraeder (se Figur 2). Basen i denna didaktiska tetraeder representerar det ämnesdidaktiska innehållet i klassrummet, bestående av interaktionen mellan eleverna, innehållet och resurserna, det vill säga det innehållsspecifika i klassrumsundervisningen. Figur 2 visar att lärare behöver PCK för att hantera basen i tetraedern. Till exempel framhåller da Ponte och Noll (2018) att lärare som undervisar statistik behöver integrerade kunskaper som omfattar statistikämnet (Innehållet), digitala verktyg (Resurser) och pedagogiska erfarenheter i att undervisa elever (Elever) (se Figur 2).

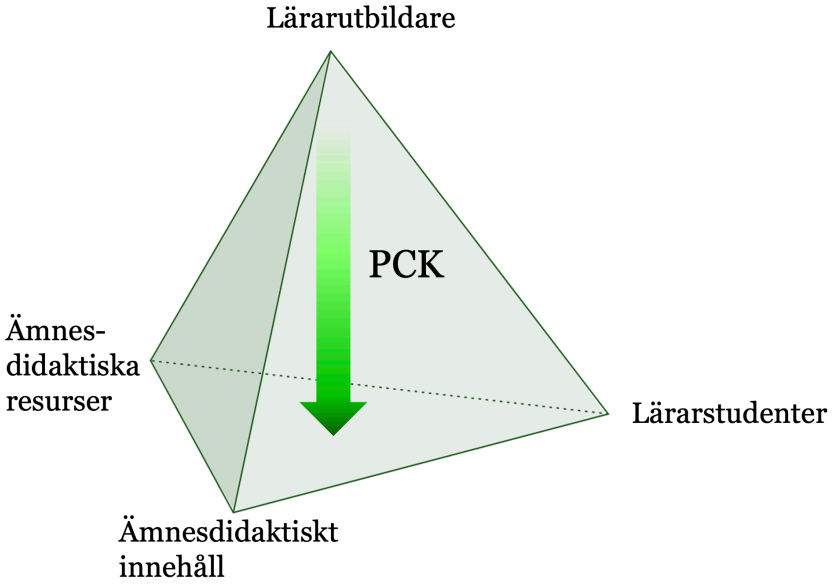
Figur 2 Lärares PCK i relation till ämnesdidaktiska komponenter i innehållsspecifik undervisning.



På senare tid har forskningen i allt högre grad uppmärksammat de komplexa lager av element som formar och informerar lärares kunskap och praktik. Ett exempel är Hudson (2016), som beskriver hur didaktikens ursprungliga fokus på klassrumssituationen och undervisningsprocessen har vidgats till att även inkludera skolan som helhet och hur skolor påverkas av förändringar i det bredare samhället. Exempelvis har tillgången till billigare teknik och allt kraftfullare applikationer för statistik påverkat och fortsätter att påverka klassrumspraktiken (da Ponte & Noll, 2018; Zieffler m.fl., 2018). Ett annat exempel är Carlson m.fl. (2019), som i sin reviderade modell för PCK har vidgat synen på lärares professionella kunskaper och utvecklingen av lärares PCK. Modellen omfattar kollektiv PCK, lärarens personliga PCK och specifika delmängder av PCK som en lärare använder i sin praktik. Ett tredje exempel på en vidgad modell över lärarprofessionen är den didaktiska tetraedern av Prediger m.fl. (2019). I denna modell kan lärare anta två roller: som pedagoger och ledare på klassrumsnivå samt som lärande individer som utvecklar sin PCK.

När modellen i Figur 2 appliceras på lärarutbildning, där lärarstudenter undervisas i ett visst ämnes didaktik, erhålls en didaktisk tetraeder för lärarutbildning enligt Figur 3.

Figur 3 Lärarutbildarens PCK i relation till ämnesdidaktiska komponenter i lärarutbildning.



Det främre hörnet i Figur 3 (Ämnesdidaktiskt innehåll) representerar det innehåll lärarstudenterna ska möta i lärarutbildningen, det vill säga det innehållsspecifika i lärarutbildningen. Detta står optimalt i paritet med det innehållsspecifika i klassrumsundervisningen som representeras av basen i Figur 2. Det vänstra hörnet i Figur 3 (Ämnesdidaktiska resurser) representerar de resurser som lärarutbildaren organiserar och erbjuder lärarstudenterna att möta i lärarutbildningen. Basen i Figur 3 representerar de ämnesdidaktiska elementen i lärarutbildningen, vilken således består av interaktionen mellan lärarstudenter, de ämnesdidaktiska resurserna och det ämnesdidaktiska innehållet. Figur 3 visar att lärarutbildare behöver PCK för att hantera basen i tetraedern för lärarutbildningen.

1.3 Didaktiska transformationer i lärarutbildning

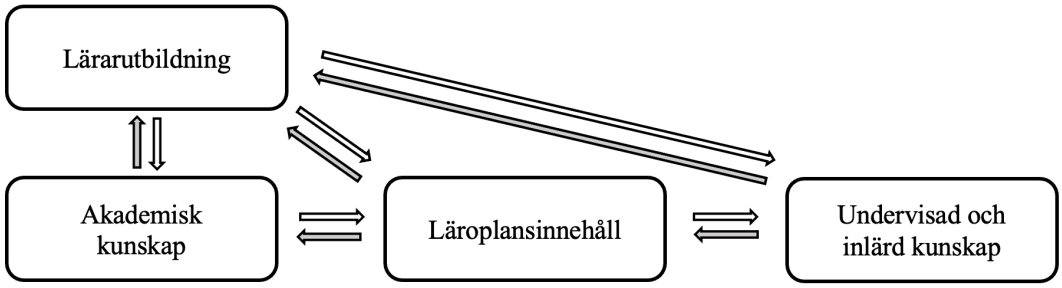
Gericke m.fl. (2018) identifierar flera nivåer av kunskapsomvandlingar, eller transformationer, som är relevanta inom ämnesdidaktisk forskning. En viktig aspekt av detta är ämnets transformation. De beskriver transformation som en ”integrativ process in which content knowledge is transformed into knowledge that is taught and learned through various transformation processes that take place outside and within the educational system at the individual, institutional, and societal levels” (s. 429). Ämnesdidaktiska transformationer begränsas inte

enbart till hur undervisningsinnehåll representeras i klassrummet, utan omfattar även andra didaktiska frågor såsom varför, vilket, för vem och när ett visst innehåll undervisas (Gericke m.fl., 2018; Gravemeijer & Prediger, 2019).

Gericke m.fl. (2018) kopplar också ämnesdidaktisk transformation till begreppet kraftfull kunskap (powerful knowledge, Young, 2009a), som ett teoretiskt verktyg för att förstå processer där läroplaner och undervisningssituationer fylls med innehåll. Young (2009a) beskriver kraftfull kunskap som det specialiserade och systematiserade ämnesinnehåll som tillgängliggörs genom skolans undervisning och som skiljer sig från den kunskap elever kan tillgodogöra sig utanför skolan. Denna kontextberoende kunskap utgör en grund för att kunna generalisera, hävda saker, göra bedömningar och tänka bortom sunt förnuft baserat på egna erfarenheter (Young, 2009b).

Att fokusera på lärandets innehåll och undervisningsmetoder är ett centralt inslag i didaktisk forskning (Hudson, 2016; Gravemeijer & Prediger, 2019; Prediger & Schnell, 2014). Ett exempel på detta är när ett nytt läroplansinnehåll införs i skolan, vilket kräver ämnesdidaktiska transformationer av innehållet mellan akademin, läroplaner och klassrumsundervisning för att för att anpassas till respektive domän. När vi dessutom tar hänsyn till dimensionen lärarutbildning, framträder ett nätverk av transformationer som behöver ske när lärarstudenter undervisas (se Figur 4). Dessa transformationer är ämnesdidaktiska till sin natur (Deng, 2020).

Figur 4 Ämnesdidaktiska transformationer för lärarutbildning



Ett förändrat skolinnehåll kan förväntas leda till ett ökat behov av ämnesdidaktiska transformationer, i form av uppdaterade handledningar,

undervisningsresurser och utveckling av nödvändiga didaktiska verktyg och undervisningsstrategier för lärarutbildare (Deng, 2020; Zieffler m.fl., 2018). Ett exempel på en sådan ämnesdidaktisk transformation är den grupp forskare som sedan millenniumskiftet arbetat med att omvandla akademisk statistisk inferens till mer informella och lättillgängliga komponenter (Pratt & Ainley, 2008), så kallad informell statistisk inferens (ISI, Makar & Rubin, 2009). Genom att transformera statistisk inferens till undervisad kunskap för alla elever, oavsett ålder och förmåga, skapas möjligheter för inlärd kunskap som är kraftfull eftersom den omfattar centrala statistiska idéer i form av underliggande principer för statistiskt resonemang och inferenser (Makar & Rubin, 2018).

1.4 Lärarutbildningens ämnesmässiga transformationer i inferentiell statistik

I samband med omarbetningar av statistikundervisningen kring sekelskiftet har forskare efterfrågat och föreslagit förändringar för att främja elevers statistiska förmåga och förbättra deras statistiska litteracitet (Ben-Zvi & Garfield, 2004). Statistisk litteracitet har framställts som förmågan att tolka, kritiskt utvärdera och kommunicera statistisk information, argument och budskap (Gal, 2002). Målet har varit att fastställa utbildningsmål som vuxna behöver när de möter statistiska och databaserade argument. Det finns ett tydligt behov av mer kunskap för att förbereda blivande lärare och utbildare som kan leda undervisningen i denna riktning (Schreiter m.fl., 2024). Zieffler m.fl. (2018) har särskilt betonat bristen på vägledning om det statistiska innehåll som lärare bör vara beredda att undervisa, vilket utgör en utmaning inom lärarutbildningen. Detta är särskilt relevant när nytt ämnesinnehåll introduceras i skolan, såsom informell statistisk inferens. Det är av stor betydelse att fokusera på inferentiell statistik, eftersom detta ämnesinnehåll har visat sig vara speciellt utmanande för lärarstudenter att omsätta till PCK (de Vetten, 2019b; Leavy, 2010). Detta avhandlingsprojekt riktar därför intresset mot lärarstudenters PCK i inferentiell statistik i grundlärarutbildning.

Så som tidigare nämnt har forskning i huvudsak fokuserat på lärarnas ämneskunskaper i statistik, utan att tillräckligt beakta den specifika lärarkunskap som krävs för professionellt utförande i klassrummet. Den

begränsade forskning som finns om lärarstudenters kunskap om undervisning i ISI belyser de utmaningar lärarstudenter möter när de ska transformera sin ämneskunskap i statistik till den PCK som krävs för att undervisa ISI (de Vetten, 2019b; Leavy, 2010). Forskning visar vidare att lärarstudenter tenderar att uppvisa lägre PCK jämfört med ämneskunskap vid ISI-undervisning. Emellertid kan diskussioner om ämneskunskap och undervisningsmetoder förbättra deras förståelse (de Vetten m.fl., 2018). Forskning har använt en designbaserad ansats för att utveckla lärares och lärarstudenters färdigheter i att undervisa inferentiell statistik (Groth, 2017; Leavy, 2010). Groth (2017) påpekar emellertid att de potentiella utbildningsmöjligheter som kan uppstå genom designbaserad forskning är osäkra och oförutsägbara, samtidigt som de är mycket resurskrävande att genomföra. Ett outforskat alternativ för undervisning i ISI skulle kunna vara att använda övningsscenarier som en undervisningsstrategi i lärarutbildningen. En sådan strategi kan ge lärarstudenter en stabil grund att stå på innan de börjar tillämpa sina färdigheter i riktiga klassrum (Grossman m.fl., 2009). För detta krävs en teori, lämplig för lärande och undervisning i statistik, som omfattar både elevers och lärarstudenters utveckling.

Modell- och modelleringsperspektivet (MMP) har utvecklats som ett alternativ till det traditionella problemlösningsperspektivet (Lesh & Doerr, 2003a), utformat för att hantera komplexa system och utbildning i 2000-talets databaserade värld (Lesh & Sriraman, 2010). MMP erbjuder viktiga principer för lärande och undervisning i matematik, som inkluderar alla inblandade parter, inklusive studenter, lärare och forskare (Lesh & Lehrer, 2003). Lesh och Sriraman (2010) betonar att MMP inte ska ses som en ”grand theory” utan snarare som ett ramverk som erbjuder verktyg för att stödja forskares arbete inom matematikdidaktik: ”it is intended to be a framework (i.e., a system of thinking together with accompanying concepts, language, methodologies, tools, and so on) that provides structure to help mathematics education researchers develop both models and theories” (s. 145). Dessa egenskaper hos MMP gjorde det lämpligt att använda MMP som ett övergripande teoretiskt ramverk för att strukturera och genomföra de olika delprojekten i sammanläggningsavhandlingen. Det betyder att MMP har varit det konceptuella och teoretiska stöd som har väglett och sammanhållit forskningsarbetet i avhandlingen.

1.5 Avhandlingens syfte och frågeställningar

Syftet med denna sammanläggningsavhandling har varit att bidra med kunskap om ämnesdidaktiskt innehåll i inferentiell statistik för grundlärarstudenter samt om undervisningsstrategier som kan stödja deras utveckling i att undervisa detta ämnesområde. Med avstamp i MMP på lärande och undervisning i statistik för elever, lärarstudenter och forskning genomfördes två designstudier. Den första studien fokuserade på ISI som ett ämnesområde att undervisa, medan den andra studien involverade fyra designcykler inom matematiklärarutbildningen, med fokus på ämnesdidaktiskt innehåll och resurser. Dessa två delprojekt har resulterat i fem publikationer som utgör grunden för denna sammanläggningsavhandling. Övergripande frågor för denna avhandling är:

i. Vad karakteriserar ett lämpligt statistikdidaktiskt innehåll i informell inferentiell statistik för grundlärarstudenter?
ii. Vilken undervisningsstrategi baserad på modell- och modelleringsperspektiv kan effektivt stödja grundlärarstudenter i att utveckla sin PCK för att undervisa informell inferentiell statistik?

1.6 Avhandlingens disposition

Avhandlingen består av en kappa med sex kapitel och fem vetenskapliga publikationer. Det första kapitlet fungerar som en introduktion och ger en översikt över avhandlingsprojektets intresseområde. Här introduceras centrala begrepp i avhandlingens kontext, vilket leder fram till avhandlingens syfte och övergripande forskningsfrågor. Det andra kapitlet behandlar kunskapsområdet för avhandlingsprojektet, inferentiell statistik, både ur ett skolstatistikperspektiv och ur ett perspektiv relaterat till grundlärarutbildningen.

Kapitel tre presenterar de teorier som utgör bakgrundsteorier och förgrundsteorier i avhandlingsprojektet. Kapitel fyra beskriver det metodologiska ramverket och den ansats som legat till grund för avhandlingsprojektet.

I det femte kapitlet sammanfattas de publikationer som ingår i avhandlingen. Resultaten från dessa publikationer används för att besvara avhandlingens forskningsfrågor, vilket sker i det sjätte kapitlet.

Avslutningsvis innehåller det sjätte kapitlet en övergripande reflektion över avhandlingsprojektet och dess viktigaste slutsatser.

2. Statistisk inferens inom skolstatistiken

> [M]edan de flesta bröllop äger rum i oktober, november och december, så är fruktsamheten låg i juni, juli och augusti, ”varav man kan sluta att den flyktiga eld som Espirit de galanterie förnyar och tänder, förtär mer än den föder avelsamheten”. – – – ”De många barnen, som avlas i december, böra därför mindre tillskrivas en då gängse omåttlighet i mat och dryck bland allmogen, än deras lediga och uppmuntra sinnen, som av jullekar och gästabud uppfriskas.”, Per Wargentin (1767) i uppsatsen om säsongsvariationer i antalet födslar. (Refererad i Wargentin & Hofsten, 1983, s. 55, specialtecken i original)

”Statistisk inferens” (2024) definieras i Nationalencyklopedin som ”induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data”. Fundamentet för de moderna strategierna anses ha formats kring sekelskiftet 1900 och sedan utvecklats under 1900-talet till vedertagna strategier inom statistikens profession och akademin (Porter, 2020). Grundläggande inferentiella principer och metoder utvecklades emellertid under ett par århundranden tidigare i samklang med andra vetenskapliga discipliner såsom astronomi, samhällsvetenskap, biologi, matematik och sannolikhetslära (Fienberg, 1992; Katz, 2009). Fiendberg (1992) påpekar att dataanalyser före 1750 saknade explicita probabilistiska idéer och teorier om osäkerhet. Samtidigt går det att identifiera tydliga paralleller mellan de tidiga statistiska resonemangen, som Per Wargentins slutsats i det ovanstående citatet, och de statistikdidaktiska idéer som forskare idag föreslår som utgångspunkt för undervisning i statistisk inferens. Dessa paralleller gör det intressant att närmare granska uppkomsten av informella statistiska strategier ur ett historiskt perspektiv.

2.1 En kort historisk tillbakablick

Vad som idag kännetecknas som statistisk inferens initierades under 1600-talet och krävde flera århundraden av utveckling (Porter, 2020). Den inferentiella statistikens inledningsfas hade en politisk och demografisk ansats och var ett resultat av en förändrad kunskapssyn under renässansen i Europa (Hacking, 2007). Det var då det dominerande deterministiska tänkandet kompletterades med induktiva resonemang bland vetenskapsmän i Europa. Pfannkuch och Wild (2005) pekar ut två fundamentala förändringar i det mänskliga tänkandet. Dels förändrades kunskapsbegreppet, vilket öppnade upp för en indeterministisk verklighet där slump, sannolikhet, mänskligt förnuft och skeptisk attityd fick utrymme. Dels skiftade kunskapssynen bort från att acceptera

auktoriteters påståenden och riktades istället mot evidensbaserade slutsatser där data från observationer formar vad som anses vara sant.

Den inferentiella statistikens födelse dateras ofta till 1662 i samband med Graunts bok *Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality* (Wild m.fl., 2018). Perioden under 1500-talets Europa kännetecknas av återkommande vågor av pestepidemier och splittring mellan den katolska och den protestantiska kyrkan. Dessa två faktorer låg bakom besluten att föra förteckningar och publicera listor över födda och döda i London (Glass, 1964). Pressens offentliggjorda listor hade inledningsvis inget större syfte än att uppmärksamma invånarna om pestens spridning. Men vid mitten av 1600-talet insåg engelsmannen John Graunt (1620–1674) möjligheten att använda dessa data för att göra samhällsnyttiga lärdomar. Genom att använda sin kontextkunskap för att söka förklaringar i de insamlade data kunde Graunt både uppskatta befolkningens storlek och erhålla betydelsefulla insikter om sjukdomar och dödlighet bland Londons invånare. I hans bok presenterades bland annat den första överlevnadstabellen, där den skattade överlevnadsgraden för varje decennium framgår. Med tillgängliga data hade Grount lyckats uppskatta överlevnaden till 64 % vid sex års ålder och 1 % vid 76 års ålder. Baserat på dessa två ändpunkter sökte Graunt en statistisk modell i form av en förändringsfaktor som kunde förutsäga andelen överlevande under varje decennium. I sin bok skriver Grount “we sought six mean proportional numbers between 64, the remainder, living at six years, and the one, which survives 76 . . . and find that the numbers following are practically near enough to the truth” (refererad i Glass, 1964, s. 77). Baserat på dessa tillgängliga data drog Graunt slutsatsen att dödsfallen under varje decennium var cirka 3/8 av de överlevande i början av varje decennium.

Graunts bedrift på 1600-talet låg i att använda data för mer än bara deskriptiva ändamål, vilket markerade mänsklighetens första steg mot argumentation och generella slutsatser baserade på data (Pfannkuch & Wild, 2005). Dessa pionjärer inom statistiken analyserade och spekulerade utifrån numeriska data, utförde skattningar, gjorde förutsägelser och drog lärdomar (Porter, 2020). Argumentationen var oftast begränsad till proportionella resonemang och signaler i sammanställda data i numerisk form, utan djupare reflektioner om datafördelning, och

kan ses som en informell variant av inferentiell statistik. Enligt Porter drevs utvecklingen av dataanalys som verktyg för att förstå samhällsdata av tron på att statens rikedom och styrka starkt berodde på befolkningens storlek och sammansättning, vilket ledde till spridningen av sådana metoder även till Sverige. I sin uppsats från 1767 genomförde Pehr Wargentin en analys av månatliga födelsedata i Sverige och spekulerade kring möjliga korrelationer mellan faktorer som ”lediga och muntra sinnen” och ”omåttlighet i mat och dryck” (Wargentin & Hofsten, 1983, s. 55). Genom att studera säsongsvariationerna i antalet födslar mellan åren 1749 och 1757 drog Wargentin slutsatsen att den förstnämnda faktorn hade större betydelse för en ökad befolkning än den senare.

Fienberg (1992) fastställer att perioden mellan 1750 och 1820 präglades av införandet och etablerandet av matematisk statistik samt en mer formell hantering av inferentiell statistik. Det var under denna tid som minsta kvadratmetoden för linjära ekvationer uppfanns, samtidigt som en formell hänvisning till sannolikhetsmodeller utvecklades (Stigler, 2003). En betydelsefull milstolpe togs av Pierre-Simon de Laplace (1749–1827), som år 1810 härledde funktionen för normalfördelning, som kännetecknas av sin breda användbarhet och kapacitet att modellera en nästintill obegränsad variation av kontexter (Fienberg, 1992). Laplace grundade sitt arbete på vad som idag är känt som den centrala gränsvärdesatsen, vilken fastställer att medelvärden beräknade på tillräckligt stora stickprov är approximativt normalfördelade, oavsett populationens fördelning. Parallellt med utvecklingen av formella metoder för statistisk inferens började forskare även utveckla grafiska representationer för data (Katz, 2009). Fram till slutet av 1700-talet hade endast tabeller och aritmetiska operationer använts för att kommunicera och sammanställa data. År 1786 introducerade William Playfair (1759–1823) idén att grafiskt representera statistik som ett effektivt sätt att kommunicera och aggregera data. Playfair bidrog bland annat till uppfinningen av linje-, stapel- och cirkeldiagram.

> The statists sought to bring a measure of expertise to social questions, to replace the contradictory preconceptions of the interested parties by the certainty of careful empirical observation. They believed that the confusion of politics could be replaced by an orderly reign of facts. (Porter, 2020, s. 27)

Under 1800-talet utvecklades ett mer formellt statistiskt tänkande och sofistikerade verktyg för dataanalys, drivna av förbättrade metoder inom discipliner som samhällsvetenskap, naturvetenskap, astronomi, geologi, medicinsk statistik och ekonomisk statistik (Porter, 2020). Tidigare, under 1600- och 1700-talen, baserades spekulativa slutsatser huvudsakligen på numeriska data och kontextkunskap. På 1800-talet började man istället använda visuellt aggregerade data, statistiska modeller och felberäkningar som grund för resonemang. Ur denna utveckling växte det moderna fältet statistik fram. Under 1900-talet fortsatte statistiker att successivt utveckla allt mer avancerade statistiska teorier och tekniker, en process som fortfarande pågår (Wild m.fl., 2018).

2.2 Undervisning i statistisk inferens

Statistik delas vanligtvis in i två huvudområden: deskriptiv statistik och inferentiell statistik (Paparistodemou & Meletiou-Mavrotheris, 2008). Deskriptiv statistik, även känd som beskrivande statistik, innefattar statistiska metoder och strategier för insamling, granskning och presentation av kvantitativa data (Zieffler m.fl., 2018). Nära besläktad med deskriptiv och inferentiell statistik är explorativ statistik samt konfirmatorisk dataanalys, vilka erbjuder ytterligare sätt att klassificera statistiska metoder (Tukey, 1980). Robson (2017) beskriver explorativ statistik som ett utforskande tillvägagångssätt som fokuserar på att visa, beskriva och sammanfatta kvantitativa data. Denna metod syftar till att förstå innebörden av tillgängliga data och att identifiera eventuella samband eller indikationer som kan leda till generella slutsatser. Under 1970-talet revolutionerade John Tukey dataanalysens metodik genom att frigöra den från strikt probabilistiska modeller, vilket gjorde dataanalys tillgänglig för en bredare population. Införandet av enkla verktyg som stam-blad-diagram och lådagram möjliggjorde för studerande på alla nivåer att analysera verkliga data utan att behöva fördjupa sig i den bakomliggande teorin, omfattande beräkningar och komplexa procedurer (Ben-Zvi, 2020). Dessa innovationer gjorde det möjligt för fler att förstå och tillämpa statistiska begrepp, vilket bidrog till en bredare användning av statistisk analys i både utbildnings- och forskningssammanhang.

Medan explorativ statistik strävar efter att öka förståelsen för befintliga data, syftar den efterföljande konfirmatoriska dataanalysen till att fastställa om förutsägelser eller hypoteser har bekräftats av de tillgängliga data (Robson & McCartan, 2017). Konfirmatorisk dataanalys är en del av den inferentiella statistiken och kännetecknas av interaktiva analysprocesser som använder rutinmässiga matematiska procedurer för att dra slutsatser (Tukey, 1980). Inferentiell statistik utgör en gren inom den akademiska disciplinen statistik och undervisas traditionellt efter gymnasiet. Möjligheten att göra evidensbaserade uppskattningar och testa hypoteser gör ämnet intressant inte bara för professionella statistiker utan även för andra akademiska discipliner. Dock betraktas vissa delar av ämnets innehåll ofta som svårtillgängliga och missförstås frekvent (Abelson, 2009; Pfannkuch & Wild, 2005). Att undervisa centrala idéer från inferentiell statistik genom hela skolgången är därför betydelsefullt, inte bara för att lägga grunden för en mer formell behandling senare i skolgången, utan också för dess allmänna värde (Pratt & Ainley, 2008).

Zieffler m.fl. (2018) har noterat att den tidigare uppdelningen, där grundskolan fokuserade på ett fåtal beräkningsmetoder och grafer medan inferentiell statistik först introducerades på högskole- och universitetsnivå, inte längre är universell. Trenden pekar på att allt fler länder integrerar element från inferentiell statistik i sina läroplaner redan från grundskolan (Makar & Rubin, 2018). En lösning är att anpassa ämnets logik och centrala idéer till skolstatistik utan att nödvändigtvis använda de professionella verktyg och abstrakta element som vanligen förekommer på högre utbildningsnivåer. På så sätt kan de kraftfulla aspekterna av ämnet göras mer tillgängliga och lämpliga för undervisning på olika nivåer inom skolan (Paparistodemou & Meletiou-Mavrotheris, 2008; Rossman, 2008).

Det råder stor enighet bland statistikdidaktiska forskare om att undersökande aktiviteter är en gynnsam undervisningsstrategi inom skolstatistik (t.ex. Ben-Zvi m.fl., 2018; da Ponte & Noll, 2018; Watson m.fl., 2018). Forskare betonar också vikten av att förstå den statistiska undersökningscykeln som en process för att nå fram till statistiska inferenser (Lehrer & Schauble, 2004; Wild & Pfannkuch, 1999). För att göra inferentiell statistik mer tillgänglig föreslog Makar och Rubin

(2009) en utvidgning av ämnet som inte bara innebär att undersöka den synliga informationen i data, utan också att se bortom de tillgängliga data, mot att tänka och resonera i termer av förutsägelser och generaliseringar. Dessutom har forskare strävat efter att bättre förstå och karakterisera informella slutledningsresonemang samt identifiera uppgiftstyper och nyckelprinciper som kan aktivera dessa resonemang hos elever (Makar & Rubin, 2009; Zieffler m.fl., 2008). Langrall m.fl. (2017) betonar att statistikdidaktisk forskning har enats om betydelsen av de informella aspekterna av statistisk inferens, även kallad ISI. Några av de vanligaste aspekterna är: påståenden baserade på data uttryckta med viss osäkerhet, användning av data som bevis, hänsyn till helheten och integration av kontextuell kunskap (Makar & Rubin, 2018, s. 273, min översättning).

Även om vissa länder har integrerat idéer från inferentiell statistik i läroplanerna för yngre åldrar, påpekar Langrall m.fl. (2018) samt Makar och Rubin (2018) att en omfattande tillämpning av inferentiell statistik i matematikundervisningen över hela skolsystemet fortfarande är begränsad. Makar och Rubin (2018) presenterar lovande idéer men påpekar att det fortfarande återstår mycket arbete för att utveckla en sammanhållen undervisning inom inferentiell statistik och ISI. När dessa forskare blickar framåt framhäver de statistisk modellering som ett särskilt intressant område för ISI inom skolstatistik. Modellering och ISI delar det gemensamma målet att främja förståelsen för kraften i statistisk inferens (Lehrer & English, 2018). Eftersom modellering är ett verktyg för att förstå empiriska situationer möjliggör det även samarbete mellan matematik- och statistikutbildare (Makar & Rubin, 2018). Den naturliga kopplingen mellan statistiska undersökningar och modellering gör det särskilt intressant att undersöka potentialen i att ta avstamp i MMP inom matematikundervisningen (Lesh & Lehrer, 2003) och tillämpa detta perspektiv för forskning, lärande och undervisning i statistik.

2.3 Dagens skolstatistik

På universitets- och högskolenivå undervisas statistik inom flera discipliner, såsom ingenjörsvetenskap, medicin, psykologi, sociologi, ekonomi och självklart som ett eget ämne (Zieffler m.fl., 2018). Statistikundervisning i grundskolan och gymnasieskolan ryms vanligtvis inom

ämnet matematik (Zieffler m.fl., 2018). Enligt *Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet: Lgr 22* (Skolverket, 2022) har dock matematik inte ensamrätt på att utveckla elevernas kunskaper i statistiska idéer. Förmågor som att genomföra systematiska undersökningar, kommunicera och ta ställning baserat på mätdata är även centrala inom ämnen som biologi, fysik och kemi. Dessutom betonas vikten av att eleverna kan använda lämpliga verktyg och metoder för att analysera och kritiskt granska frågor inom samhällskunskap och geografi. Zieffler m.fl. (2018) betonar att denna ämnesövergripande diversitet, tillsammans med den fortsatta utvecklingen inom statistiken, väcker frågor om när statistik bör undervisas, vilket innehåll som bör inkluderas och vem som ska ansvara för undervisningen. Denna diversitet indikerar också att statistik anses ha viktiga element som är betydelsefulla för elevernas utveckling.

I Lgr 22 (Skolverket, 2022) återfinns kursplanen för matematik, som omfattar innehåll relaterat till statistik, enligt Tabell 1.

Tabell 1 Centralt innehåll om statistik i Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet: Lgr 22 (Skolverket, 2022)

Årskurs	**Centralt innehåll**
1 – 3	Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
4 – 6	Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram. Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de används i statistiska undersökningar.
7 – 9	Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Lägesmått och spridningsmått samt hur de används för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Kärnan i grundskolans statistikundervisning inkluderar grundläggande lägesmått och spridningsmått, samt användning av tabeller och diagram. Dessa verktyg behandlas genomgående i alla stadier för att beskriva och visualisera datamaterial.

> So, how do we make friends with data? The first thing is to look at the graph; for the data is the equivalent of a profile picture. Although it is definitely wrong to judge people based on their appearance, with data the opposite is true. (Field, 2018, s. 179)

Konsten att visuellt representera data har haft en avgörande betydelse för vår förståelse och insikt i datamaterial (Wild m.fl., 2018). Som framgått av den historiska översikten, har diagram en relativt sen utveckling, men de har fått en central roll i undervisningen tack vare framväxten av den explorativ statistiken på 1970-talet (Tukey, 1980). Boxplots, eller lådagram, är en relativt ny typ av diagram inom statistiken som illustrerar hur akademiska koncept kan överföras till undervisningsmaterial. Grundelementen i lådagram utvecklades mellan 1950 och 1970 av statistiker för att enkelt visualisera fördelningen inom datagrupper och underlätta jämförelser mellan grupper (Wickham & Stryjewski, 2011). Lådagram kännetecknas av dess effektiva funktion för att jämföra centra, spridningar och symmetrier (Cobb & Moore, 1997). Cox (2009) understryker att ”Box plots can be very useful, particularly for comparison, especially if the number of variables or groups is nearer 20 or 200 rather than 2” (s. 481).

Forskning har emellertid belyst en utmaning i hur yngre elever förstår de centrala idéerna bakom lådagram, vilket har lett till ifrågasättande av deras införande i mellanstadiet (Bakker m.fl., 2004). Transformationen från akademisk användning till undervisning har resulterat i att den grundläggande idén om att använda lådagram för att dra slutsatser har skalats bort i den svenska grundskolan och gymnasiet. Därför används lådagram främst för att beskriva data inom skolstatistiken. Detta fenomen återspeglas även i lärarutbildningen, där läroboken ”Sannolikhet och statistik för lärare” (Bråting m.fl., 2019) kan fungera som ett exempel på denna övergång. Bland uppgifterna inom statistikområdet finns två uppgifter som behandlar lådagram. Den första uppgiften går ut på att avläsa minsta, största och kvartilvärden i ett givet lådagram

samt bestämma variationsbredden. Den andra uppgiften är att konstruera lådagram baserat på givet statistiskt material.

Dessa exempel illustrerar hur transformationen av lådagram har lett till ett fokus främst på dess struktur och konstruktion. Samtidigt får lärarstuderande otillräcklig träning i att använda lådagram för att jämföra och dra slutsatser, vilket innebär att viktiga aspekter av ämneskunskapen inte beaktas fullt ut. I likhet med skolmatematik tillhör även skolstatistik de ämnen som historiskt sett haft en nära koppling till motsvarande akademiska disciplin (Hordern, 2017; Zieffler m.fl., 2018; Stengel, 1997). Vidare noterar Zieffler m.fl. (2018) att statistiskt innehåll i allt större utsträckning införs i skolornas läroplaner. Det är därför inte förvånande att skolstatistiken på grund- och gymnasienivå i stort sett bygger på samma principer, men i en förenklad form, som undervisas på högre utbildningsnivåer (Konold, 2007). Denna transformation överensstämmer med beskrivningen av utformningen av undervisat innehåll som en del av den linjära kunskapsomvandlingen från akademisk till lärd skolkunskap enligt figur 4 (se avsnitt 1.3). Enligt Gericke m.fl. (2018) finns det två centrala aspekter att beakta vid transformationsprocesser på institutionsnivå. För det första är det akademiska disciplinernas huvudsakliga syfte att skapa ny kunskap, medan undervisningen ofta fokuserar på att återge redan etablerad kunskap. För det andra påverkas relevansen av ämnesinnehållet som undervisas av undervisningens syfte, vare sig det är att främja allmän medborgarkunskap, såsom förbättrad statistisk litteracitet, eller förberedelse för högre utbildning. Dessa transformationsprocesser kan leda till variationer i det ämnesinnehåll som undervisas, vilket i sin tur kan påverka elevernas förståelse negativt. Denna variation kan resultera i att vissa delar av statistiken upplevs som svårtillgängliga och ibland missförstås, vilket kan begränsa den övergripande förståelsen av ämnet (se till exempel Ben-Zvi m.fl., 2018; Tversky & Kahneman, 1982). Det är i dessa processer som den ämnesdidaktiska forskningstraditionen har potential att spela en central roll för att förbättra undervisningen.

3. Teori

Detta kapitel syftar till att klargöra de övergripande strukturerna och planerna som väglett mig i forskningsdesignen för avhandlingens projekt. Jag inleder med att lägga grunden för min syn på och tillvägagångssätt gentemot teorier och modeller inom ämnesdidaktisk forskning, följt av en genomgång av avhandlingsprojektet två bakgrundteorier: dels teori om undervisning och lärande, dels teori som kan fånga den komplexitet som är inneboende i lärarprofessionen. Kapitlet avslutas med en genomgång av de teorier och modeller som har spelat en framträdande roll i avhandlingsprojektet.

3.1 Inledning

> Educational research is a process of modeling educational processes, and the models are never right or wrong, merely more or less appropriate for a particular purpose, and the appropriateness of the models has to be defended. (Lester, 2010, s.79)

> Theories must pass a variety of tests; they require verification across situations and circumstances. Models need to describe, but they may not by themselves, for example, offer much in the way of explanation or prediction. (Kilpatrick, 2010, s. 4)

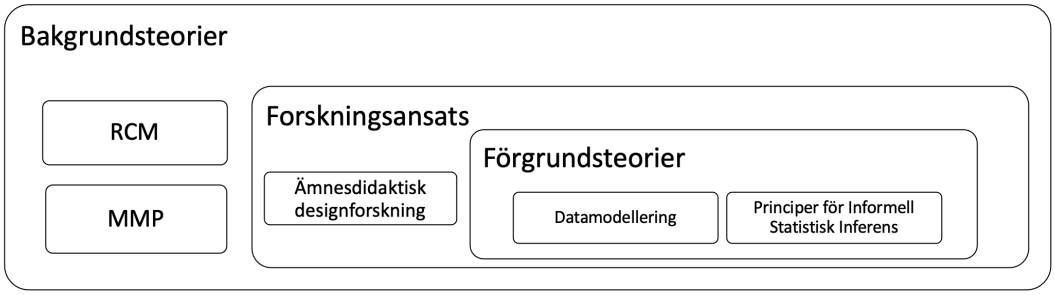
Begreppen teori och modell används ofta på ett utbytbart sätt, trots att det finns skillnader mellan dem (Kilpatrick, 2010; Lesh & Doerrs, 2003b). Även om både teorier och modeller kan förstås som konceptuella konstruktioner för att beskriva och förklara situationer och fenomen, framhåller Kilpatrick (2010) och Lesh och Doerr (2003b) vikten av en striktare tolkning av teorier. I synnerhet betonar de behovet av högre testbarhet för teorier, vilket gör teorierna mer omfattande och förutsägande på en övergripande nivå. De menar att teori är den högsta nivån av förklaring och abstraktion, medan termer som modell, teoretisk ram, teoretiskt förhållningssätt och teoretiskt perspektiv används för att adressera mindre lokala teorier om mer specifika fenomen, objekt eller problem, samt för att beskriva sättet att tillämpa teorin för att analysera och förstå dessa fenomen. Teoretiska ramverk innefattar det system av begrepp och idéer som tillämpas i ett avgränsat forskningsprojekt och bidrar till förståelse och förklaring för de fenomen som beforskas (Sprangler & Williams, 2019). I avhandlingen anammar jag detta synsätt på teori och teoretiskt ramverk.

Teoretiska ramverk som utgör forskarens grund, det vill säga de ontologiska och epistemologiska idéer som används för att undersöka specifika ämnen, kallas bakgrundsteorier (Mason & Waywood, 1996). Avhandlingsprojektet har grundats i två specifika bakgrundteorier: modell- och modelleringsperspektiv (MMP) på elevers och lärares utveckling i skolmatematik (Lesh & Doerr, 2003b; Lesh & Lehrer, 2003) och Refined Consensus Model of Pedagogical Content Knowledge (RCM, Carlsons m.fl., 2019). MMP, med dess grundläggande principer om lärande och undervisning i matematikundervisning, ger en teoretisk grund för att förstå processerna som styr elevers och lärares utveckling. RCM bidrar med en ram för att förstå lärarprofessionen och de aspekter som är unika för lärares arbete.

Förutom bakgrundsteorier använder forskare också mer lokala teorier som behandlar de studerade objekten och deras empiriska komponenter på ett mer direkt sätt. Dessa teorier, kallade förgrundsteorier, har en närmare koppling till forskningsmålen och forskarens specifika frågeställningar (Bikner-Ahsbahs & Prediger, 2010; Mason & Waywood, 1996). Inom statistikens didaktik kan förgrundsteorier i form av statistikdidaktiska modeller förstås som teoretiska konstruktioner som specificerar statistiska idéer och begrepp (Nilsson m.fl., 2018). Exempel på sådana statistikdidaktiska modeller är de statistiska undersökningscykler som beskrivs av Wild och Pfannkuch (1999) och Lehrer och Schauble (2004), samt nyckelprinciperna för informell statistisk inferens som presenteras av Makar och Rubin (2009). Förgrundsteorier kan modifieras och utvecklas, vilket innebär att de kan jämföras med de teoretiska strukturer, lokala begreppsramverk och didaktiska modeller som forskare testar och förfinar för att kunna undersöka, förutsäga eller designa företeelser i undervisningen (Lesh & Doerr, 2003b; Lester, 2010; Prediger m.fl., 2008; Sjöström, 2019). Således kan didaktiska konstruktioner utformade av forskare fungera både som teori och som didaktisk modell, beroende på perspektivet från vilket de betraktas. För att tydligt skilja mellan teori och modell i denna avhandling begränsas användningen av termen *teoretiska (begrepps)ramverk* till situationer där forskarnas processer och tankesätt avses. Vidare används termen *didaktiska modeller* när teoretiska konstruktioner används för undervisnings- och lärandeändamål.

Figur 5 sammanfattar den preliminära metodologiska och teoretiska ramen för avhandlingsprojektet. Ramverket består av tre huvuddelar: bakgrundsteorier, forskningsansats och förgrundsteorier, som tillsammans omfattar de aspekter och teoretiska antaganden som låg till grund för avhandlingsprojektets design och analys i ett inledande skede.

Figur 5 Avhandlingsprojektets preliminära metodologiska och teoretiska ramverk



Det metodologiska och teoretiska ramverket som presenteras i Figur 5 illustrerar hur en forskningsansats vilar på bakgrundsteorier, medan förgrundsteorier integreras som en del av själva forskningsprocessen. Detta innebär att forskningsansatsen inte syftar till att evaluera, vidareutveckla eller kritiskt diskutera bakgrundsteorierna. Förgrundsteorierna, å andra sidan, är öppna för både prövning och utveckling i forskningen. Två specifika förgrundsteorier har spelat en central roll i inledningen av detta avhandlingsprojekt: Lehrer och Schaubles (2004) datamodellering och Makar och Rubins (2009) principer för informell statistisk inferens. Dessa förgrundsteorier, i kombination med bakgrundsteorierna inom MMP och RCM, behandlas djupare i avsnitt 3.2 och 3.3. En detaljerad beskrivning av metodologin och forskningsansatsen kommer att presenteras i kapitel 4.

3.2 Modell- och modelleringsperspektiv som bakgrundsteori

MMP gör det möjligt att betrakta undervisning från flera dimensioner samtidigt. Dels finns dimensionen elever engagerade i matematiska modelleringsprocesser, dels lärare som organiserar, stödjer och tolkar elevernas modelleringsprocesser, dels lärarutbildare och forskare som utformar och utvecklar modelleringsaktiviteter (Lesh & Doerr, 2003b; Lesh & Lehrer, 2003; Schorr & Lesh, 2003). Avsnittet inleds med en introduktion om MMP för att klargöra hur avhandlingsprojektet

relaterar till begreppen modell och modellering. Därefter undersöks MMP med fokus på klassrumsundervisning, följt av en analys av MMP i samband med lärares och lärarstudenters professionsutveckling.

3.2.1 Introduktion till modell- och modelleringsperspektiv

MMP är ett teoretiskt ramverk som integrerar idéer från flera olika lärandeteorier, inklusive Piaget, Vygotsky och Dewey (Lesh & Doerr, 2003b). Lester (2010) betonar att MMP inte ska uppfattas som en ”stor teori” utan snarare som ”ett system för att tänka kring problem inom matematikinlärning som integrerar idéer från olika teorier” (s. 73, min översättning). MMP har uppmärksammats för sina insatser att utveckla matematikundervisningen, vilket möjliggör för elever att utveckla förmågor att hantera vardagliga problemlösningssituationer anpassade för 2000-talets krav (English & Sriraman, 2010; Mousoulides m.fl., 2007). Framgångskriterierna för MMP ligger i att gå bortom traditionella, isolerade problemlösningsaktiviteter som ett medel för att lära sig matematiskt innehåll (Lesh m.fl., 2003). Undervisningen kan utvecklas från att betona förmedling av ämnesinnehåll genom upprepade och tillrättalagda textuppgifter till att erbjuda tankeväckande aktiviteter, ”i vilka eleverna ställs inför behovet av matematiskt betydelsefulla konstruktioner och där de upprepade gånger uttrycker, testar och förfinar eller reviderar sina nuvarande tankesätt” (Lesh & Doerr, 2003a, s. 32, min översättning).

Begreppet modell har olika betydelser i olika sammanhang, och kan ge upphov till förvirring och missförstånd när det diskuteras inom didaktiska sammanhang. För att klargöra betydelsen av begreppet modell inom ramen för MMP, föreslår Lesh och Doerr (2003a, s. 10; min översättning, kursiverat i original) följande definition:

> *Modeller* är konceptuella system (bestående av element, relationer, operationer och regler som styr interaktioner) som uttrycks med hjälp av externa notationssystem och används för att konstruera, beskriva eller förklara beteendet hos andra system – eventuellt så att det andra systemet intelligent kan manipuleras eller förutsägas.
>
> En *matematisk* modell fokuserar på de strukturella egenskaperna (snarare än till exempel fysiska eller musikaliska egenskaper) hos de relevanta systemen.

Inom MMP förekommer modeller både i individers tankar och som konkreta representationer såsom matematiska funktioner, diagram och begreppsramverk (Lesh & Doerr, 2003a). Begreppen modell och

modellering används i MMP i en generell bemärkelse för de konceptuella system som används och utvecklas i skolsammanhang med elever, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och forskare, vilket är den definition som antas i denna avhandling. Modellering i detta sammanhang innebär att explicit eller implicit genomgå en process för att utveckla användbara modeller för ett specifikt syfte (Lesh & Doerr, 2003a). Lesh och Lehrer (2003) definierar modellering som ”en process för att utveckla representativa beskrivningar för specifika syften i specifika situationer” (s. 109, min översättning). Denna process involverar vanligtvis en serie iterativa test- och revideringscykler, där syftet är att etablera ett samband mellan en verklig situation och modellvärlden (Lester & Kehle, 2003; Kaiser, 2017).

3.2.2 Modell- och modelleringsperspektiv på undervisning

Att anta MMP i ett klassrum innebär att elever och studenter engageras i aktiviteter bortom traditionella skoluppgifter och problemlösning med förutbestämda lösningar och svar. Istället placeras de i meningsfulla situationer där de utmanas att utveckla explicita matematiska modeller eller representationer (Lesh & Doerr, 2003a; Lester & Kehle, 2003; Mousoulides m.fl., 2007). Under modelleringsaktiviteterna uppmanas de att använda och pröva sina idéer både i verkliga situationer och inom den abstrakta matematiska världen av modeller (Lesh & Doerr, 2003a). Inom området skolstatistik kan dessa modeller omfatta visuella komponenter såsom grafer, diagram och bilder, eller kvantitativa representationer och funktioner, exempelvis tabeller, centralmått, spridningsmått och sannolikhetsmodeller (Fielding-Wells, 2018; Lehrer & English, 2018). Vidare betonar MMP vikten av ett socialt lärandeklimat (Lesh m.fl., 2003), vilket Mousoulides m.fl. (2007) tydliggör i artikeln ”From problem solving to modeling”:

> In contrast to many of the problem situations students meet in school, modeling activities are inherently social experiences, where students work in small teams to develop a product that is explicitly sharable. (s. 27)

Forskare som antar MMP har föreslagit användningen av skoluppgifter kallade *modellframkallande aktiviteter* i syfte att främja produktivt matematiskt tänkande och engagemang hos eleverna. Hamilton m.fl. (2008) definierar dessa aktiviteter som ”... en klass av problem som simulerar autentiska, verkliga situationer, drivna av kunden, där små team bestående av tre till fem studenter arbetar med att lösa dem under

en eller två lektionstillfällen" (s. 4, min översättning). På detta sätt främjas deras konceptuella förståelse för viktiga och kraftfulla matematiska idéer anpassade för 2000-talet (English & Sriraman, 2010). Forskning har identifierat sex principer som är viktiga att följa vid utformningen av modellframkallande undervisning (Lesh m.fl., 2000; 2003):

- Modellkonstruktionsprincipen: Aktiviteten bör uppmuntra eleverna att skapa modeller i form av konkreta system av representationer, såsom grafer, illustrationer och matematiska samband.
- Verklighetsprincipen: Sammanhanget bör vara meningsfullt för eleverna och kopplas till deras tidigare erfarenheter.
- Självvärderingsprincipen: Aktiviteten bör tillåta eleverna att bedöma sina modellers värde och självständigt avgöra när och om förbättringar behövs.
- Modelldokumentationsprincipen: Aktiviteten bör främja både lärande och dokumentation av lärandet, vilket uppmuntrar till reflektion och avslöjar elevernas matematisering.
- Generaliserings- och delbarhetsprincipen: De producerade modellerna bör vara intressanta för andra, kunna modifieras och tillämpas på liknande situationer.
- Effektivitetssprincipen: Aktiviteten bör vara lättillgänglig och främja inriktning mot önskade inlärningsmål.

3.2.3 Professionsutveckling utifrån ett modell- och modelleringsperspektiv

> The knowledge that teachers need consists of at least the mathematical understanding of the idea, an understanding of how children's thinking might develop, and a knowledge of pedagogical strategies in relationship to both the mathematical development end the psychological development. (Doerr & Lesh, 2003, s. 131)

Oavsett om man är elev, lärare, lärarutbildare eller forskare, strävar alla mot gemensamma lärandemål som rör både matematiskt innehåll och matematiska förmågor. För elever handlar lärandet främst om att tillägna sig detta ämnesstoff, medan lärarnas lärande dessutom omfattar en förståelse för vad det innebär att behärska och undervisa i detta innehåll. Doerr och Lesh (2003) betonar att lärarrollen kräver en bred kunskapsbas som omfattar flera strategier och idéer, snarare än att vara begränsad till en enda undervisningsmetod eller ett enskilt tankespår vid modellering. Dessutom behöver lärare ha kunskap om de

strategier och resurser som används för att utforma och tolka undervisningen på ett sätt som främjar elevernas förståelse av ämnesstoffet (se Figur 3, den didaktiska tetraedern). MMP föreslår att lärare, både lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, aktivt bör delta i modelleringsaktiviteter för att utveckla sin kompetens i att använda modeller i undervisningen (Doerr & Lesh, 2003; Schorr & Lesh, 2003). Likheten mellan elevers och lärares modelleringsprocesser innebär att samma designprinciper i stort sett gäller för professionsutveckling av lärare och lärarstudenter som för undervisning av elever (Clark & Lesh, 2003). Doerr och Lesh (2003) presenterar följande fem principer för hur lärarmodelleringsprocesser kan initieras (s. 133, min översättning):

- *Principen om verklighet* understryker vikten av att lärare engageras med autentiska undervisningsinnehåll som är meningsfullt och relevant för deras klassrumspraktik. Detta främjar inte bara lärarnas engagemang utan gynnar också elevernas lärande.
- *Principen om flera dimensioner*[1] framhäver komplexiteten i undervisningen, som omfattar både matematikinnehåll, undervisningsstrategier och psykologiska aspekter. Den föreslår att professionsutvecklande aktiviteter bör omfatta alla dessa relevanta komponenter för att effektivt stödja lärarnas utveckling.
- *Principen om multipla sammanhang* belyser vikten av att undervisningen tar hänsyn till elevernas variation och olika bakgrunder när matematikinnehåll förmedlas. Genom att inkludera denna variation i modellframkallande aktiviteter främjas elevernas generaliserbara tänkande.
- *Principen om delning* poängterar vikten av samarbete och idéutbyte mellan lärare för att förbättra deras professionella utveckling. Det rekommenderar en miljö där återanvändning, replikering, revidering och förbättring av undervisningsmetoder uppmuntras och möjliggörs.
- *Principen om självutvärdering* betonar lärarnas behov av att kontinuerligt reflektera över sina undervisnings- och bedömningsstrategier för att säkerställa att de leder till önskat lärande

[1] En ordagrann översättning från originaltexten skulle vara ”Principen om multipla nivåer”. Eftersom det inte finns någon hierarkisk nivåskillnad mellan de olika komponenterna har jag valt att översätta detta som "dimensioner".

hos eleverna. Detta innebär att lärare aktivt bör bedöma om deras undervisning når de avsedda målen genom reflektion och utvärdering.

I linje med dessa principer föreslår Lesh och Lehrer (2003) och Schorr och Lesh (2003) att undervisning bör utformas med tankeväckande och modellframkallande aktiviteter för att synliggöra elevernas tankegångar. Detta gör det lättare för lärare att förstå hur elevernas tankeprocesser om centrala idéer och förmågor utvecklas i önskvärd riktning. Dessutom innebär det att utveckla delbara och återanvändbara resurser och modeller, såsom riktlinjer, observationsformulär och bedömningsguider för elevernas processer och produkter, vilka kollegor kan använda för att observera, dokumentera eller förstå elevernas arbete.

Även Clark och Lesh (2003) betonar att en lärares kompetens sträcker sig bortom förståelsen av ämnesinnehåll och undervisningsmetoder för att inkludera användningen av modeller i form av konceptuella system. Dessa modeller hjälper lärare att få en djupare förståelse för undervisnings- och lärandesituationer. Det är intressant att notera att flera av principerna delar gemensamma komponenter och likheter med designforskning inom undervisning (Bakker, 2018) och didaktisk designforskning (Sjöström, 2019). Liksom MMP använder dessa forskningsansatser iterativa cykler för att utveckla undervisningsresurser genom att testa och förbättra prototyper. Clark och Lesh (2003) lyfter fram utformning och användning av begreppskartor och arbetsblad för att dokumentera elevers strategier, förståelse och missförstånd som exempel på modellframkallande aktiviteter. Dessa verktyg kallas vanligtvis didaktiska verktyg eller didaktiska modeller inom en nordeuropeisk utbildningskontext (Deng, 2020), och processen att utveckla dessa modeller kallas didaktisk modellering (Lunde & Sjöström, 2020). Enligt Sjöström (2019) innebär didaktisk modellering ”… att arbeta systematiskt med forsknings- och praxisgrundade didaktiska modeller i praktiken” (s. 123). Det är denna definition av didaktisk modellering som omfattas av denna avhandling.

Lärarstudenters ämnesdidaktiska och ämnesmässiga erfarenhet, kunskap och attityd till statistikundervisning kan variera stort (da Ponte & Noll, 2018; Estrada m.fl., 2011), vilket tas i beaktande i MMP för

lärarutveckling (Doerr & Lesh, 2003). Uppmärksamheten riktas särskilt mot hur deras tidigare elevroll på grundskolan och gymnasiet har format deras föreställningar om matematikundervisningens och statistikundervisningens natur. Utmaningen för lärarutbildningen är att stödja deras övergång från ett elevperspektiv till att tolka undervisning och elevers tänkande som lärare. MMP-riktlinjerna kan vägleda denna process och hjälpa till att designa effektiva lärarutbildningsresurser. Liksom elever bör lärarstudenter få möjlighet att utvecklas genom modellering av autentiska situationer. Lesh och hans kollegor (2003) framhåller att modellframkallande aktiviteter i klassrummet utgör en lämplig kontext för att stödja lärares lärande i didaktisk modellering. Genom att lyfta fram deras egna erfarenheter och tolkningar av verkliga klassrumssituationer främjas deras kunskapsutveckling. För grundlärarstudenter innebär ämnesdidaktisk modellering att utforska, representera och lösa matematikdidaktiska utmaningar i verkliga undervisningssituationer. Detta är kärnan i MMP ur ett lärarutbildningsperspektiv.

3.3 RCM som bakgrundsteori

3.3.1 Pedagogisk innehållskunskap

Shulman (1986) föreslår att lärarnas kunskapsbas utgörs av tre huvudkategorier: kunskap om styrdokument och läromedel, kunskap om ämnesinnehåll och kunskap om pedagogiskt innehåll (PCK). Den första kategorin, läroplanskunskap, innebär en medvetenhet om tillgängliga styrdokument och läromedel som är avsedda för att undervisa specifika ämnen på en viss nivå. Denna kunskap inkluderar både horisontell läroplanskunskap, vilket innebär att kunna relatera kursinnehållet till andra ämnen som eleverna samtidigt studerar, och vertikal läroplanskunskap, som innebär att vara bekant med hur eleverna har mött det aktuella ämnesinnehållet och hur de kommer att undervisas senare. Den andra kategorin, kunskap om ämnesinnehåll, utgörs av den kunskap som en lärare har om ett ämne, inklusive både dess fakta och dess struktur. Det handlar inte bara om att kunna förklara vad som är centralt för ämnet, utan även varför det är viktigt att veta, och hur det relaterar till andra fakta och koncept både inom och utanför det aktuella ämnet. Genom den tredje kategorin, PCK, fångar Shulman (1986) det unika sättet på vilket en lärare förstår och förmedlar ett visst ämne i undervisningen.

> Inom kategorin PCK inkluderar jag, för de mest förekommande ämnesstoff som undervisas inom ens ämnesområde, de mest användbara formerna för att representera deras idéer, de mest kraftfulla analogierna, illustrationerna, exemplen, förklaringarna och demonstrationerna - i andra ord, sätten att representera och formulera ämnet som gör det begripligt för andra … [och] en förståelse för vad som gör det lätt eller svårt att lära sig specifika ämnesämnen: de föreställningar och förförståelser som elever i olika åldrar och bakgrunder tar med sig till inlärningen av de ämnesstoff och lektioner som oftast undervisas. (Shulman, 1986, s. 9, min översättning)

Med detta citat betonar Shulman att PCK sträcker sig bortom enbart kunskap om ämnesinnehåll och styrdokument genom att inkludera dimensionen av ämnet för undervisning. På detta sätt fångar PCK de unika föreställningar som lärare har när de undervisar i ett specifikt ämne, till skillnad från ämnesspecialisters syn på samma ämne.

Intresset för PCK har särskilt väckts av dess förmåga att beskriva den unika undervisningskompetens som lärare behöver för att undervisa i ett ämnesinnehåll (Shulman, 2015). Både forskare och praktiker har omfamnat PCK och använt det som en teoretisk ram för att utforska lärarnas undervisningskompetens (Chan & Hume, 2019). Dess popularitet har lett till omfattande användning både inom och mellan olika ämnesområden. Parallellt med dess popularitet har det även uppkommit ett antal olika tolkningar och uppfattningar om konceptet. Chan och Hume (2019) påpekar att debatten bland forskare om PCK och dess natur ofta kretsats kring frågor som om det är en självständig och särskiljbar kunskapsform, om PCK verkligen kan särskiljas från andra kunskapsområden såsom innehållskunskap eller pedagogisk kunskap. Är PCK specifikt för en viss kontext och har det endast relevans i konkreta klassrumssituationer? Kan PCK existera i en kollektiv form eller är det enbart något som enskilda lärare innehar? Andra debatterade frågor inkluderar om PCK är en kognitiv kunskapsform som lärare besitter, eller om det representerar en färdighet och förmåga, eller kanske en kombination av dessa aspekter.

3.3.2 Statistisk kunskap för undervisning

I takt med utvecklingen av PCK har flera ramverk föreslagits inom olika discipliner. Ett sådant ramverk är *Mathematical Knowledge for Teaching* (MKT), som utvecklades för att ge en djupare förståelse av den specifika kunskap som lärare behöver för att undervisa i matematik (Hill & Ball, 2004; Hill m.fl., 2008; Loewenberg Ball m.fl., 2008). MKT beskriver ämneskunskap och PCK som två huvudformer av kunskap för

undervisning i matematik. Genom att bygga vidare på MKT undersökte Groth (2013) statistisk kunskap för undervisning (SKT) med fokus på dessa två kunskapsformer.

- Ämneskunskap: Detta omfattar *allmän ämneskunskap, specialiserad innehållskunskap* och *horisontinnehållskunskap*. Det betonar förståelsen av statistik som empiriskt grundad och induktiv, till skillnad från den deduktiva karaktären hos matematik (Groth, 2013).
- PCK: Denna kategori integrerar *kunskap om innehåll och elever*, *innehåll och undervisning* samt *läroplanskunskap*. Det omfattar förståelsen för elevers tankemönster, utformning av effektiva aktiviteter och instruktioner samt anpassning av undervisningen till styrdokument och läromedel (Groth & Meletiou-Mavrotheris, 2018).

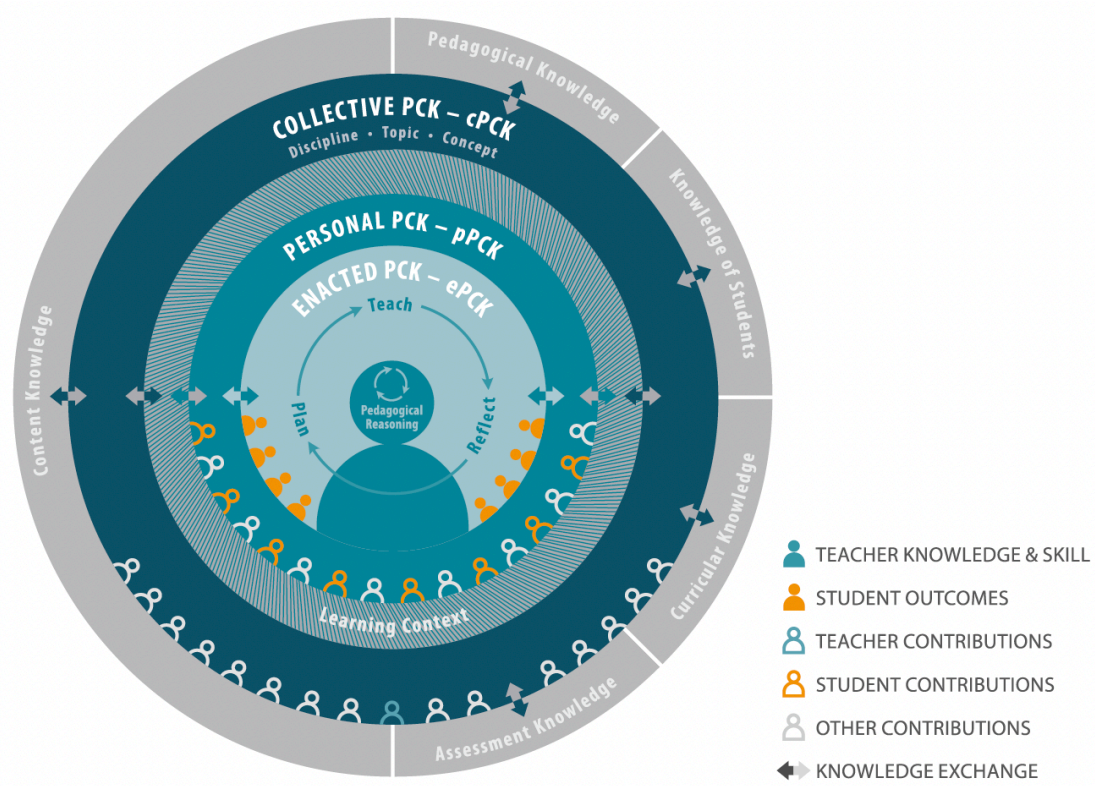
Groth (2013) beskriver SKT som ett ramverk som består av flera antagna kunskapskategorier och hypoteser om deras inbördes samband, med syfte att fördjupa förståelsen av statistisk kunskap för undervisning. Ramverket betonar vikten av att förstå samspelet mellan lärarens ämneskunskap och mekanismerna för elevernas lärandeprocesser inom statistik (Groth & Meletiou-Mavrotheris, 2018). Samtidigt påpekar Noll (2011) de utmaningar som finns med att fylla SKT-kategorier med innehåll. Noll (2011) betonar också att vissa begrepp kan överlappa mellan olika kunskapsområden, vilket gör det svårt att tydligt avgränsa vilken typ av kunskap lärare faktiskt använder i praktiken. Groth och Meletiou-Mavrotheris (2018) instämmer och framhäver att det ofta är både utmanande och ibland olämpligt att göra en strikt åtskillnad mellan olika kunskapskategorier. De understryker också behovet av ytterligare forskning för att tydliggöra och definiera SKT-kategorier samt de mekanismer som kan utveckla den kunskap som krävs för att undervisa i statistik.

3.3.3 Uppdaterad konsensusmodell för PCK

I strävan efter att minska diversiteten inom PCK-forskningen utvecklade forskargruppen Carlson m.fl. (2019) en sammanhängande teoretisk ram för PCK, känd som Refined Consensus Model of Pedagogical Content Knowledge (RCM). Denna modell placerar läraren i centrum

för att belysa de faktorer och omständigheter som påverkar lärarens undervisning. Figur 6 visar modellens struktur, som omfattar tre huvudområden: kollektiv PCK, personlig PCK och utförd PCK i en specifik lärandekontext.

Figur 6 The Refined Consensus Model (RCM) - en modell för lärares pedagogiska innehållskunskap i undervisning.



Kommentar: Från *The Refined Consensus Model of Pedagogical Content Knowledge in Science Education*, av Carlson m.fl., 2019, s. 84. Återges med tillstånd från Springer Nature.

I den yttersta ringen av RCM beskrivs lärarnas professionella kunskapsbas, som omfattar kunskap om det ämnesinnehållet för undervisningen, pedagogisk kunskap, kunskap om elever, samt kunskap om styrdokument, läroplaner och läromedel, och bedömningskunskap. Dessa kunskapsområden utvecklas normalt genom formella utbildningsvägar som lärarutbildning och kompetensutveckling, och förstärks successivt genom undervisningserfarenheter och professionella lärandeaktiviteter.

Nära kopplat till dessa professionella kunskapsbaser finns kollektiv PCK. Carlson m.fl. (2019) beskriver kollektiv PCK som den samlade specialiserade kunskapsbasen för undervisning, ”that has been articulated and is shared among a group of professionals, which is related to teaching that particular subject matter knowledge to particular students in a particular learning context” (s. 90). Denna resulterande professionskunskap kan variera i detaljnivå och uttryckas längs ett kontinuum från övergripande disciplinnivå till ämnesspecifika områden och enskilda koncept. Kollektiv PCK bygger ofta på befintlig forskning men inkluderar även kunskap som utvecklats på olika nivåer inom skolväsendet, såsom hos skolmyndigheter, webbresurser, kollegiala gemenskaper, samt kunskap som delas och används av lokala grupper av lärare, lärarstudenter och forskare.

Till skillnad från kollektiv PCK, som utgör den samlade specialiserade kunskapsbasen för undervisning, definieras personlig PCK som ”… the cumulative and dynamic pedagogical content knowledge and skills of an individual teacher that reflects the teacher’s own teaching and learning experiences” (Carlson m.fl., 2019, s. 87). Vidare beskriver Carlson m.fl. personlig PCK som en egenskap i ständig utveckling som påverkas av olika källor, inklusive undervisningskollegor, utbildningsforskare, professionella nätverk, tidskriftsartiklar, sociala medier, kursmaterial och erfarenheter från professionell utveckling, samt bidrag från elever som läraren har undervisat.

När personlig PCK används och utvecklas, omvandlas vissa aspekter av den till utförd PCK. Utförd PCK är således en transformerad och dynamisk delmängd av personlig PCK. Den omfattar den specifika kunskap som en lärare använder i en given undervisningssituation, inklusive planering, undervisning och reflektion kring ett specifikt ämne och innehåll. En central aspekt av utförd PCK är hur lärarens val och handlingar bygger på sin personliga PCK och anpassas efter elevernas behov i en specifik kontext, vilket gör utförd PCK unik för varje lärare och varje undervisningssituation.

Utöver de tre formerna av PCK och lärarens professionella kunskapsbas beskriver modellen också mekanismer för kunskapsutbyte och hur lärandekontexten integreras i de olika lagren av PCK. Modellen visar

hur kunskap flödar mellan de olika sfärerna runt läraren och illustrerar hur ämnestransformation sker genom interaktioner mellan enskilda lärare, elever och andra personer i lärarens närmiljö. En begränsning med RCM är att modellen inte behandlar mekanismer för lärares lärande och professionsutveckling, vilket Carlson m.fl. (2019) betonar.

> It is important to note that this model does not specify the mechanisms and pathways by which teachers strengthen their PCK for teaching science, change their teaching, or connect various knowledge bases. Neither does the model assert a specific relationship between teachers' actions and student learning. (s. 93)

Däremot identifierar Carlson m.fl. (2019) andra användningsområden för RCM, såsom att använda modellen som ram för forskning. Modellen kan särskilt vara användbar för att identifiera betydande element och processer som påverkar lärarens vardagliga arbete. Genom att göra detta kan modellen hjälpa forskare att gå från generella undervisningsproblem till att undersöka mer specifika och situationella fenomen, samt att formulera precisa forskningsfrågor. Vidare framhåller Carlson m.fl. (2019) att modellen också ger ett sätt att tänka kring lärares professionsutveckling genom att, utöver forskning, disciplinär kunskap och beprövad erfarenhet, även beakta elevernas, kollegornas och lärandekontextens roll i utvecklingen av PCK för undervisning.

3.4 Avhandlingsprojektets förgrundsteorier

3.4.1 Förgrundsteorier

I deras litteraturöversikt av teorier som används för att rama in och underbygga statistikutbildningsforskning, identifierade Nilsson m.fl. (2018) tre olika kategorier där förgrundsteorier används. För det första finns förgrundsteorier bland de didaktiskt inriktade teoretiska ramverken. Dessa teorier har vanligtvis en normativ karaktär och fokuserar på utformningen av lärandeprocesser och lärmiljöer, inkluderat instruktionsaktiviteter, teknikanvändning och språkets betydelse inom statistikundervisningen. Exempel på sådana teorier kan vara designprinciper som rör valet av stickprovens storlekar, digitala verktyg och representationers roll (Bakker, 2004; de Vetten m.fl., 2019b; Konold & Pollatsek, 2002). Å andra sidan finns produktorienterade förgrundsteorier som behandlar och konceptualiserar specifika statistiska begrepp eller representationer såsom medelvärde (Landtblom & Sumpter, 2021), signal och brus (Konold & Pollatsek, 2002) och

stickprovsfördelning (Noll & Shaughnessy, 2012). Avslutningsvis finns det processorienterade förgrundsteorier som fokuserar på tillämpningen av statistik. Exempel på sådana teorier är Wild och Pfannkuchs ramverk för statistiskt tänkande (1999), Lehrers och Schaubles modell för datamodellering (2004), samt Makar och Rubins principer för informell statistisk inferens (2009). Detta avhandlingsprojekt bygger på de två sistnämnda ramverken och utgör därmed projektets primära förgrundsteorier.

3.4.2 Datamodellering[2]

Ramverket för datamodellering beskriver de processer som elever genomgår när de arbetar med data. Att delta i modelleringsaktiviteter liknar i hög grad att genomföra statistiska undersökningar, eftersom det innebär att aktivt växla mellan att formulera frågor och dra slutsatser baserade på data (Lehrer & Schauble, 2004). Att förstå vikten av data som grund för slutsatser och beslut är en central del av statistiskt tänkande (Wild & Pfannkuch, 1999). Statistiskt tänkande handlar således om att omvandla data till nya insikter och använda dessa insikter för att lösa problem där det finns brist på kunskap eller förståelse (Wild et al., 2018). De viktigaste stegen i datamodelleringsprocessen kan sammanfattas enligt följande:

- Ställa statistiska frågor och hypoteser i meningsfulla sammanhang (baserade på verkliga problem) som belyser variabilitet.
- Identifiera och välja mätbara attribut i ljuset av de ställda frågorna.
- Mäta attribut för att genererar data som kännetecknas av variabilitet.
- Organisera och strukturera data.
- Visualisera och representera data.
- Dra slutsatser i ljuset av alla dessa processer.

Datamodellering understryker att det statistiska arbetet inte bör begränsas till deskriptiv statistik, utan även utveckla elevernas förmåga att dra inferenser. Istället för att betrakta den deskriptiva statistiken som det slutliga målet, avslutas datamodelleringen med inferenser som

[2] Se utförligare genomgång om datamodellering i Blomberg (2015), avsnitt 3.2.

bygger på de beskrivande delarna av statistiken. Genom att engagera både elever och lärare i undersökande statistiska aktiviteter presenterar Makar och Rubin (2009) ett empiriskt grundat ramverk som beskriver grundläggande principer för informella statistiska resonemang. Detta ramverk kommer att utforskas närmare i nästa avsnitt**.**

3.4.3 Principer för informell statistisk inferens[3]

> Informella inferenser går bortom enskilda fall för att göra generaliseringar som erkänner osäkerheten i inferensen, kanske genom att använda språkliga reservationer som ”kan” eller genom att hänvisa till ett område av värden. (Lehrer och English, 2018, s. 231, min översättning; citattecken enligt original)

Såsom jag har belyst i tidigare avsnitt betraktas statistisk inferens ofta som en abstrakt och svårtillgänglig gren inom matematiken, introducerad först på högre utbildningsnivåer genom begrepp som parametarskattning och hypotesprövning. För att göra kraften hos statistisk inferens mer tillgänglig för lärare och elever med begränsad kunskap i ämnet har Makar och Rubin (2009) utvecklat ett ramverk som fångar kärnan av informell statistisk inferens (ISI). Syftet med ramverket är att hjälpa lärare att förflytta fokus från abstrakta och svårbegripliga formella statistiska koncept och metoder till att använda mer lättillgängliga informella komponenter inom statistisk inferens. På så sätt kan eleverna få en informell förståelse av centrala statistiska inferentiella idéer som undervisningen kan bygga vidare på mot den mer formella statistiken. Makar and Rubin (2009, p. 85, min översättning) har identifierat tre principer för ramverket ISI:

- Generalisering, inklusive förutsägelser, parameterskattningar och slutsatser som sträcker sig längre än att beskriva de givna data.
- Användningen av data som bevis för dessa generaliseringar.
- Användning av probabilistiskt språk för att beskriva generaliseringen, inklusive informell hänvisning till någon grad av säkerhet om de slutsatser som dragits.

Makar och Fielding-Wells (2011) använder följande elevcitat som ett exempel på informell statistisk inferens: ”Från dessa två stickprov drar

[3] Se utförligare genomgång om informell statistisk inferens i Blomberg (2015), avsnitt 3.3.

vi slutsatsen att den fysiska konditionen i sjätte klass förmodligen är bättre än i sjunde klass" (s. 152, min översättning). Men stöd av ISI-ramverket kan vi förstå elevens uttalande som en informell statistisk inferens eftersom det innefattar en sannolik generalisering baserad på data från stickprov. Dessa principer kräver ingen formell förståelse för statistiska begrepp, vilket enligt Langrall m.fl. (2017) gör dem lämpliga som en ingång till den inferentiella statistiken.

3.5. Summering av avhandlingsprojektets teoretiska utgångspunkter

Detta avhandlingsprojekt tar sin utgångspunkt från två teoretiska ramverk för att förstå och analysera undervisning i informell statistisk inferens. Medan det första ramverket, känt som datamodellering (Lehrer & Schauble, 2004), beskriver övergripande processer som elever kan möta vid undersökande aktiviteter, riktar det andra ramverket, ISI-principer (Makar & Rubin, 2009), in sig på det avslutande momentet i en undersökning – att dra slutsatser baserat på mätdata. Dessa två ramverk har fungerat som förgrundsteorier i ett tidigt skede av projektet och har tjänat både som statistikdidaktiska modeller i undervisningen och som analytiska verktyg under projektets delstudier.

Matematikkunskap för undervisning (MKT) och Statistikkunskap för undervisning (SKT) är två ramverk som fokuserar på specifika aspekter av lärares ämneskunskap och deras förmåga att undervisa matematik respektive statistik. Båda ramverken betonar ämneskunskap och pedagogisk innehållskunskap (PCK) som centrala komponenter för lärarprofessionen. Medan MKT och SKT syftar till att fördjupa förståelsen för olika aspekter av lärarens kunskap och deras samband, erbjuder ramverket RCM av Carlson m.fl. (2019) en mer dynamisk och praktikorienterad ansats med särskilt fokus på PCK. RCM definierar tre former av PCK – *kollektiv PCK*, *personlig PCK* och *utförd PCK* – och lägger särskild vikt vid den undervisande lärarens roll. Detta perspektiv på PCK möjliggör en djupare analys av hur lärares PCK utvecklas från olika perspektiv samt hur kunskapsutbyten och mekanismer bidrar till denna utveckling (Henze & Barendsen, 2019; Mavhunga, 2019). I detta avhandlingsprojekt har RCM-ramverket använts som bakgrundsteori för att planera och utforma aktiviteter, positionera designstudier och identifiera relevanta element att studera inom lärarutbildningen från ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

Den andra centrala bakgrundsteorin för avhandlingen är Lesh och Doerrs (2003a) modell- och modelleringsperspektiv (MMP) på forskning, lärande och undervisning i matematik. En av MMP:s styrkor som bakgrundsteori är dess förmåga att erbjuda konkreta råd och idéer för att genomföra förändringar och förbättringar inom undervisningen, både från forskarens, lärarutbildarens, lärarens, lärarstudenternas och elevernas perspektiv. MMP:s teoretiska perspektiv, som betonar modellering av verkliga fenomen och situationer, har betydande likheter med praktisk tillämpning av statistik. Dessutom ger MMP riktlinjer för planering och åtgärder som främjar modellering på ett sätt som beskrivande teorier inte kan. Sambandet mellan RCM och MMP återfinns i olika dimensioner och sfärer inom RCM-modellen. Designprinciperna från MMP är relevanta för både utformningen och förståelsen av elevers och lärarstudenters aktiviteter. Detta ger insikter om statistikämnet samt statistikundervisningens natur. På så sätt tillhandahåller MMP det som saknas i RCM, MKT och SKT - nämligen konkreta och användbara ämnesspecifika teorier om lärande och undervisning, särskilt tillämpliga inom statistikämnet i lärarutbildningen. Det är dock inte nödvändigt för lärarstudenterna att ha en förståelse för MMP; det är lärarutbildarens ansvar att erbjuda en tillgänglig och anpassad version av MMP.

4 Metodologi

Enligt Ben-Zvi m.fl. (2018) kräver forskning inom den ordinarie undervisningspraktiken, med all dess komplexitet, en designforskande ansats. Cobb m.fl. (2017) identifierar två områden där designforskning är särskilt lämplig: för det första när forskarens fokus är inriktat på ett område som sällan naturligt behandlas inom den aktuella kontexten, och för det andra när forskare syftar till att förbättra utbildningen genom att generera mer tillförlitliga forskningsresultat. Detta kan omfatta allt från utveckling av undervisningsprodukter och professionell utveckling till skolutveckling på systemnivå. Dessa två specifika intresseområden är centrala för denna avhandling, vilket gör designforskning till en särskilt lämplig ansats. Kapitlet inleds med en översikt över didaktisk designforskning och dess kännetecken. Därefter presenteras en övergripande genomgång av designen för avhandlingsprojektet. Kapitlet avslutas med en detaljerad beskrivning av designprocessen och hur de teoretiska resultaten har utvecklats genom designforskningsprojektet.

4.1 Didaktisk designforskning

En genomgång av litteraturen visar att det finns flera olika positioneringar och tillvägagångssätt för en designforskande ansats. Några av de mest framträdande ramverken och metoderna inkluderar: *Design Experiment* (Cobb m.fl., 2003), *Educational Design Research* (McKenney & Reeves, 2018; van den Akker m.fl., 2013), *Design Research in Education* (Bakker, 2018), *Action Research* (Robson & McCartan, 2017), *Topic-Specific Design Research* och *Didactical Design Research* (Gravemeijer & Prediger, 2019). Även Schoenfeld (2007) erbjuder ett ramverk för att bedriva och undersöka empirisk forskning samt för att överväga metodologiska frågor inom utbildningsforskning och utveckling, med särskild betoning på det sammanflätade sambandet mellan teori och empiri. Bakker (2018) och Cobb m.fl. (2017) uppmärksammar ytterligare varianter av designforskning, och menar att likheterna mellan dessa ramverk ofta är större än skillnaderna. De olika benämningarna kan i stor utsträckning hänföras till deras historiska bakgrund och ursprungsland. Oavsett vilket ramverk som används inom designforskning, involverar alla empiriska studier och teoriutveckling.

Metodologin i detta avhandlingsarbete har huvudsakligen inspirerats av hur Bakker (2018), Gravemeijer och Prediger (2019), McKenney och Reeves (2018) samt Schoenfeld (2007) beskriver empiriska studier och designforskning i undervisning. I denna avhandling använder jag termen *ämnesdidaktisk designforskning* synonymt med positioneringarna som görs för ”Design Research in Education” (Bakker, 2018, s. 29), ”topic-specific Didactical Design Research” (Gravemeijer & Prediger, 2019, s. 38) och ”Educational Design Research” (McKenney & Reeves, 2018, s. 32). Dessa beskrivningar av ämnesdidaktisk designforskning kan härledas till Stokes (1997) idé om behovsmotiverad grundforskning: ”Stokes proposed a way to think about scientific research that blends the two motives: the *quest for fundamental understanding* and *considerations of use*” (Lester, 2005, s. 465; kursiv i original). Lester (2005) utvecklar Stokes metodologiska idéer vidare inom utbildningsforskning. Han beskriver hur behovsmotiverad grundforskning inom matematikutbildning kan bidra till både ökad teoretisk kunskap om lärande och undervisning, samt förbättrade produkter kopplade till ett visst innehåll, såsom undervisningsmaterial, styrdokument och kompetensutvecklingsmaterial.

När det kommer till ämnesspecifik designforskning sätts framför allt tre didaktiska frågeställningar i spel: Vad ska läras ut, hur man lär ut detta ämnesinnehåll och i vilken struktur, det vill säga i vilken ordning ämnesinnehållet behöver presenteras för att skapa meningsskapande relationer (Gravemeijer & Prediger, 2019). Dessa tre frågor har varit vägledande för detta avhandlingsprojekt. Ämnesdidaktisk designforskning karaktäriseras av en cyklisk process av design, implementering och reflektion av pragmatiska lösningar i undervisning (McKenney & Reeves, 2018). Det handlar om att förstå och förbättra undervisningen, samt bidra till teoriutveckling. Bakker (2018, s. 18, min översättning) pekar ut fem egenskaper som kännetecknar didaktisk designforskning:

- Syftet är att utveckla teorier om lärande och de resurser som är utformade för att stödja detta lärande.
- Förändring och ökad förståelse för det som förändras är sammanflätade processer.
- Forskningen har prospektiva och reflekterande komponenter. Den prospektiva delen består av undervisning mot ett

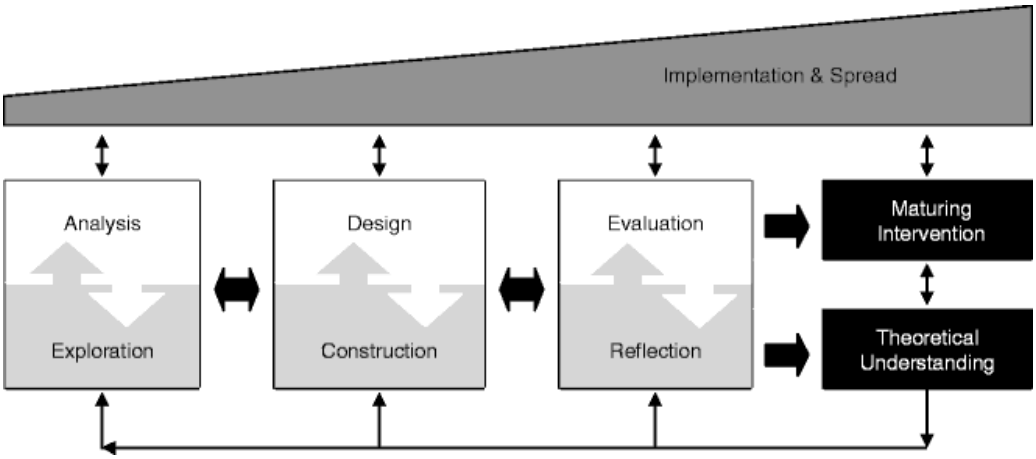
hypotetiskt lärande. Under den reflektiva delen konfronteras det hypotetiska lärandet med det lärande som faktiskt skett.

- Designforskning kännetecknas av sin flerfaldiga cykliska natur där innovation och revision formar en iterativ process. Dessa cykler kännetecknas av tre faser: förberedelse och design, undervisningsexperiment och retrospektiv analys.
- Teorin under utvecklingsfasen har en nära koppling till praktiken och gör skillnad i undervisningen. Samtidigt kännetecknas resultaten av transferabilitet när ”de är tillräckligt generella för att kunna tillämpas i olika sammanhang, såsom klassrum i andra skolor i andra länder”.

När designprocesser beskrivs kortfattat och översiktligt kan det ge intrycket att designarbetet följer en cyklisk process med ett antal förutbestämda faser och en specifik ordning. I realiteten följer designprocesser sällan en sådan förutbestämd gång, utan består vanligtvis av flera delstudier, var och en med sina egna iterativa och flexibla processer (Bakker, 2018; Gravemeijer & Prediger, 2019; McKenney & Reeves, 2018). Följaktligen kan ämnesdidaktisk designforskning förstås som en longitudinell design, där empiriska data genereras vid flera tillfällen och där resultat i form av interventioner och ökade teoretiska kunskaper utvecklas över tid. I strävan att beskriva de övergripande processerna i ämnesdidaktisk designforskning ur forskarens perspektiv, förslår McKenney och Reeves (2018) en generisk modell kompatibel med tidigare modeller och ramverk utvecklade inom fältet (se Figur 7).

McKenney och Reeves (2018, s. 83, min översättning) beskriver den didaktiska designprocessen som bestående av tre huvudfaser: (1) *Analys och utforskning*, (2) *Design och konstruktion*, samt (3) *Evaluering och reflektion*. Vanliga steg i dessa faser inkluderar att först analysera problemet och utforska olika möjliga lösningar innan man går vidare till att utforma och implementera en specifik design. Efter implementeringen evalueras designen empiriskt för att bedöma dess effektivitet och hur väl den löser det ursprungliga problemet. Slutligen sker en retrospektiv reflektion där resultaten från evalueringen används för att förbättra eller fastslå designens element.

Figur 7 Modell för genomförande av didaktisk designforskning



Kommentar: Från *Conducting Educational Design Research,* av McKenney & Reeves, 2018, s. 83. Använd med tillåtelse.

Sammantaget har forskningsfältet inom designforskning enats om dess cykliska karaktär med flera delstudier som kombinerar både praktiska och teoretiska resultat (McKenney & Reeves, 2018, Robson & McCartan, 2016). Ämnesdidaktisk designforskning syftar till att inte bara förbättra undervisning i praktiken och möjligheter till lärande genom utvecklade undervisningsmetoder och resurser (praktiska resultat), utan också till att utveckla en teoretisk förståelse för undervisning och lärande (teoretiska resultat). Denna dubbla natur är karakteristisk för området och speglar dess strävan efter att förena teori och praktik för att förbättra utbildning och elevers prestationer (Cobb m.fl., 2017; Lester, 2005; Miyakawa & Winsløw, 2009). I takt med att en allt säkrare teoretisk förståelse och effektiva interventioner mognar under projektets gång, är det rekommendabelt att forskningsresultaten successivt tillämpas och sprids (McKenney & Reeves, 2018; Schoenfeld, 2007).

4.2 Avhandlingsprojektets design

4.2.1 Avhandlingsprojektets tidslinje

Tabell 2 visar en tidslinje för projekten och delstudierna i denna avhandling. Tabellen illustrerar omfattningen av respektive delprojekt och beskriver kortfattat empiriskt material som legat till grund för analysen.

Tabell 2 Tidslinje och datakällor för studier i avhandlingsprojektet.

Tidslinje	Studie	Empiriskt material	Deltagare
	Projekt 1		
Nov 2012	Pilotstudie – Fallstudie med syfte att klargöra problemställningen och testa initiala designidéer relaterat till lärandekontext i en ordinarie skolklassundervisning.	Filmat grupparbete med modellframkallande aktivitet och elevproducerade redovisningar.	Gymnasieelever på estetiska programmet, ålder 16–17 år.
Okt-nov 2013	Fallstudie som inrymmer lektionssekvens i inferentiell statistik med syfte att utveckla modelleringsaktivitet och didaktisk modell för att bättre förstå mekanismer för hur ISI kommer till uttryck.	Filmade lektioner och grupparbete med modellframkallande aktivitet och elevproducerade redovisningar.	Gymnasieelever på samhällsvetenskapliga programmet, ålder 16–17 år.
	Projekt 2		
Apr 2021	Delstudie 1 i Projekt 2 med syfte att klargöra problemställningen relaterat till befintlig kontext på grundlärarprogrammet.	Inspelad distansundervisning, studentproducerade redovisningar (s.k. CoRe) och filmade presentationer.	Studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot 6–10 åringar. 33 deltagare fördelade i 11 grupper. Medelålder: 29 år, sd. 7,7 år.
Dec 2021	Delstudie 2. Designforskning med syfte att testa initiala idéer, samt utveckla en teoretisk modell för att bättre förstå mekanismer för önskvärda grundlärarstudenters utkomster.	Inspelad undervisning, studentproducerade redovisningar (s.k. CoRe) och filmade presentationer.	Studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot 10–13 åringar. 24 deltagare fördelade i 8 grupper. Medelålder: 25 år, sd. 3,7 år.

Apr 2022	Delstudie 3. Designforskning med syfte att utveckla initiala idéer, samt forma en teoretisk modell för att förstå mekanismer för önskvärda utkomster.	Inspelad undervisning, studentproducerade redovisningar (s.k. CoRe) och filmade presentationer.	Studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot 6–10 åringar. 35 deltagare fördelade i 8 grupper. Medelålder: 26 år, sd. 6,0 år.
Dec 2022	Delstudie 4. Designforskning med syfte att testa en väl utvecklad design, samt forma en teoretisk modell som klargör varför och på vilket sätt designen fungerar.	Inspelad undervisning, studentproducerade redovisningar (s.k. CoRe) och filmade presentationer.	Studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot 10–13 åringar. 33 deltagare fördelade i 8 grupper. Medelålder: 28 år, sd. 6,5 år.

Projekt 1 hade en avgörande roll för avhandlingsprojektet då det säkerställde att det innehållsspecifika i lärarutbildningen motsvarade det som är viktigt i klassrumsundervisningen (se Figur 2 och Figur 3, avsnitt 1.2). Genom att studera elever med begränsad erfarenhet av statistisk inferens som arbetade i grupp för att genomföra statistiska undersökningar i klassrumsmiljö, bidrog denna forskning med teoretisk och empirisk kunskap om hur informell statistisk inferens (ISI) kan uttryckas i modelleringssituationer (Blomberg m.fl., 2014). Undervisningskontexten omfattade lärare, forskare och elever i en gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet, ett högskoleförberedande program som bland annat kan leda till vidare studier på grundlärarprogrammet. Studien gav därmed ökad kunskap om de statistikkunskaper som nyblivna lärarstudenter kan tänkas ha inom området statistisk inferens. Delprojektet bidrog även med resultat som kan inspirera till utformning av ämnesdidaktiska verktyg, avsedda att utveckla undervisningsstrategier inom lärarutbildningen. Detta är särskilt relevant eftersom forskning visar att lärare ofta möter liknande utmaningar som sina elever när det gäller att förstå statistisk inferens (Harradine m.fl., 2011). Projekt 1 utgjorde därför en grundläggande förutsättning för den efterföljande studien inom grundlärarutbildningen i Projekt 2.

Projekt 2 fokuserade på avhandlingens två övergripande forskningsfrågor: Att karakterisera ett lämpligt statistikdidaktiskt innehåll i

informell inferentiell statistik för grundlärarstudenter och att utforma en undervisningsstrategi som kan stödja utvecklingen av grundlärarstudenters PCK för att undervisa i informell inferentiell statistik. Delstudierna inom Projekt 2 har genomförts inom ramen för grundlärarutbildningen under perioden 2021–2022. Forskningsgruppen bestod av mig som forskare och lärarutbildare, i samarbete med två till tre lärarutbildare. Varje delstudie involverade en grupp grundlärarstudenter som förbereder sig för att undervisa elever i åldrarna 6–10 år eller 10–13 år. Studenterna fick i grupper om 3–4 i uppgift att planera och muntligen presentera en tänkt undervisning i statistik. Under den första studien var min roll enbart som forskare med syfte att inventera det lokala undervisningssammanhanget och lärarstudenternas resultat i den rådande situationen. Efter den inledande inventering ökade min roll som implementerare av undervisningsdesignen under de efterföljande delstudierna. Att forskargruppens roller förändras är vanligt under ett längre forskningsprojekt (Bakker, 2018). För ytterligare detaljer, se Blomberg m.fl. (2022).

4.2.2 Generering av empiri

Forskare som bedriver tillämpade forskningsprojekt intresserar sig för faktorer som kan omsättas i handling, förstå fenomen och utforma lösningar på problem i dess naturliga praktik (Robson & McCartan, 2017). Detta är kärnan i vetenskaplig realism, vars betoning ligger på att erhålla praktikrelevanta och tillämpbara resultat som riktar sig till specifika grupper av mottagare. Enligt Robson och McCartan (2017) ser en realistisk forskare experimentresultat som en följd av mekanismer som verkar i en specifik kontext. Genom att utföra forskning i en naturlig kontext med många faktorer i spel, som det är i undervisning, kan generaliserbarhet nås i relation till miljön i fråga. Bakker (2018) pekar också på vikten av att säkerställa robustheten i undervisningsdesignen för representativa stickprov med relevanta forskningsdeltagare. Därför menar Bakker att designforskare välkomnar oväntade variationer som sker naturligt i undervisning, snarare än att försöka avstyra eller kontrollera dessa. Det handlar således om, enligt Robson och McCartan (2017), att säkerställa den ekologiska validiteten hos forskningsfynden och att tolkningarna blir adekvata.

Urvalet av potentiella forskningspersoner i delprojekten har styrts av flera premisser och har inte varit slumpmässiga. Urvalet kan snarare beskrivas som en kombination av ändamålsenlighet (för att integrera inferens i skolstatistik), bekvämlighetsurval (prioritera närhet för att kunna genomföras inom givna ramar), samt hög representativitet (undervisningen sker under naturliga förhållanden inom ordinarie undervisning). Forskningsdata har genererats med flera metoder, såsom fältanteckningar, videoinspelningar och ljudinspelningar i klassrum och vid grupparbeten, samt insamling av forskningsdeltagarnas skriftliga arbeten. All empiri har genererats i undervisningssituationer inom de befintliga kursernas ramar för att för att främja den ekologiska validiteten.

En central källa för att generera empiri i Projekt 2 var ett reflektions- och planeringsverktyg för undervisning inom ett avgränsat ämnesinnehåll, kallat Content Representation (CoRe). Loughran m.fl. (2004) designade ursprungligen CoRe-mallen för att fånga lärares förståelse för undervisning inom ett specifikt ämnesområde. Även om CoRe-mallen ursprungligen syftade till att mäta PCK, har den sedermera visat sig vara produktiv som ett didaktiskt inlärningsverktyg för att planera lektioner och utveckla lärarstudenters och oerfarna lärares PCK inom ett specifikt ämnesområde (Bertram, 2014; Carpendale & Hume, 2019; Hume & Berry, 2011; Nilsson & Karlsson, 2019). I designstudierna under Projekt 2 användes CoRe-mallen som en del av en övning där lärarstudenterna planerar en tänkt statistikundervisning. Den CoRe-mall som användes (se artikel 2: Blomberg, under granskning) innehåller åtta frågor som syftar till att stötta lärarstudenterna i att fokusera på centrala fenomen eller begrepp, så kallade bärande idéer (big ideas), som är viktiga att undervisa inom ett specifikt ämnesområde, här statistisk inferens. Stödfrågorna avser att uppmärksamma lärarstudenterna både på det specifika ämnesinnehållet och på specifika undervisningsmetoder som utgör grunden för den tänkta undervisningssekvensen.

4.2.3 Etisk reflektion

Att bli välkomnad och få tillträde till en grupp bestående av lärare och studenter är ett privilegium som måste hanteras med respekt och omsorg. Det finns huvudsakligen två intressentgrupper bland

forskningsdeltagarna – de undervisande lärarna som fungerar som samarbetspartners, samt elever och studenter som deltar i undervisningsexperimenten. I avhandlingens projekt förmedlades information om forskningsprocessen och empirigenerering både muntligt och skriftligt till forskningsdeltagarna i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). Deltagarna informerades om frivilligheten i deras medverkan och möjligheten att avbryta deltagandet när som helst. Samtycke till deltagande samlades in från alla forskningsdeltagare.

Forskningsprojekten har genomgått etisk granskning och blivit godkända av de berörda lärosätena för respektive studie. Etiska riktlinjer och överväganden har följts i enlighet med Gustafsson m.fl. (2017), Robson och McCartan (2017), Vetenskapsrådet (2017) samt i överensstämmelse med de krav som respektive lärosätes regelverk ställer. Utöver att uppfylla de formella regelverken, anser Mustajoki och Mustajoki (2017) att forskare även behöver redogöra för etiska beslut och reflektera över dessa val. Därför följer härnäst en reflektion över val och beslut som tagits i avhandlingsarbetet i relation till samarbete och samverkan med undervisande lärare, lärarutbildare, elever och lärarstudenter.

Den första gruppen av intressenter är undervisande lärare och lärarutbildare. Ruthven och Goodchild (2008) framhäver att framgångsrikt samarbete mellan forskare och undervisande lärare kan uppnås genom att välja samverkansformer som tillgodoser både forskarens och lärarens syften och perspektiv. En etisk fråga är hur studien kan genomföras utan att det uppstår orimliga eller negativa konsekvenser för lärarens uppdrag och tidsramar eller att designstudien leder till negativa följder för elevernas eller studenternas lärande. I båda delprojekten designades undervisningsupplägget i dialog med den huvudansvariga läraren och lärarutbildaren. Det handlar om att utforma ett undervisningsupplägg som balanserar forskarens mål och lärarens åtaganden inom ramen för ordinarie undervisning. I Projekt 1 genomfördes studierna inom ramen för den pågående kursplanen och timplanen i matematik. Undervisningsdesignen planerades i samarbete med den undervisande läraren. Läraren ansvarade för det innehåll som ingick i den ordinarie planeringen och som läraren kände sig trygg med att

undervisa. Forskaren tog hand om de nya moment som ingick i designen och organiserade den empiriska datainsamlingen. Reflektioner under och efter lektionssekvensen genomfördes av forskaren tillsammans med den undervisande läraren. I Projekt 2 planerades, genomfördes och reflekterades undervisningsexperimentet tillsammans med de undervisande lärarutbildarna. Varken kursplaner eller timplaner ändrades under pågående läsår, och inga större förändringar gjordes i lärarnas planering utan att förankras i god tid före varje delstudie. Alltefter som undervisningsdesignen utvecklades i Projekt 2, uppdaterades nästkommande läsårs studieplan. Detta innebar att undervisningsaktiviteter reviderades efterhand som prototyper av interventioner designades, i nära dialog med de deltagande lärarutbildarna. All ledd undervisningstid fördelades i samråd mellan ansvarig lärarutbildare och forskaren.

Den andra gruppen av intressenter är elever och lärarstudenter. Dessa forskningspersoner har berörts av designstudierna på flera plan, där videoinspelning är den mest känsliga metoden ur ett etiskt perspektiv. Visuellt material kan fånga data som upplevs som kränkande och samtidigt är irrelevant för forskningens syfte. Därför bör forskare noga överväga om videoinspelning är nödvändig. En etisk dialog mellan mig, i rollen som forskande doktorand, och mina handledare resulterade i valet att använda triangulering för dataproduktion i samtliga delstudier. All publicerad forskningsdata har filtrerats genom det teoretiska ramverket som utvecklats under designcyklerna, och intressanta empiriska fynd presenteras som avidentifierade transkriptioner. Detta beslut fattades för att säkerställa högsta kvalitet på forskningsdata samtidigt som risken för att deltagarna skulle känna sig kränkta minimerades.

Avslutningsvis redogörs för två designbeslut som har tagits i linje med den etiska reflektionen. För det första har designexperimentens utfall fokuserat på grupparbeten och deras kollektiva resultat snarare än enskilda individers yttranden. I analysarbetet har deltagarnas utfall identifierats och tolkats utan att beröra känsliga personuppgifter. Dock kan gruppaktiviteter eventuellt avslöja känsliga uppgifter. Om sådana situationer uppstår, kommer dessa delar att tas bort för att skydda deltagarnas integritet. För det andra syftar projektet till att spåra

ämnestransformationen från verksamma designmekanismer (föreläsningar, läsmaterial, ämnesdidaktiska resurser) till forskningsdeltagarnas utkomster (gruppens muntliga och skriftliga redovisningar). Forskningen i de två projekten genomförs i naturliga undervisningskontexter med 25–60 deltagare, vilket skapar en komplex och oförutsägbar situation. Att enbart förlita sig på fältanteckningar skulle leda till förlust av väsentliga data och försvåra efterspårningen av ämnestransformationen. Därför bedöms videoinspelning som nödvändig för att säkerställa datakvaliteten och för att noggrant kunna följa ämnestransformationen. Detta beslut har noggrant vägts mot risken för negativa följder för deltagarna och bedömts som det mest etiskt och metodologiskt lämpliga valet för att maximera forskningens kvalitet och nytta.

4.3 Från konjekturkarta till designprinciper – en designforskningsprocess

För Bakker (2018) innebär designforskning inom utbildning att forskare genom design producerar kunskap som kan användas för att uppnå specifika utbildningsmål i skolans praktik.

> Design researchers seek actional knowledge and theories of action. They aim to yield useful knowledge (tied to the design) that is sensitive to context and yet general enough to use in new situations. Such knowledge is often summarizes in the form of design principles, conjecture maps, or hypothetical learning trajectories. (s. 47)

I detta avhandlingsprojekt har användningen av *conjecture map* varit ett centralt arbetsredskap, både under designarbetet och analysen. Översättningen av engelska begrepp till svenska kan vara problematisk, och *conjecture map* är ett sådant exempel. Eftersom *conjecture map* är ett relativt nytt begrepp som ännu inte har en vedertagen svensk benämning, inleder jag med att föreslå en svensk översättning. Därefter presenterar jag de olika elementen i detta didaktiska verktyg samt hur det har använts i mitt avhandlingsarbete.

4.3.1 Begreppsanalys: Teori, Hypotes och Konjektur

I den svenska Nationalencyklopedin finns en översättning för *conjecture*, nämligen *konjektur*, med betydelsen *sannolikhetsslut, gissning* eller *förmodan*. Begreppen *teori, hypotes* och *konjektur* används ofta inom vetenskaplig forskning, men med olika betydelser och grader

av säkerhet beroende på sammanhang och disciplin. I boken Matematiktermer för skolan kan *conjecture* spåras till den mer vardagliga termen *förmodan*, definierad som ”utsaga som troligen är sann enligt någons gissning” och synonymt med hypotes (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 126). Sandoval (2014) använder begreppet konjektur i samband med att föreslå *conjecture mapping* som en teknik för att konceptualisera och kartlägga designforskningsprocesser.

> I use the term conjecture here to connote the usually highly provisional nature of the ideas we have about how to design a learning environment at the start of a design research project. (s. 22)

Bakker (2018) beskriver den roll konjekturer och hypoteser har i förhållande till teori i designforskning:

> Put it simple, a scientific theory can explain particular phenomenon and predict what will happen under specific conditions. When developing or testing a theory, scientists typically use hypotheses – conjectures that follow from some emergent theory that still needs to be tested empirically. (s. 48)

Robson och McCartan (2017) klargör skillnaden mellan hypotes och teori inom samhällsvetenskapliga forskningsfrågor på ett bredare plan, utanför den statistiska disciplinen, enligt följande:

> A hypothesis is the predicted answer to a research question. A theory (whether expressed in terms of a conceptual framework and/or the mechanisms operating, or otherwise) explains why a particular answer is predicted. (s. 70)

Baserat på litteratur såsom Bakker (2018), McKenney och Reeves (2018), Robson och McCartan (2017) samt och ordböcker såsom Cambridge Dictionary, Matematiktermer för skolan, NE, Svenska Akademiens ordbok och Svensk ordbok kan jag kontrastera begreppen konjektur, hypotes och teori i den ämnesdidaktiska disciplinen:

- En *konjektur* är en idé eller en förmodan som ännu inte har bevisats eller bekräftas med empiri i en specifik kontext, men som anses vara sannolik eller rimlig baserat på välgrundat antaganden. Det kan vara designidéer som tyder på produktivt lärande men som inte är välförstått, och kan i sådana fall vara testbara. Till exempel: ”Studentaktiv undervisning i grupp möjliggör kunskapsutbyte mellan kollektiv PCK och grundlärarstudenternas förmåga att planera och reflektera över statistikundervisning”.

- En *hypotes* är ett testbart påstående som försöker förutsäga utkomster i ett fenomen eller en observation. Det är baserat på någon form av empiri eller tidigare kunskap. Det är en kvalificerad förutsägelse om hur något förhåller sig. Till exempel: ”[S]amverkande CoRe-design som ett sätt att utveckla personlig PCK och utförd PCK med betydande förbättring i ämneskunskaper, kunskap om undervisningsstrategier och kunskap om elevers förståelse och lärande.” (Carpendale & Hume, 2019, s. 245, min översättning)
- En *teori* är en välgrundad och vältestad förklaringsmodell som består av en samling styrkta hypoteser och fakta. Det är den starkaste sannolikhetsgrad som kan nås inom vetenskapen. Det är en lära som kan användas för att göra prediktioner och förklara verkligheten eller framtiden. Till exempel: ”Variationsteori är en teori som redogör för skillnader i lärande och den ger ett sätt att beskriva de förutsättningar som krävs för lärande. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv innebär att lära sig att uppleva, förstå, uppfatta eller se något på ett annat sätt.” (Runesson, 2006, s. 397, min översättning)

Notera dock att denna kontrastering inte syftar till att skapa en absolut åtskillnad mellan begreppen. Det finns nämligen överlappningar mellan närliggande begrepp beroende på vilken kontext de används i. Det bör även nämnas att begrepp kan ha lokala betydelser inom sina respektive discipliner, som ofta skiljer sig åt. Till exempel har termen hypotes en specifik betydelse inom statistik. I statistisk hypotesprövning jämförs ett observerbart kvantitativt utfall med det förväntade utfallet om enbart slumpen påverkade resultatet (Field, 2018). Till skillnad från statistisk hypotesprövning innefattar designforskningscykler inte statistisk generalisering, utan snarare analytiska eller teoretiska generaliseringar (Bakker, 2018; Robson & McCartan, 2017). Konjekturprövning kan i detta sammanhang förstås som processen att empiriskt värdera testbara konjekturer och presumtiva teorier under utveckling, vilket successivt leder till allt säkrare hypoteser och utformandet av teorier.

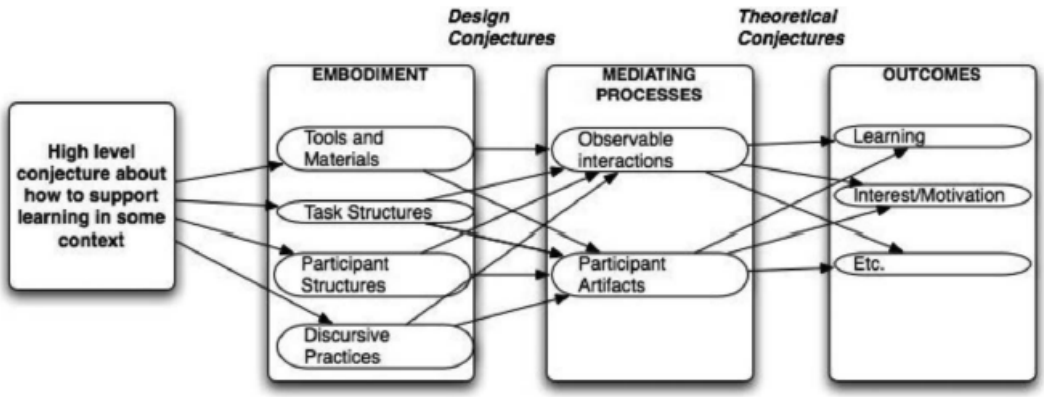
Sammanfattningsvis finner jag att begreppen konjektur och hypotes kompletterar varandra på ett sätt som förhindrar att termen hypotes

används alltför svepande och generellt med varierande innebörd i olika discipliner. Genom att använda begreppet konjektur tillförs precision i de antaganden som görs i designarbetet. Svenska publikationer har ibland valt att översätta *conjecture map* till *hypoteskarta*, exempelvis Markkanen (2021). Denna översättning kan vara problematisk eftersom hypotes är ett brett begrepp och kan kopplas till andra metodologiska redskap och tekniker, såsom hypotetiska lärandebanor inom didaktisk designforskning (Bakker, 2018) och hypotesprövning inom inferentiell statistik (Field, 2018). Att översätta Sandovals (2014) *conjecture map* till *konjekturkarta* bidrar dessutom till att bevara kopplingen till konceptets vetenskapliga ursprung.

4.3.2 Generaliserad konjekturkarta

Sandoval (2014) definierar konjekturkarta som ”a means of specifying theoretically salient features of a learning environment design and mapping out how they are predicted to work together to produce desired outcomes” (s. 19). Konjekturkarta är ett forskningsverktyg som används för att planera, organisera och visualisera forskningsprocessen i designbaserad forskning (se Figur 8).

Figur 8 Konjekturkarta på generell nivå består av: (1) högnivåkonjektur(er), (2) gestaltning, (3) designkonjekturer, (4) medierande processer, (5) teoretiska konjekturer och (6) utkomster. (Min översättning)



Kommentar: Från *Conjecture Mapping: An Approach to Systematic Educational Design Research*, av Sandoval (2014, s. 21). Använd med tillåtelse.

Verktyget är utformat för att konceptualisera och artikulera en uppsättning mekanismer som prövas inom ramen för forskning i specifika

lärmiljöer (Bakker, 2018). Markkanen (2021) och Wozniak (2015) lyfter fram fördelarna med kartläggningsprocessen som föregår skapandet av konjekturkartan, eftersom den hjälper forskare att konkretisera sitt arbete och fungerar som en vägledning genom de tre faserna beskrivna i modellen för ämnesdidaktisk designforskning (se Figur 7, avsnitt 4.1).

Karläggningsprocessen inleds med (1) formulera en *högnivåkonjektur*, som består av en preliminär förmodan om hur undervisning i en specifik kontext kan främja ett önskat resultat. Dessa preliminära förmodanden är vanligtvis baserade på övergripande undervisningsidéer och syftar till att guida designen på ett principiellt sätt snarare än att ge handfasta konkreta riktlinjer för designen. För att komma närmare konkreta designmekanismer transformeras de övergripande undervisningsidéerna till konkreta komponenter i undervisningspraktiken och lärandemiljön i (2) *gestaltningen*. Sandoval (2014) identifierar fyra möjliga gestaltningar: verktyg och material, uppgiftsstrukturer, deltagarstrukturer, samt diskursiva praktiker. Gestaltningarna förverkligas genom så kallade (3) *designkonjekturer*, som tar den allmänna formen: ”om elever engagerar sig i denna aktivitet (uppgift + deltagare), med dessa verktyg, genom denna diskursiva praktik, då kommer denna medierande process att uppstå” (s. 24, min översättning). I korthet fungerar (4) *medierande processer* som länken mellan den gestaltade didaktiska designen och utkomster i form av det önskade läranderesultat. Genom att studera dessa processer kan forskare och lärare förstå vilka aspekter av en design som är mest effektiva och varför, vilket i sin tur informerar framtida design och didaktiska strategier. Sandoval (2014) beskriver två sätt att förstå medierande processer: dels som observerbara interaktioner mellan den lärande och den designade lärandemiljön, dels genom att analysera de artefakter som de lärande producerar under sin aktivitet. Slutligen leder (5) *teoretiska konjekturer* till (6) *önskade utkomster* enligt följande: ”om denna medierande process inträffar kommer det att leda till denna utkomst” (s. 24, min översättning).

4.3.3 Specificerad konjekturkarta i denna avhandling

I linje med rekommendationer av Bakker (2018) samt McKenney och Reeves (2018) har jag använt Sandovals (2014) konjekturkarta, både

för att systematiskt strukturera designen i mitt avhandlingsprojekt och för att ge vetenskaplig grund för de slutsatser som dras i avhandlingen. Konjekturkartan och kartläggningsprocessen har hjälpt till att identifiera designkriterier och mekanismer som förväntas leda till önskade resultat. Argumentationen i konjekturkartan har underbyggts både teoretiskt och empiriskt. Den teoretiska argumentationen består av forskningsbaserade idéer som integrerats i designen och som syftar till att aktivera mekanismer som leder till önskade utkomster. Att dessa mekanismer fungerar i den specifika kontexten har verifierats genom empiriska data från delstudierna i avhandlingsprojektet.

I inledningen av Projekt 2, inför den första delstudien på lärarutbildningen, bekantade jag mig med den undervisningspraktik som utgör kärnan i avhandlingsprojektet. Den initiala uppsättningen av konjekturelementen för statistikdidaktisk undervisning i grundlärarutbildningen är kartlagd i Figur 9.

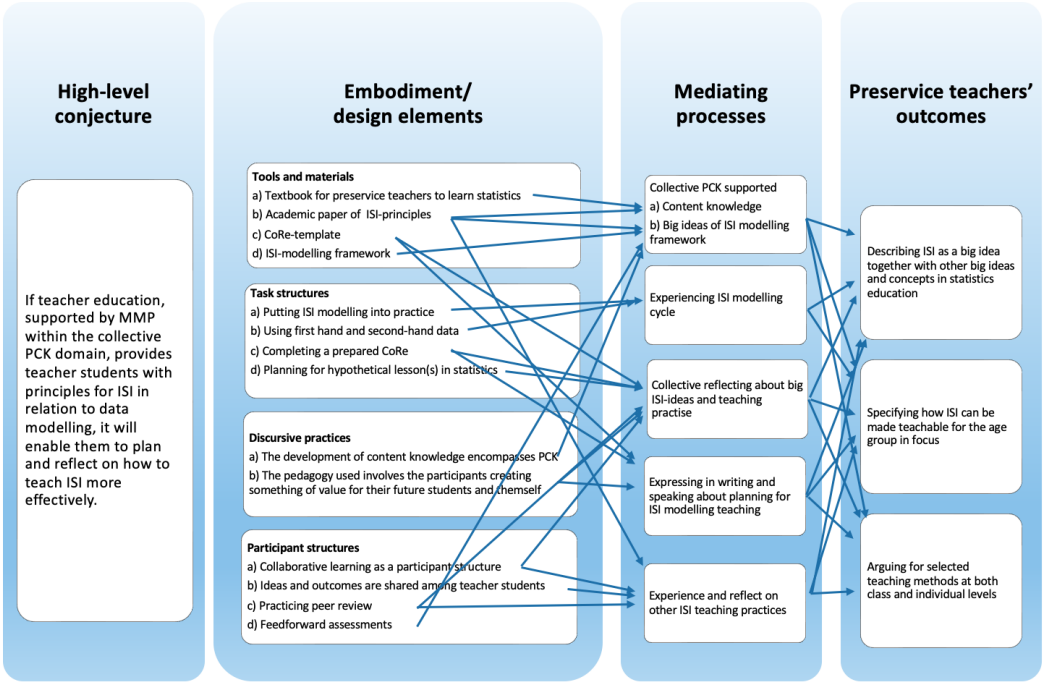
Figur 9 Inledande konjekturkarta över en didaktisk design för att främja planeringsarbete för ISI-undervisning. Från Blomberg m.fl. (2022).

High-level conjecture	**Embodiment/design**	**Mediating processes**	**Pre-service teachers' outcomes**
Conceptual framework of ISI modelling in education, and cPCK can contribute to pre-service teachers' ability to plan and reflect on teaching SI appropriate for a particular age.	• Putting ISI modelling into practice. • Completing a CoRe. • Planning for a hypothetical lesson or lesson sequence in statistics. • Using peer review. • The development of content knowledge encompasses PCK. • Collaborative learning as a participant structure.	• Experiencing ISI modelling cycle. • Identifying inference as a core concept and its connections to other big ideas in statistics education. • Expressing in speech and writing about planning for SI modelling teaching. • Reflecting in writing on other students' video presentations.	• Describing inference as a big idea together with other big ideas and concepts in statistics education. • Specifying how SI can be made teachable for the age group in focus. • Arguing for selected teaching methods at class and individual levels.

Med den inledande konjekturkartan i Figur 9 som grund för Projekt 2 sattes agendan för den fortskridande forskningsprocessen inom grundlärarutbildningen. Konjekturkartan har varit ett centralt didaktiskt verktyg vars innehåll har utvecklats och förfinats efter varje delstudie. Denna iterativa process har lett fram till den slutgiltiga konjekturkartan för detta avhandlingsprojekt, som visar de mest mogna teorierna

och de mest utvecklade undervisningsprodukterna, vilka presenteras i Figur 10.

Figur 10 Avhandlingsprojektets avslutande konjekturkarta över en didaktisk design för att främja planeringsarbete för ISI-undervisning.



Konjekturkartor, designprinciper och hypotetiska lärandebanor är tre vanliga former av resultat inom didaktisk designforskning. Erfarenhet visar att hypotetiska lärandebanor och konjekturkartor ofta får en omfattande och komplex struktur (Bakker, 2018). Därför är det mindre vanligt att dessa presenteras i forskningsartiklar, och de förblir ofta forskarens arbetsredskap. Det är vanligare att omarbeta designforskningsresultat i form av konjekturkartor till designprinciper, formulerade för praktisk användning i undervisning (McKenney och Reeves, 2018).

4.3.4 Utveckling av designprinciper

Designprinciper kan ses som en form av normativ teori som kännetecknas av att ”integrera deskriptiv, förklarande och prediktiv förståelse för att vägleda designen av interventioner” (McKenney & Reeves, 2018, s. 39, min översättning). På ett liknande sätt beskriver Bakker (2018)

designprinciper som ”en generaliserad och argumenterande form så att de kan återupptas när och där det är lämpligt” (s. 52, min översättning). Med andra ord erbjuder designprinciper både lämpliga riktlinjer och vetenskapliga argument för att uppnå specifika mål i en given kontext. McKenney och Reeves (2018) klargör att designforskarens fokus kan ligga antingen på varför medieringsprocesser uppstår när interventionen genomförs eller på varför dessa processer leder till interventionens faktiska utkomster. I det första fallet utförs forskning på interventionen för att förklara varför en design fungerar, medan i det andra fallet utförs forskning genom interventionen för att teoretiskt förklara varför medieringsprocesserna fungerar.

Den konjekturkarta som jag har utarbetat har varit till stor hjälp för att identifiera nödvändiga och betingade komponenter för att stödja grundlärarstudenters lärande. Detta arbete har lett till utvecklingen av rådgivande riktlinjer, så kallade designprinciper. I linje med Bakkers (2018) rekommendation har jag valt att ur konjekturkartan utvinna designprinciper och formulera dessa enligt det format som rekommenderas av van den Akker (1999):

> Om du ska designa intervention X [för syftet/funktionen Y i kontexten Z], då är rådet att ge interventionen karakteristikerna C1, C2, … Cm [substantiva betoningar], och att göra det via procedurerna P1, P2, … , Pn [procedurella betoningar], på grund av teoretiska argument T1, T2, … , Tp och empiriska argument E1, E2, … , Eq. (s. 9, min översättning)

Designprinciper som presenteras i detta format stöds av både teoretiska argument och empiriska belägg. Varje utvecklad designprincip motiveras genom en argumenterande struktur, baserad på konjekturkartläggningen (Bakker, 2018). De teoretiska designkonjekturerna som återfinns i konjekturkartan och som ligger till grund för de formulerade designprinciperna är huvudsakligen baserade på modell och modelleringsperspektivet (MMP), vilket behandlas i kapitel 3. De empiriska beläggen för designprinciperna genererades i Projekt 2 under de fyra delstudierna som genomfördes i grundlärarutbildningen (se Tabell 2, avsnitt 4.2.1). Utkomsterna av undervisningsdesignen, vilka medierades som en följd av designkonjekturerna i Figur 10, har analyserats och evaluerats med stöd av konjekturkartan och andra utvecklade didaktiska förgrundsteorier. Dessa utvecklade förgrundsteorier utgör

en central del av forskningsresultaten och kommer att behandlas i nästa kapitel, där avhandlingens publikationer sammanfattas.

5 Sammanfattning av publikationerna

5.1 Konferensbidrag Madif9

An instructional design perspective on data-modelling for learning statistics and modelling
(Bergman Ärlebäck, J., Blomberg, P., & Nilsson, P., 2015)

Författarna till detta konferenspapper valde en teoretisk ansats för att utveckla en ämnesdidaktisk modell som stödjer planering av undervisning och lärande i statistik och matematisk modellering. De tog sin utgångspunkt i de många paralleller som finns mellan statistik och modellering och framhöll potentialen att integrera dessa två ämnesområden i undervisningen. Genom att använda en integrativ nätverksstrategi (Prediger m.fl., 2008) tillämpades de grundläggande idéerna bakom datamodellering som en metod för inlärning av statistik (Lehrer & Schauble, 2004). Detta arbete föreslås ske inom ett bredare ramverk av modellutvecklingssekvenser (Lesh m.fl., 2003) och modell- och modelleringsperspektivet (MMP) i undervisning och lärande (Lesh & Doerr, 2003a).

5.1.1 Resultat

Artikelns centrala resultat är en ämnesdidaktisk modell för att stödja design och planering för undervisning och lärande där statistik och matematisk modellering är integrerade. Lärandet av statistik och matematisk modellering antas ske i symbios, genom att en inledande, modellframkallande aktivitet adderas till en traditionell datamodelleringsaktivitet. Den inledande aktiviteten är tänkt att väcka idéer om modeller som kan användas för att lära sig mer om ett visst lärandestoff. Dessutom införs en avslutande aktivitet som knyter an till elevernas initiala modeller. Genom att explicit reflektera tillbaka till den inledande modelleringen ges eleverna möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, samt över de metoder och processer som ledde dit. För att ytterligare stärka argumentationen för den ämnesdidaktiska modellen används empiri från en pilotstudie som exempel på dess tillämpbarhet. Pilotstudien bestod av ett undervisningsexperiment som designades och genomfördes av mig som forskare och undervisande lärare med en mindre grupp gymnasieelever. Utfallet i undervisningsexperimentet korrelerade väl med den ämnesdidaktiska modellen.

5.1.2 Slutsatser och implikationer

Slutsatsen från denna studie är att den utvecklade didaktiska modellen erbjuder ett potentiellt produktivt tillvägagångssätt för att undervisa både statistik och matematisk modellering i symbios. Implementeringen av denna didaktiska modell förväntas leda till ett naturliga och tidseffektiva inlärningsmöjligheter i statistik och matematisk modellering på alla utbildningsnivåer. Specifikt ser författarna potential i det föreslagna teoretiska tillvägagångssättet för att i framtida forskning utveckla en uppsättning designprinciper som är specifika för undervisning där statistik och matematisk modellering sker i symbios.

5.2 Licentiatuppsats

> *Informell statistisk inferens i modelleringssituationer – En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser*
> (Blomberg, P., 2015)

I licentiatuppsatsen redogörs för en fallstudie i matematikundervisningen inom gymnasiets samhällsvetenskapsprogram. Studien syftar till att bidra med ökad teoretisk och praktisk kunskap om lärande och undervisning, där statistisk inferens är en integrerad del av skolstatistiken. Studien undersöker frågan: *Hur kan aspekter av informell statistisk inferens skildras och teoretiskt beskrivas i modelleringssituationer där elever planerar och genomför en statistisk undersökning?* Studien tar avstamp i den forskning som har uppmärksammat principer bestående av informella aspekter av inferentiell statistik för undervisning i skolstatistik från grundskolan till gymnasiet (Pratt & Ainley, 2008). Vid tidpunkten för uppsatsen saknades kunskaper om transformationen av informell statistisk inferens (ISI) i naturliga undervisningspraktiker (Zieffler m.fl., 2008).

5.2.1 Teori och metod

Studien antog en praktiknära ansats inspirerad av kliniska studier inom medicin (Schoenfeld, 2007), behovsmotiverad grundforskning (Lester, 2010) och designforskning (Cobb m.fl., 2003). Med stöd i MMP på forskning, lärande och undervisning i matematik (Lesh & Doerr, 2003a) utformades en aktivitet som syftade till att leda eleverna mot inferentiella resonemang. Som teoretisk grund antog studien två

förgrundsteorier kopplade till inferentiell statistik: datamodellering (Lehrer & Schauble, 2004) och informell statistisk inferens (ISI, Makar & Rubin, 2009). Inledningsvis genomfördes en pilotstudie med en mindre grupp gymnasieelever (se avsnitt 5.1 Konferensbidrag Madif9). Med lärdomar från denna pilotstudie implementerades en design i den ordinarie statistikundervisningen under en sjuveckorsperiod. Totalt 28 elever från samhällsvetenskapsprogrammets årskurs 2 deltog i studien. De delades in i grupper om 3–4 personer. Det empiriska underlaget bestod av transkriberade videoinspelningar av elevernas samtal samt deras skriftliga rapporter.

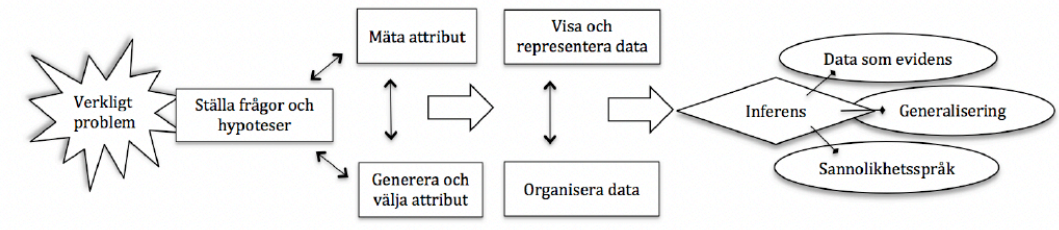
5.2.2 Analys

Ett sammansatt didaktiskt begreppsramverk för ISI och datamodellering, kallat ISI-modellering, utvecklades och användes för att förstå hur elevernas ISI uttrycks när de bearbetar den statistiska undersökningen. Ett urval av det transkriberade materialet valdes för att testa begreppsramverket. Empirin analyserades genom tre kärnkategorier: generalisering, data som evidens och sannolikhetsspråk. Därefter genomfördes en abduktiv kodningsprocess för att identifiera underkategorier inom varje kärnkategori. Denna process innebar att nya begrepp testades och validerades tills hela spektrumet av den ISI som uttrycktes i elevernas resonemang täcktes.

5.2.3 Resultat

Studiens teoretiska bidrag är en didaktisk modell som beskriver de centrala statistiska idéer och processer som elever bearbetar vid genomförandet av en statistisk undersökning. En del av designen var att förena och delvis transformera de två huvudteorierna – datamodellering och ISI – till en didaktisk modell kallad ISI-modellering (se Figur 11).

Figur 11 Komponenter i ISI-modellering. Från Blomberg (2015, s. 65).



ISI-modellering beskriver de komponenter i statistiska undersökningar och modelleringssituationer som elever kan bearbeta i ett undervisningssammanhang. Komponenten inferens, som var den statistiska process som stod i fokus i licentiatuppsatsen, karaktäriseras på följande sätt (Blomberg, 2015, s. 66):

- Generalisering är den aspekt som betonar övergången från vad som är känt (data) till ett allmänt påstående i form av en slutsats eller inferens. Inferenser kan rikta sig mot en större population eller mot orsakssamband och samvariationer.
- Data som evidens är den aspekt som fokuserar på mätdata som används som argument för inferens. För att mätdata ska kunna fungera som evidens, kan de behöva bearbetas för att synliggöra mönster och signaler. Under denna process visualiseras datamaterialet genom representationer som stam-blad-diagram, punktdiagram, lådagram eller fördelningsgrafer. När eleverna uttrycker inferenser kan de resonera och argumentera med stöd av signaler eller brus, samt kritiskt bedöma data som används som bevis.
- Sannolikhetsterminologi är den aspekt som belyser användningen av osäkerhet och sannolikhetsspråk vid en inferens. Beroende på i vilken fas informanterna befinner sig i, kan sannolikhetsterminologin i deras resonemang kategoriseras i huvudgrupperna deterministisk och icke-deterministisk. Terminologin kan även delas in i formell och informell.

5.2.4 Slutsatser och implikationer

Potentialen i den didaktiska modellen ISI-modellering ligger i att den fångar de processer som eleverna behöver utföra när de i undervisningen utmanas att genomföra modelleringsaktiviteter. Genom att använda ISI-modellering kan lärare, lärarstudenter och lärarutbildare bli medvetna om de centrala och statistikspecifika idéer som är nödvändiga i en skolstatistik där ISI är integrerat. Konkret handlar det om att förbättra planering och genomförande av undervisning. Vidare erbjuder studien transformerbara forskningsresultat som kan användas för att utforma undervisning i andra kontexter. Ett exempel på didaktisk transformation är att omsätta didaktiska kunskaper och erfarenheter till undervisning i statistik inom grundlärarprogrammet.

5.3 Konferensbidrag Cerme12

Learning opportunities for pre-service teachers to develop pedagogical content knowledge for statistical inference
(Blomberg, P., Högström, P., & Liljekvist, Y., 2022)

Detta konferenspapper bygger på erfarenheter från den första designcykeln som genomfördes inom en lärarutbildningskurs. Forskningsfrågan som ställdes var: *How can a collaborative teaching strategy that mainly promotes statistical literacy skills support pre-service teachers' PCK for SI?* Syftet med delstudien var att skaffa en initial förståelse för kontexten och förutsättningarna för avhandlingsprojektet. Detta innefattade både genomförandet av resterande delar av avhandlingsprojektet inom grundlärarutbildningen och förberedelserna inför det fortsatta ämnesdidaktiska designarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt förutsättningarna för transformation av statistikdidaktik i den aktuella kontexten, samt lärarstudenternas utfall i form av kollektivt utformade undervisningsplaneringar för en tänkt statistikundervisning. Denna delstudie syftade således inte till att leverera slutgiltiga forskningsresultat, utan snarare att fastställa riktningen för undervisningsdesignen och definiera förväntade utfall för lärarstudenterna.

5.3.1 Design

Delstudien, som behandlas i konferenspappret, fokuserar på transformationer av statistikdidaktik inom grundlärarutbildning. I studien deltog lärarstudenter, som förbereder sig för att undervisa elever i åldern 6–10 år. Deltagarna var i sitt andra av fyra studieår och gick en matematikkurs som inkluderade statistik som en del av flera moment. Totalt deltog 33 personer i studien, med en genomsnittsålder på 29 år och en standardavvikelse på 7,7 år. Lärarstudenternas tidigare erfarenheter av statistikundervisning liknar i stor utsträckning de erfarenheter som eleverna i studien hade. Detta innebär att resultaten och lärdomarna från licentiatuppsatsen har kunnat användas som grund i det fortsatta avhandlingsarbetet.

Statistikundervisningen genomfördes i sex steg över två veckor, med lärandemål som betonade statistisk litteracitet, utveckling av statistiskt tänkande och konceptuell förståelse, snarare än kunskaper om modelleringsprocessen och procedurfärdigheter. På grund av COVID-19-

pandemin genomfördes undervisningen på distans, där föreläsningar och grupparbeten skedde online via digitala möten. Didaktiska transformationer ägde rum i ett sammanhang där lärarutbildaren inledde med ett föredrag om statistik och statistikdidaktik, följt av lärarstudenternas individuella reflektioner och därefter arbete i grupper. Huvudaktiviteten i studien bestod av ett grupparbete som fokuserade på statistikundervisning för den elevgrupp som lärarstudenterna var tänkta att undervisa. Varje grupp fick i uppgift att beskriva innehållet i en tänkt undervisningssituation i statistik, omfattande tre bärande idéer, med stöd av reflektions- och planeringsverktyget CoRe (se avsnitt 4.2.2).

Empirin i designstudien omfattar lärarutbildarens föreläsningar, grundlärarstudenternas gemensamt sammanställda CoRes, samt videoinspelningar av deras presenterade undervisningsplaner. Undervisningsdesignen bygger på antagandet att när en CoRe besvaras av en grupp individer, fångas inte enbart deras individuella PCK. Styrkan med en kollektiv CoRe som undervisningsstrategi ligger i dess förmåga att omvandla den underliggande personliga PCK till en explicit kollektiv PCK för gruppen (Alonzo m.fl., 2019). På detta sätt kan den kunskap som uttrycks i en gemensamt sammanställd CoRe ses som gruppens kollektiva PCK.

5.3.2 Analys

Videoinspelningarna och de skriftliga CoRe-dokumenten analyserades genom innehållsanalys (Robson & McCartan, 2017). Lärarutbildarens föredrag granskades med hjälp av komponenter från ramverket för ISI-modellering, som utvecklades i licentiatuppsatsen (se 5.2). För att undersöka grundlärarstudenternas statistikdidaktiska utkomster användes de fem nyckelkomponenterna inom PCK enligt Chan m.fl. (2019) som operativa kategorier. Blomberg m.fl. (2022, s. 3, min översättning) sammanfattar dessa komponenter enligt följande: 1) Urval och koppling av stora idéer, 2) Urval av undervisningsstrategier och representationer, 3) Uppmärksammande av variationer i elevförståelse, 4) Integration mellan PCK-komponenter och 5) Pedagogiskt resonemang. Videomaterialet kompletterade den skriftliga empirin och spelade en särskilt viktig roll för att stödja tolkningen av denna. En mer ingående

analys genomfördes för de bärande idéer som lärarstudenterna valde, vilka tolkades och kategoriserades.

5.3.3 Resultat

Studien visar att grundlärarstudenter endast i begränsad utsträckning uttrycker informella inferentiella idéer. Deras lektionsplaner fokuserar huvudsakligen på deskriptiv statistik, såsom att sammanställa och organisera data samt att tolka dem med en kritisk statistisk blick. Nästan hälften av de ämnen som grupperna valde omfattade innehåll som ligger utanför traditionell skolstatistik, exempelvis ”eleverna ska lära sig att stress kan vara både positivt och negativt beroende på hur man bemöter det”, ”risker med ökad internetanvändning” och ”elever ska få kunskap om barnkonventionen” (Blomberg, m.fl., 2022, s. 5). Studien indikerar att uppgiftsdesignen riktade lärarstudenternas uppmärksamhet mot kontextuella problem, vilket skedde på bekostnad av att lyfta fram bärande statistiska idéer.

5.3.4 Slutsatser och implikationer

Resultaten antyder att strävan efter statistisk litteracitet och en ämnesövergripande undervisningsansats kan leda grundlärarstudenternas fokus bort från kärnan i statistikämnet och istället mot kontextuella frågor utanför skolstatistiken. En retrospektiv reflektion av analysens resultat ledde till utvecklingen av en initial konjekturkarta, som presenteras i Figur 9, avsnitt 4.3.3. De ämnesdidaktiska verktyg och deltagarstrukturer som användes (CoRe och kollaborativt lärande) behöver kompletteras med ISI-modelleringsramverket. Denna förändring förväntas öka lärarstudenternas medvetenhet om centrala processer i statistiska undersökningar och modelleringssituationer som elever bör arbeta med i undervisningssammanhang. Betydelsen av en ökad betoning på inferens som en bärande idé lyfts fram, i enlighet med Makar och Rubin (2009), där inferentiell statistik integreras med andra grundläggande statistiska begrepp och idéer. Konjekturkartan, som utvecklades genom retrospektiv reflektion efter undervisningsexperimentet, användes sedan som grund för nästa delstudie.

5.4 Artikel 1

Preparing prospective primary school teachers in teaching informal statistical inference
(Blomberg, P., accepterad för publicering i NOMAD 2025:1.)

Artikeln presenterar resultaten från en designforskningsstudie, där designprinciper för att utforma undervisning för grundlärarstudenter är i fokus. Undervisningsinnehållet är ämnesdidaktiskt, med målet att grundlärarstudenter lär sig undervisa skolstatistik som inkluderar informell inferens. Artikeln behandlar följande forskningsfråga: *What design principle can assist teacher educators in preparing prospective primary school teachers to teach statistical inference?*

5.4.1 Design och metod

Forskningsansatsen var en didaktisk designforskning som genomfördes i fyra cykler. Studien tog avstamp i resultat och lärdomar från Projekt 1 och den första delstudien i Projekt 2 (se Tabell 2 i avsnitt 4.2.1), vilka behandlas i Blomberg (2015) och Blomberg m.fl. (2022) (se även avsnitt 5.2 och avsnitt 5.3). Designcyklerna bestod av småskaliga kvalitativa studier som genomfördes en per termin i en matematikkurs inom svensk grundlärarutbildning. Varje delstudie genomfördes med nya forskningspersoner bestående av lärarstudenter för årskurserna F–3 och 4–6. En genomsnittlig designcykel omfattade 31 deltagare med en medelålder på 27 år. Matematikkursen, som inkluderade statistikundervisning, pågick under utbildningens andra år av fyra. Statistikundervisningen under en cykel bestod av tre 3-timmars föreläsningar, tre hemuppgifter, två studentgruppsarbetsseminarier och ett avslutande presentationsseminarium.

Empirin i designstudien inkluderar grundlärarstudenternas sammanställda CoRes i grupp samt insamlade bildpresentationer och videoinspelningar av deras presenterade undervisningsplaner. Designforskningsansatsen innebar att designkonjekturer antogs, evaluerades och reviderades mellan de olika cyklerna. Målet med dessa designkonjekturer var att uppnå önskvärda resultat i lärarstudenternas undervisningsplaneringar, med särskilt fokus på att integrera inferens i skolstatistiken. Varje cykel byggde på insikter från föregående cykler, vilket

möjliggjorde en kontinuerlig utveckling och förfining av både undervisningsdesignen och de tillgängliga ämnesdidaktiska resurserna.

5.4.2 Analys

Analysen fokuserar på de bärande statistiska idéer som framkom i lärarstudenternas planeringar. Två ämnesdidaktiska frågor vägledde analysen: Vad avser planeringarna att eleverna ska lära sig om de valda bärande statistiska idéerna, och varför är det (enligt lärarstudenterna) viktigt att eleverna känner till detta? Genom en retrospektiv reflektion över de antagna designkonjekturerna identifierades designelement som var avgörande för lärarstudenternas arbete med att planera statistikundervisning med inriktning på inferentiell statistik. Evalueringen av lärarstudenternas undervisningsplaner fokuserade på skillnader i deras presentationer och planeringsdokument (CoRe-mall) mellan delstudierna. Dessa skillnader kunde härledas till förändringar i designkonjekturerna.

5.4.3 Resultat

Studien fokuserar på tillämpningen av ISI-modellering som en ämnesdidaktisk modell för lärarstudenter att planera statistikundervisning med inriktning mot statistisk inferens för yngre elever. Artikeln presenterar resultaten i form av designprinciper, med hjälp av den struktur som rekommenderas av van den Akker (1999) och motiverad av en argumenterande grammatik inspirerad av Bakker (2018). Analysen av alla gruppers undervisningspraktiker från den fjärde cykeln visade på en förbättrad, sammanhängande och mer exakt förståelse av bärande statistiska idéer i lärarstudenternas planerade undervisning. Denna förbättring kunde härledas till specifika designprinciper vid användningen av ISI-modellering som didaktisk resurs:

- Arrangera en statistisk modelleringsaktivitet för lärarstudenter att reflektera över med stöd av ISI-modelleringsramverket.
- Bjud in lärarstudenter att reflektera över skillnaderna mellan deskriptiva och inferentiella statistiska frågor.
- Förse lärarstudenter med utvalda delar av expertkunskap om bärande statistiska idéer relaterade till ISI-undervisningsmetoder.

(Blomberg, accepterad för publicering, min översättning)

5.4.4 Slutsatser och implikationer

Studien bidrar till kunskaper om ämnesdidaktiska transformationer för lärarutbildning i ämnesområdet inferentiell statistik. Mer specifikt har förståelsen ökat för hur datamodellering (Lehrer & English, 2018) och ISI (Makar & Rubin, 2009) kan utformas till användbara ämnesdidaktiska resurser som främjar lärarstudenternas PCK. Studien visar på den potentiella nyttan av ISI-modellering för att effektivt förbereda grundlärarstudenter att undervisa i skolstatistik som inkluderar ISI. Det finns dock begränsningar i studiens räckvidd vad gäller förväntad tillämpbarhet, eftersom resultaten baseras på är en småskalig kvalitativ studie. Därför betonas vikten av fortsatt forskning för att undersöka och vidareutveckla designprincipernas giltighet i olika sammanhang.

5.5 Artikel 2

Characterisation of prospective teachers' planned teaching practices for informal statistical inference in simulated teaching environments (Blomberg, under granskning)

Medan artikel 1 intresserar sig för undervisningsstrategier som kan främja lärarstudenters PCK i att planera undervisning i skolstatistik (Blomberg, accepterad för publicering), ligger fokus i artikel 2 på det statistikdidaktiska innehåll som kännetecknar planerade undervisningspraktiker i skolstatistik. Artikeln syftar till att öka kunskapen om statistikdidaktiska komponenter i lärarutbildning, som kan beskriva och fånga lärarstudenters tänkta undervisningspraktiker i informell inferentiell statistik som en sammanhängande undervisning genom hela skolgången. Följande forskningsfråga vägleder artikeln: *How do student teachers choose big ideas and teaching strategies when planning to teach imagined ISI lessons, and how are these choices characterised at different levels of lesson planning?*

5.5.1 Metod

Artikeln utgår från en didaktisk designforskning med en abduktiv ansats för att skapa och förfina innehållsliga kategorier till ett teoretiskt ramverk (Bakker, 2018; Robson & McCartan, 2017). Inledningsvis identifierades potentiella ramverk och modeller som var kompatibla med forskningssyftet, vilka sedan syntetiserades till en preliminär version av ISI-PCK-ramverket, som omfattar två huvudrubriker för PCK:

Att välja och koppla bärande idéer samt *Att välja undervisningsstrategier och representationer*.

Empiri har därefter använts för att abduktivt syntetisera och illustrera komponenterna i ramverkets rubriker. Empirin, som var densamma som användes i Blomberg (accepterad för publicering), bestod av lärarstudenters utförda PCK i form av undervisningsplaneringar för en tänkt statistikundervisning (se avsnitt 5.4). Datainsamlingen omfattade kollektivt sammanställda CoRes, digitala presentationer och transkriberade delar av videoinspelningar.

5.5.2 Resultat

Studien föreslår ISI-PCK-ramverket, som består av två PCK kategorier med vardera fyra nivåer av undervisningspraktiker i skolstatistik som inkluderar ISI. Den första kategorin är att välja och koppla samman bärande statistiska idéer, där ISI är den mest centrala idén. Den andra kategorin är att välja lämpliga undervisningsstrategier och representationer.

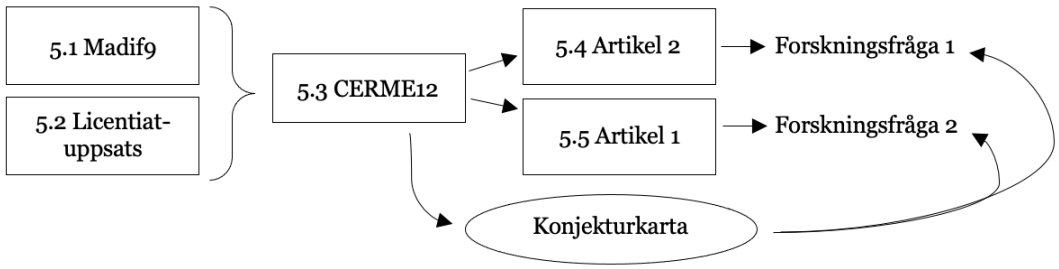
5.5.3 Slutsatser och implikationer

Genom att karakterisera och empiriskt förankra PCK-kategorierna i ISI-PCK-ramverket fångas centrala aspekter av statistikundervisning som inkluderar ISI på flera nivåer. Det didaktiska ramverket betonar vikten av att integrera bärande idéer i statistikundervisningen. Studien erbjuder värdefull vägledning för lärarutbildare och andra utbildningsanordnare vid utformning av statistikdidaktiska kurser. En sammanhängande statistikundervisning, där inferentiell statistik utgör en integrerad del, kan planeras för alla skolår.

6. Övergripande evaluering och reflektion

Det övergripande intresseområdet för detta avhandlingsprojekt har varit att bidra med kunskap om hur grundlärarstudenter kan utveckla den nödvändiga PCK för att undervisa i inferentiell statistik. I denna avhandling avgränsas fokus till två didaktiska områden: dels det statistikdidaktiska innehåll som grundlärarstudenter bör erbjudas, dels vilka undervisningsstrategier som kan stödja lärandet i detta innehåll. Figur 12 illustrerar hur avhandlingens publikationer tillsammans med designprocessens konjekturkarta har bidragit till att besvara avhandlingens två forskningsfrågor.

Figur 12 Kopplingen mellan publikationer, designprocessens konjekturkarta och avhandlingens två forskningsfrågor



Kapitlet inleds med en evaluering av avhandlingsprojektet för att besvara avhandlingens två forskningsfrågor. Evalueringen avser här, i enlighet med McKenney och Reeves (2018), den analys av all slags empiriska data med syfte att förbättra förståelsen av undervisningsdesignen och bedöma värdet av de utvecklade prototyperna. Det handlar om att analysera empirin och överväga forskningsfynden som svarar på avhandlingens forskningsfrågor. Därefter följer en reflektion över den metodologi som har använts i projektet samt över potentiella riktningar för framtida forskning.

6.1 Informell statistik inferens som ämnesdidaktiskt innehåll

Detta avsnitt behandlar avhandlingens forskningsfråga 1: Vad karakteriserar ett lämpligt statistikdidaktiskt innehåll i informell inferentiell statistik för grundlärarstudenter? Denna fråga besvarar jag i huvudsak med stöd i designprocessens konjekturkarta och resultat från artikel 2 (se Figur 12).

Det ämnesdidaktiska innehåll som denna avhandling fokuserar på är lärares PCK för att planera en tänkt undervisning i statistik som inkluderar informell statistik inferens (ISI). Detta ämnesdidaktiska innehåll ska optimalt vara i paritet med det statistikspecifika innehållet som ingår i en tänkt klassrumsundervisning (se basen i Figur 2, avsnitt 1.2). Att planera undervisning kan innebära allt från att tolka styrdokument och läromedel till att organisera klassrummet och planera för bedömning (Chick & Pierce, 2008; Makar & Fielding-Wells, 2011; Nilsson & Loughran, 2011). Detta avhandlingsprojekt har avgränsat sitt fokus till det ämnesdidaktiska innehåll bestående av tre didaktiska komponenter:

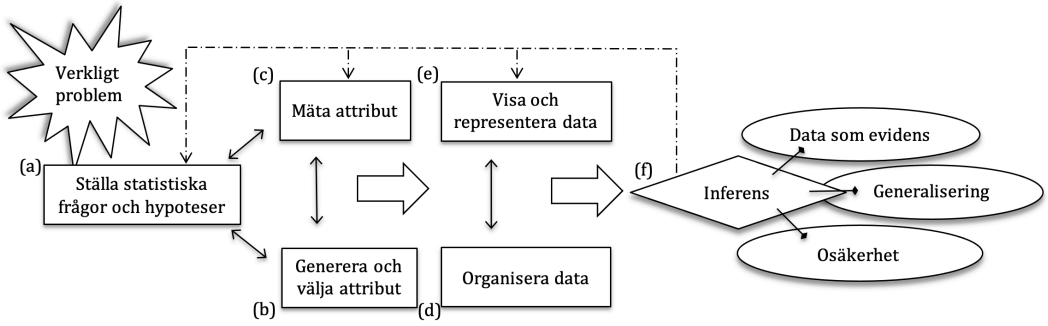
- Planera för ISI-modelleringsundervisning.
- Planera undervisning inriktad mot bärande statistiska idéer där ISI har en central roll.
- Välja lämpliga undervisningsstrategier och representationer som är gynnsamma för elevers lärande av de utvalda bärande idéerna.

6.1.1 Planera för ISI-modelleringsundervisning

Till skillnad från elevernas matematiskt inriktade modeller använder lärare ämnesdidaktiska ramverk som verktyg för att strukturera och utforma undervisning, samt förstå och utvärdera elevernas arbete (Doerr & Lesh, 2003). Planeringen av statistikundervisning har visat sig vara en utmanande uppgift för lärarstudenter (Chick & Pierce, 2008). Därför är det önskvärt att undervisningsinnehållet i läroplanen kompletteras med lämpliga ämnesdidaktiska teoretiska modeller, ramverk och aktiviteter som lärare kan använda och inspireras av för att planera och genomföra undervisning (Clark & Lesh, 2003; Deng, 2020; Nilsson m.fl., 2018). Forskningsfältet har bidragit med empiriskt utvecklade statistikdidaktiska modeller som är lämpliga för undervisning i inferentiell statistik och anpassade till specifika kontexter. Exempel på sådana modeller är de som utvecklats av Lehrer och Schauble (2004), Makar och Rubin (2018), Noll och Shaughnessy (2012), samt Wild och Pfannkuch (1999). ISI-modellering, som framgår av Figur 13, är ett processorienterat ramverk för statistikdidaktik och utgör ytterligare ett

exempel på en statistikdidaktisk modell. Detta ramverk har utvecklats inom ramen för detta avhandlingsprojekt.

Figur 13 ISI-modellering, utveckling av Blomberg (2015, s. 69)



Modellen i Figur 13 redogör för de centrala statistiska processer som elever bör erfara. De två breda högerriktade pilarna i centrum av Figur 13 illustrerar de övergripande processernas riktning i en undersökande aktivitet. Processerna, sex till antalet, kan sammanfattas enligt följande: (a) Ställa statistiska frågor och hypoteser i meningsfulla sammanhang, med betoning på variabilitet genom verkliga problem; (b) Identifiera mätbara attribut i koherens med de ställda frågorna; (c) Mäta utvalda attribut som genererar data med variabilitet; (d) Organisera och strukturera data – processer som gör fördelningens egenskaper tillgängliga; (e) Visa och representera dessa strukturerade data – processer som visualiserar fördelningen; och (f) Inferens, som uttrycks i form av en generalisering, baserat på data som evidens, med en viss osäkerhet.

Till prototypen från Blomberg (2015) har den streckade pilen från Inferens till de andra processerna adderats. Denna koppling betonar vikten av retrospektion under den inferentiella processen för att reflektera över tidigare steg i den undersökande aktiviteten. Denna retrospektion har jag identifierat, både för elever och grundlärarstudenter, när informella inferenser formuleras i ljuset av de andra processerna (Blomberg, 2015; Blomberg, accepterad för publicering). Dessa retrospektioner överensstämmer med tidigare forskning av bland annat Burrill och Biehler (2011), som betonar kopplingen mellan inferens och stickprov som en bärande statistisk idé: ”the relation between samples and the population and the essence of deciding what to believe from how

data are collected to drawing conclusions with some degree of certainty" (s. 63).

Jämfört med Wild och Pfannkuchs (1999) processorienterade modell för professionella statistikers statistiska undersökningscykel, representerar ISI-modelleringen en transformerad approximation av deras arbetsmetoder. Utvecklad under avhandlingsprojektet och grundad både teoretiskt och empiriskt, erbjuder den grundlärarstudenter stöd i att planera statistikundervisning som inkluderar inferentiell statistik**.**

6.1.2 Undervisa bärande statistiska idéer

Medelvärde, median, stolpdiagram, lådagram och standardavvikelse är samtliga exempel på centralt innehåll som ringar in elevernas kunskapsmål i skolstatistik (Skolverket, 2022). Till skillnad från elever behöver lärare inte bara behärska samma centrala innehåll som eleverna ska lära sig, utan även ha ämnesspecifik didaktisk kunskap (Hudson, 2002; Klafki, 1995), även kallat PCK (Carlson m.fl., 2019; Shulman, 1986). Detta innebär att lärare, utöver goda ämneskunskaper, även behöver en djup förståelse för de centrala principerna, fundamentala idéerna, processerna och representationerna som ligger till grund för ämnesinnehållet. Data, variation, distribution, representation, association och modellering av relationer mellan två variabler, sannolikhetsmodeller för datagenererande processer, samt stickprov och inferens är begrepp och idéer som Burrill och Biehler (2011) inordnar under de mest fundamentala idéerna inom skolstatistiken. Bland dessa statistiska idéer framhåller Shaughnessy (2019) distribution och inferens som särskilt viktiga.

Att planera för undervisning som fokuserar på bärande idéer anses vara av avgörande betydelse för lärares PCK (Chan m.fl., 2019; Charles, 2005; da Ponte & Noll, 2018; Loughran m.fl., 2004). Lärarens förmåga att välja, formulera och sammanlänka dessa idéer inför undervisningen är en kritisk komponent (Hurst, 2019). Inspirerad av Charles (2005) definition av bärande idé i matematik föreslår Blomberg (2023) följande definition för bärande idé inom statistik: "En statistisk bärande idé representerar en idé som är central för att lära statistik och som kopplar samman olika statistiska begrepp och metoder till en sammanhängande struktur" (para. 2). Under designstudierna i denna

avhandling har flera bärande statistiska idéer för statistikundervisning framkommit:

- En statistisk fråga är utgångspunkten för varje statistisk undersökning.
- En statistisk fråga måste vara mätbar och relevant för det sammanhang som undersöks.
- Statistiska frågor kan vara antingen beskrivande eller inferentiella.
- Statistiska data är inte bara siffror, de är siffror i ett sammanhang.
- Staplarna i ett stapeldiagram representerar data.
- Statistisk inferens innebär att göra osäkra uttalanden eller förutsägelser utöver tillgängliga data.
- Statistisk inferens innebär slutledning under osäkerhet, även kallad slutledningsstatistik.

Att tänka och resonera i termer av bärande idéer har för de flesta grundlärarstudenter i studien varit ett ovant och nytt sätt att närma sig undervisning. Erfarenheter från avhandlingsprojektet visar att lärarstudenter ofta stöter på utmaningar när de ombeds formulera bärande idéer. Detta överensstämmer med vad Mitchell m.fl. (2017) har noterat: “Developing big ideas is intellectually demanding and time-consuming for teachers, at least initially and they need to be able to see the value in creating them to commit to doing it” (s. 603). Hur lärarstudenter kan stödjas i denna process är en fråga som utreds i nästkommande avsnitt.

6.1.3 Undervisningsstrategier och representationer i undersökande aktiviteter

Forskare inom både statistikdidaktik (till exempel Ben-Zvi m.fl., 2018; da Ponte & Noll, 2018; Watson m.fl., 2018) och MMP (till exempel English & Sriraman, 2010; Lesh m.fl., 2003; Mousoulides m.fl., 2007) betonar att undersökande aktiviteter är en gynnsam undervisningsstrategi inom skolstatistiken. I sådana aktiviteter får elever hantera verkliga problem och frågeställningar samt uppleva processerna i en statistisk undersökningscykel, vilket antas främja deras statistiska tänkande (Lehrer & Schauble, 2004; Watson m.fl., 2018; Wild &

Pfannkuch, 1999). Lärande av centrala statistiska idéer anses bäst ske genom integration snarare än isolering (Ben-Zvi m.fl., 2018). Resultaten från detta avhandlingsprojekt understryker betydelsen av att undervisa statistisk inferens som ett integrerat innehåll i statistikundervisningen genom användning av undersökande aktiviteter (Blomberg, under granskning; Blomberg, 2015; Bergman Ärlebäck m.fl., 2015).

Forskare betonar att lärare står inför betydande utmaningar när de implementerar statistiska undersökningar i undervisningen (Ben-Zvi m.fl., 2018; Heaton & Mickelson, 2002). Att nå en fullständig professionell utvecklingsnivå inom detta område kräver flera års erfarenhet (Makar & Fielding-Wells, 2011). I en lärarutbildning med begränsad tid och omfattande kursinnehåll är det orealistiskt att förvänta sig att grundlärarstudenter når den högsta nivån av PCK för att undervisa statistiska undersökningar. Istället kan ett mer realistiskt lärandemål vara att förkorta deras utvecklingskurva genom att stödja dem i att gå från en orienteringsfas till att utforska lärande och undervisning i data- och modelleringsaktiviteter. För att stödja detta mål föreslår artikel 2 i denna avhandling följande statistikdidaktiska innehåll för grundlärarstudenter:

- Använd motiverande, verkliga eller realistiska data.
- Inled med en modellframkallande aktivitet som ger eleverna förståelse för problemets kontext.
- Planera för elevernas presentation av sina undersökningar och resultat.
- Lyft fram representationer av aggregerade data med succesivt ökad abstraktion anpassade till elevernas utveckling.
- Fokusera på signaler och brus i aggregerade data och distributiva resonemang för att dra slutsatser.

6.2 Undervisningsstrategier i statistisk inferens för grundlärarstudenter

Detta avsnitt behandlar avhandlingens forskningsfråga 2: Vilken undervisningsstrategi baserad på modell- och modelleringsperspektiv kan effektivt stödja lärarstudenter i att utveckla sin PCK för att undervisa informell inferentiell statistik? Denna fråga besvarar jag i

huvudsak med stöd i designprocessens konjekturkarta och resultat från artikel 1 (se Figur 12).

En grundläggande premiss i detta avhandlingsprojekt har varit att aktivt engagera grundlärarstudenter i modelleringsaktiviteter för att fördjupa deras förståelse av skolstatistikens innehåll och utveckla effektiva strategier för att integrera modeller i sin framtida undervisning (Lesh & Doerr, 2003a). Inom ramen för projektets undervisningskontext innebär lärarmodellering att arbeta med autentiska, yrkesrelaterade öppna aktiviteter som innefattar modellbaserade elevuppgifter. I dessa övningsscenarier är fokus mindre på att skapa och hantera en verklig lärandemiljö, eftersom riktiga elever inte är närvarande. Istället förbereder sig lärarstudenterna genom att koncentrera sig på de didaktiska och pedagogiska aspekterna av undervisningen, vilket ger dem en solid grund inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och tillämpningen av sina färdigheter i klassrumssituationer med verkliga elever.

Designstudien i detta avhandlingsprojekt har utforskat utformningen av undervisningspraktiken inom grundlärarutbildningen med hjälp av en konjekturkarta inspirerad av Sandoval (2014). Undervisningsstrategin som utvecklats för grundlärarstudenterna i PCK för att undervisa informell inferentiell statistik sammanfattas i tabell 3.

Tabell 3 Undervisningsstrategi i informell inferentiell statistik för grundlärarstudenter

Verktyg och resurser	**Uppgiftsstrukturer**
1. Lärobok i statistik. 2. Akademisk artikel om ISI-principer. 3. CoRe-mall. 4. ISI-modelleringsramverk.	1. Tillämpning av ISI-modellering i praktiken. 2. Användning av förstahands- och andrahandsdata. 3. Färdigställande av en förberedd CoRe. 4. Planering av tänkta lektioner i statistik.
Diskursiva praktiker	**Deltagarstrukturer**
1. Utveckling av ämneskunskaper inom statistik där PCK ingår. 2. Pedagogiken som används innebär att deltagarna skapar något av värde för sina framtida elever och sig själva.	1. Samarbetsinlärning. 2. Idéer och resultat delas bland lärarstudenter. 3. Aktivitet med kamratgranskning. 4. Feedforward-bedömningar.

Gestaltningen av undervisningsstrategin utgörs av *verktyg och material, uppgiftsstrukturer, deltagarstrukturer* samt *diskursiva praktiker*. Av alla komponenter som gestaltats har denna avhandling haft specifikt intresse för två didaktiska modeller, nämligen reflektions- och planeringsverktyget CoRe, och det didaktiska verktyget ISI-modellering (Blomberg, accepterad för publicering).

6.2.1 Undervisningsstrategi för CoRe som reflektions och planeringsverktyg

En central designkonjektur som förväntades stödja lärarstudenter i att utveckla sin PCK inom ISI-undervisning var att använda en kollaborativ CoRe-strategi. Denna strategi innebär att reflektions- och planeringsverktyget CoRe används kollektivt för att hjälpa lärarstudenterna att få grepp om ämnet inför deras lektionsplanering (Carpendale & Hume, 2019). Resultaten från studierna indikerar att en kollaborativ CoRe-design har positiva effekter på att stödja grundlärarstudenter i att utforma undervisningspraktiker i statistik. Samtidigt framkom det att CoRe-verktyget inte ensam lyckades transformera eftersträvansvärda statistikdidaktiska komponenter för att undervisa inferentiell statistik. Detta beror på att lärarstudenter fortfarande är under utbildning och därför inte kan förväntas förstå och koppla samman bärande statistiska idéer eller välja lämpliga undervisningsstrategier på samma sätt som utbildade och verksamma lärare. Tre designprinciper har identifierats som bidrar till att göra den kollaborativa CoRe-strategin verkningsfull:

- När grundlärarstudenter erbjuds att använda CoRe som stöd i planering och reflektion över undervisning i ISI, rekommenderas att använda fördesignade CoRe med noggrant utvalda bärande statistiska idéer för reflektion. Genom detta kan grundlärarstudenter uppmuntras att integrera ISI tillsammans med andra statistiska bärande idéer i skolstatistiken (Lehrer & English, 2018; Watson m.fl., 2018).
- Ge framåtsyftande återkoppling på grundlärarstudenternas utkast av CoRe. Det kan förväntas att lärarstudenter behöver vägledning och stöd när de tolkar läroplanen och omvandlar sina ämneskunskaper i statistik till konkreta lärandemål som är

lämpliga för en specifik elevgrupp (Eames m.fl., 2011; Choy, 2019; de Vetten m.fl., 2019a; Leavy, 2010).
- Låt lärarstudenter arbeta i grupper och utveckla sina CoRe över tid. Samarbetslärande, tillsammans med insatser från ämneskunniga lärarutbildare och tillgång till expertkunskap i form av artiklar, öppnar upp för CoRe-diskussioner som kan hjälpa lärarstudenter att utforska vad ämnet i sig handlar om (Carpendale & Hume , 2019; Eames m.fl., 2011).

Med dessa designprinciper kompletterar detta avhandlingsarbete den forskning som framhåller CoRe som ett didaktiskt verktyg för att stimulera kunskapsutbyte mellan de olika PCK-sfärerna (t.ex. Carpendale & Hume, 2019; Hume & Berry, 2011; Nilsson & Loughran, 2011).

6.2.2 Undervisningsstrategi för ISI-modellering

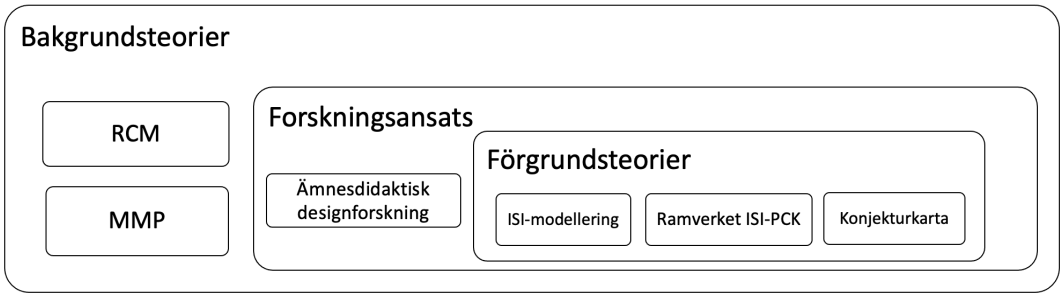
Att använda ISI-modellering som en statistikdidaktisk resurs i undervisningen av lärarstudenter var en intervention som genomfördes efter den första designcykeln (Blomberg m.fl., 2022). Denna hypotes visade sig emellertid vara otillräcklig. Evalueringarna efter de inledande designcyklerna visade på kvarstående brister i utfallet av de olika undervisningsdesignerna för grundlärarstudenternas ISI-PCK. Det krävdes fyra designcykler för att uppnå en önskvärd utveckling. Vid den avslutande evalueringen identifierades tre designprinciper som bidrog till att göra ISI-modelleringen mer effektiv (Blomberg, accepterad för publicering). För det första föreslås att organisera en statistisk modelleringsaktivitet med stöd av ISI-modelleringsramverket. För det andra bör grundlärarstudenter reflektera över skillnaderna mellan deskriptiva och inferentiella statistiska frågeställningar under denna aktivitet. För det tredje bör grundlärarstudenterna tillhandahållas utvalda aspekter av expertkunskap (till exempel utdrag ur forskningsartiklar) om bärande statistiska idéer relaterade till ISI-undervisningsmetoder.

6.3 Sammanfattning av avhandlingens teoretiska bidrag

Figur 14 sammanfattar avhandlingens slutgiltiga metodologiska och teoretiska ramverk. Ramverket består av tre huvuddelar: bakgrundsteorier, forskningsansats och förgrundsteorier. Den metodologi och forskningsansats som avhandlingsprojektet antagit vilar på principer från ämnesdidaktisk designforskning (Bakker, 2018; Gravemeijer &

Prediger, 2019; McKenney & Reeves, 2018). Denna forskningsansats har grundats i två specifika bakgrundteorier: MMP på elevers och lärares utveckling i skolmatematik (Lesh & Doerr, 2003b; Lesh & Lehrer, 2003) och RCM (Carlsons m.fl., 2019), vilka beskrivs mer detaljerat i kapitel 2.

Figur 14 Avhandlingsprojektets slutgiltiga metodologiska och teoretiska ramverk



MMP har bidragit med konkreta och användbara ämnesspecifika idéer om lärande och undervisning som är tillämpliga för undervisningsdesign inom statistikämnet. MMP har också varit vägledande för hur lärarutbildning kan stödja utvecklingen av lärarstudenters ISI-PCK. Styrkan med MMP ligger i dess förmåga att erbjuda ett systematiskt förhållningssätt för att utveckla ämnesdidaktiska teorier och resurser. Den systematiska ansatsen i MMP har dessutom möjliggjort en mer holistisk syn på lärande och undervisning, vilket har främjat förståelsen för hur statistik och modellering kan integreras i undervisningen.

RCM-ramverket har använts som bakgrundsteori för att planera och utforma aktiviteter, positionera designstudierna och identifiera relevanta element att studera inom lärarutbildningen ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ur RCM-perspektivet (se Figur 6, avsnitt 3.3.3) kan forskningen om effektiva sätt att introducera elever och lärare i modellleringsaktiviteter (Bergman Ärlebäck m.fl., 2015) och ISI-modellering (Blomberg, 2015) placeras i den kollektiva PCK-dimensionen, i form av ämnesspecifik PCK och ämnesstoff att undervisa. Forskningen av Blomberg m.fl. (2022) bidrar bland annat till kunskap om lärandekontexten för undervisningen, vilket i den aktuella designstudien var grundlärarstudenternas tänkta framtida klassrum. Blomberg (under granskning) bidrar med kunskap om utförd PCK i form av tänkta undervisningspraktiker. Avslutningsvis kan Blomberg (accepterad för

publicering) placeras i den kollektiva PCK-dimensionen genom sitt bidrag med undervisningsstrategier för att introducera grundlärarstudenter i att undervisa i informell inferentiell statistik.

De förgrundsteorier som utvecklats och använts inom projektets designforskning är ISI-modellering, ramverket ISI-PCK och konjekturkartan. ISI-modellering (se avsnitt 6.1.1) initierades i projektets inledande skede och utvecklades vidare under hela avhandlingsprojektet. ISI-modellering har fungerat både som en ämnesdidaktisk modell under designexperimenten och som ett analytiskt verktyg i de senare faserna av projektet. Ramverket ISI-PCK utvecklades i syfte att klargöra undervisningens ämnesdidaktiska lärandemål i grundlärarutbildningen inom ramen för detta avhandlingsprojekt (se avsnitt 5.5). ISI-PCK-ramverket har använts som analysverktyg för att analysera grundlärarstudenternas utkomster och evaluera designelement i delstudierna. Konjekturkartan, som beskrivs i avsnitt 4.3, har använts som en modell för att strukturera designforskningens element och spåra de mekanismer som påverkat lärarstudenternas utkomster.

6.4 Avslutande reflektion

6.4.1 Metodologisk reflektion och begrundande av resultat

Kunskapsbidraget i denna avhandling har erhållits genom didaktisk designforskning baserad på småskaliga designstudier inom specifika kontexter. En didaktisk designforskande ansats ger momentum och argument för transferabilitet av resultaten snarare än statistiskt generaliserbara slutsatser (Bakker, 2018; Petocz m.fl., 2018). Den nära kopplingen mellan den akademiska disciplinen statistik och skolstatistik och leder ofta till en enkelriktad transformation från disciplinen till klassrumsinnehållet. En sådan ”top-down approach” (Konold, 2007, s. 270) kan vara en orsak till att statistiska begrepp och metoder har haft svårt att transformeras didaktiskt och undervisas effektivt i grundskolan och gymnasiet. Stengel (1997) påminner oss om att lärarens roll knappast bör handla om att enbart transformera akademisk disciplinär kunskap till klassrumsinnehåll. Denna uppgift tillhör snarare designforskare (Deng, 2020; Lesh & Sriraman, 2010). I detta avseende är didaktisk designforskning en välkommen forskningsansats, då den har potential att utforska ämnesdidaktisk transformation med både

teoretiska insikter och praktiska ämnesdidaktiska verktyg som resultat (McKenney & Reeves, 2018).

Bland resultaten i detta avhandlingsprojekt utmärker sig ISI-modellering som praktiskt tillämpbart. Det är en ämnesdidaktisk modell med hög transferabilitet och användbarhet i olika kontexter (Blomberg, 2015; Blomberg, under granskning). Modellen har utvecklats genom en integrerad nätverksstrategi (Prediger m.fl., 2008) under projektets gång. Nätverksstrategin har också använts av Bergman Ärlebäck, m.fl. (2015) för att koordinera idéer bakom datamodellering för undervisning i statistik inom MMP. Avhandlingsprojektet har således bidragit med flera exempel på hur nätverksstrategier, enligt Prediger m.fl. (2008), kan tillämpas för att integrera teoretiska ramverk. Teoretiska ramverk som saknar överensstämmande element koordineras ofta inte på ett naturligt sätt (Prediger m.fl., 2008). Detta gäller för (Carlson m.fl., 2019) och MMP (Lesh & Doerr, 2003a), men trots detta har de visat sig komplettera varandra på ett fruktbart sätt inom ramen för avhandlingsprojektet. MMP har varit särskilt värdefullt för designen av undervisningen, medan RCM har bidragit till att identifiera mekanismer för kunskapsutbyten inom grundlärarutbildningen och därigenom hjälpt till att konceptualisera ämnesdidaktiska transformationer. RCM har också visat sig vara ett flexibelt teoretiskt ramverk, särskilt för att identifiera transformationer mellan de olika dimensionerna av PCK: kollektiv PCK, personlig PCK och utförd PCK. Vidare, när RCM tillämpas på lärarutbildning kan lärarstudenten ses som den centrala läraren i modellen, medan elever och andra aktörer representerar de elever och lärarkollegor som lärarstudenten möter under praktikperioder och verksamhetsförlagd utbildning. Å andra sidan, genom att tillämpa en lyftstrategi enligt Prediger m.fl. (2019), kan den centrala rollen i RCM tillskrivas lärarutbildaren istället för läraren, medan eleverna i modellen representerar lärarstudenterna.

Min erfarenhet från detta designforskningsprojekt är att undervisningsinnehållet i grundlärarutbildningen är betydligt mer komplext än i skolämnena i den obligatoriska skolan, även om det finns strukturella paralleller. Med andra ord ställs högre krav på lärarutbildarens PCK i ämnesdidaktisk undervisning än på lärarnas PCK i innehållsspecifik undervisning. Denna observation stämmer överens med vad andra

forskare har påpekat (t.ex. Prediger m.fl., 2019). En intressant strategi för att teoretiskt hantera denna komplexitet är att undersöka om kapslingsstrategin, som föreslagits av Prediger m.fl. (2019), kan bidra till att utöka tillämpbarheten av RCM. En sådan utveckling av RCM-ramverket skulle kunna innebära att ämnesdidaktiskt innehåll och resurser integreras i ramverket. I detta arbete kan inspiration hämtas från lärarutbildningens didaktiska tetraeder (Figur 3 i avsnitt 2.1), där det statistikdidaktiska innehållet och de statistikdidaktiska resurserna betonas som centrala komponenter i lärarutbildningen.

6.4.2 Vidare forskning

En möjlig design för vidare forskning inom lärarutbildningen i statistik skulle kunna involvera utforskning av verksamhetsförlagd utbildning eller klassrumsbaserad designforskning (Groth, 2017; Leavy, 2010). Verksamhetsförlagd utbildning erbjuder en autentisk miljö där lärarstudenter kan tillämpa och utvärdera sina kunskaper i statistikdidaktik, medan klassrumsbaserad designforskning kan bidra med insikter om hur specifika undervisningsstrategier fungerar i praktiken. En andra aspekt på lärarstudenters PCK skulle kunna involvera användningen av digitala resurser (Wilson m.fl., 2011) och de underliggande kunskapsbaserna om ämnet, läroplanen, bedömning, elever och pedagogik, som beskrivs i RCM (se Figur 6, avsnitt 3.3.3). Dessa möjliga ansatser för vidare forskning överensstämmer med da Ponte och Noll (2018) samt Zieffler m.fl. (2018), som understryker vikten av att integrera ämneskunskap i statistik, digital kompetens och verklig undervisningspraktik. Att engagera elever i statistiska undersökningar är en central del av denna integrering, vilket kan leda till djupare förståelse och ökad statistisk litteracitet. Mot bakgrund av dessa möjligheter för vidare forskning framträder tre områden som kan vara särskilt angelägna att utforska.

Det första området rör teknikens roll i statistikundervisning och hur lärarstudenter kan stödjas i att utveckla sina statistikdidaktiska kunskaper, inklusive användningen av digitala verktyg (Wilson m.fl., 2011) och inferentiell statistik (Paparistodemou & Meletiou-Mavrotheris, 2008). Det finns ett uttryckt behov av framtida forskning om lärarstudenters kunskap om digitala statistiska verktyg och hur deras digitala statistikdidaktiska kunskaper kan främjas (da Ponte & Noll, 2018;

Gould m.fl., 2018). Att addera aspekten digitala verktyg i motsvarande lärarutbildningskontext som genomfördes i det andra projektet skulle därför vara betydelsefullt.

Ett andra område för vidare forskning inom lärarutbildningen gäller utvecklingen av lärarstudenters ämnesdidaktiska kunskap och deras övergripande professionella kompetens (Chan m.fl., 2019; da Ponte & Noll, 2018; Groth, 2013; Groth, 2017; Prediger m.fl., 2019). Läraryrkets och statistikundervisningens komplexitet sträcker sig bortom enbart ämneskunskaper och PCK. Lärarnas PCK omfattar också aspekter såsom kreativitet, improvisation, relationsbyggande, motivation, moral och engagemang (Ben-Zvi m.fl., 2018; de Vetten, 2019b; Groth, 2013; Makar & Fielding-Wells, 2011; Shulman, 2015). I framtida forskning är avsikten att praktiskt tillämpa framtagna teoretiska ramverk från detta avhandlingsprojekt och använda dessa i verkliga klassrumssituationer i statistikundervisning. Genom sådana studier kan fler centrala komponenter av lärarnas PCK fångas upp utöver de ämnesrelaterade komponenter som utforskats i denna avhandling.

Ett tredje forskningsområde att gå vidare med är att lägga ett matematikhistoriskt perspektiv (Thomaidis & Tzanakis, 2022) på inferentiell statistik i undervisningen. I strävan att integrera inferentiell statistik som en del av skolstatistiken har forskare utforskat dess praktiska tillämpningar inom olika sammanhang. Användningen av vardagsspråk, datorverktyg, tillämpningar på arbetsplatser, perspektiv från statistiker och filosofiska betraktelser är exempel på detta (Makar & Rubin, 2018; Pratt & Ainley, 2008). Genom att utforska statistikens historia avseende inferentiell statistik tillförs ett hittills outforskat perspektiv som kan ge upphov till nya idéer i arbetet med att vidareutveckla och inspirera statistikundervisningen.

6.4.3 Ämnesdidaktisk medvetenhet i inferentiell statistik

Den förväntade fortsatta digitala utvecklingen kräver att kursplaner, digitala verktyg och statistikdidaktiska metoder utvecklas i takt för att förbli relevanta. För att statistikkundervisningen ska vara relevant måste den vara uppdaterad med den samtida användningen av statistik och knyta an till den akademiska disciplinen samt praktiken hos statistikspecialister. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att skolämnen

och akademiska discipliner har olika syften. Inom den akademiska disciplinen utövas ämnet av specialister, medan undervisningen i skolämnet anpassas för att främja elevernas utveckling. Denna diversitet är särskilt tydlig inom statistiken, eftersom professionella statistikers tekniker, metoder och teoretiska idéer normalt inte är tillgängliga för lärare. Detta innebär att statistikspecialisters praktik behöver transformeras för att kraftfulla idéer från disciplinen ska kunna göras tillgängliga för såväl lärare, lärarstudenter som elever.

Under 2000-talet har en långvarig diskussion om vikten av statistisk litteracitet och statistiskt tänkande för alla pågått, och hur detta är avgörande för att förstå omvärlden. Denna diskussion har drivit på kontinuerliga omarbetningar av statistikundervisningen världen över och lett till en utvecklingsfas inom skolstatistik som påverkar både ämnets innehåll och omfattning. Inom denna utveckling har inferens lyfts fram som en av de mest centrala bärande idéerna i skolstatistik. Oavsett om det övergripande målet är att lära sig genomföra statistiska undersökningar eller att uppnå statistisk litteracitet för att hantera data och databaserad information i vardagen, är informell statistisk inferens en kraftfull kunskap som förtjänar en framträdande roll i skolstatistiken. Därför har lärarutbildningen den viktiga uppgiften att medvetandegöra lärarstudenter om statistisk inferens som en bärande idé och att visa hur denna kan kopplas samman med andra statistiska begrepp och metoder till en sammanhängande struktur. Mot denna bakgrund illustrerar detta avhandlingsprojekt hur en statistikdidaktisk transformation kan genomföras i grundlärarutbildningen och därigenom främja lärarstudenters ämnesdidaktiska medvetenhet i inferentiell statistik.

7. Summary

Inferential Statistics in Primary Teacher Education – A Design Research Project on Subject Didactic Transformation

This thesis comprises five publications grounded in two educational design studies. The first study focused on informal inferential statistics as a teaching topic, investigating students with limited experience in statistical inference as they conducted statistical investigations in a regular classroom environment. This initial study served as a fundamental prerequisite for the second study within mathematics teacher education. The second study involved four design cycles, concentrating on the design of didactic content and resources. The content of the thesis is presented chapter by chapter below.

7.1 Chapter 1: Introduction

The first chapter serves as an introduction and provides an overarching structure for the thesis project. It introduces key concepts relevant to the context of the thesis, leading to the aim and research questions.

The starting point for this thesis is society's growing need to manage and interpret data. Researchers have emphasised the need for changes in school education to enhance students' statistical competence. The significance of statistical literacy (Gal, 2002) and statistical thinking (Wild & Pfannkuch, 1999) has been highlighted as crucial for understanding a world composed of data. This discourse has led to ongoing revisions of statistics teaching worldwide, highlighting inference as a central foundational concept in school statistics. As a result, inferential statistics, traditionally reserved for higher education, are now being introduced into primary and secondary school curricula (Rossman, 2008; Watson et al., 2008).

To meet this need, a deeper understanding is required of how prospective primary teachers can best be prepared to teach inferential statistics (Zieffler et al., 2018). The limited research available on student teachers' development in teaching statistical inference within primary teacher education has mainly focused on their subject knowledge (see for example Batanero, 2011; Callingham & Watson, 2011; de Vetten et

al., 2018; Leavy, 2010). Thus, there is a knowledge gap concerning the pedagogical content knowledge (PCK, Shulman, 1986) of primary student teachers in informal inferential statistics and its development within teacher education.

Focusing on the content of learning and teaching methods is a central aspect of didactic research (Hudson, 2016; Gravemeijer & Prediger, 2019; Prediger & Schnell, 2014). An example of that research area is when new curriculum content is introduced in schools, necessitating subject-didactic transformations to adapt the content between academia, curricula, and classroom teaching (Gericke m.fl., 2018). When we also consider the dimension of teacher education, a network of necessary transformations emerges that must be carefully considered in the training of student teachers. These transformations are didactic in nature (Deng, 2020). By focusing on this subject-didactic transformation, this thesis' area of interest centers on increasing knowledge on enhancing the effectiveness and relevance of statistics education in primary teacher training, thereby preparing future teachers to help students navigate and understand the data-driven world in which they live.

Available research on student teachers' knowledge of teaching informal inferential statistics highlights the challenges student teachers face when transforming their subject knowledge in statistics into the PCK required to teach informal inferential statistics (de Vetten, 2019b; Leavy, 2010). An unexplored alternative for teaching informal inferential statistics could be using practice scenarios as a teaching strategy in teacher education. Such a strategy can provide student teachers with a solid foundation before they start applying their skills in real classrooms (Grossman et al., 2009). For this, a theory suitable for learning and teaching statistics, encompassing the development of both students and student teachers, is required.

The models and modelling perspective (MMP) has been developed as an alternative to the traditional problem-solving perspective (Lesh & Doerr, 2003a), designed to address complex systems and education in the 21st century's data-based world (Lesh & Sriraman, 2010). MMP offers essential principles for learning and teaching mathematics,

encompassing all stakeholders, including students, teachers, teacher educators and researchers (Lesh & Lehrer, 2003; Schorr & Lesh, 2003). The inherent link between statistical investigations and data modelling provides a strong rationale for exploring student teachers' development in planning informal inferential statistics teaching through the lens of MMPs (Lesh & Lehrer, 2003). MMP's characteristics are well suited as an overall theoretical framework for organising and conducting the various sub-studies included in this thesis.

Aim and research questions of the thesis

The aim of this compilation thesis is to contribute knowledge about subject-didactic transformation in inferential statistics within primary teacher education. Grounded in the MMP on learning and teaching statistics for students, student teachers, and researchers, two design studies were conducted. The first study focused on informal inferential statistics as a teaching topic, while the second study involved four design cycles within mathematics primary teacher education, with an emphasis on didactic content and resources. These two subprojects have resulted in five publications that form the foundation of this thesis. The overarching questions addressed in this thesis are:

i. What characterises suitable didactic content of statistics in informal inferential statistics for primary teacher education students?
ii. Which teaching strategy, based on the models and modelling perspective, can effectively support primary student teachers in developing their PCK for teaching informal inferential statistics?

7.2 Chapter 2: Statistical Inference in School Statistics

The second chapter discusses the knowledge area of this thesis project, inferential statistics, from both a school statistics perspective and a primary teacher education perspective. The chapter begins with a brief historical overview of the emergence and development of inferential statistics. In the 17th century, the insight to use data for more than just descriptive purposes marked humanity's initial exploration into inferential statistics (Pfannkuch & Wild, 2005). These statistical pioneers analysed data to make estimations, predictions, and draw insights from numerical information (Porter, 2020). Their analyses typically concentrated on proportional reasoning and signals in aggregated numerical

data but lacked deeper reflections on data distribution. This early approach can be seen as an informal precursor to inferential statistics.

Nowadays, statistics is usually divided into two main areas: descriptive statistics and inferential statistics (Paparistodemou & Meletiou-Mavrotheris, 2008). Descriptive statistics involves statistical processes for collecting, reviewing, and presenting quantitative data (Zieffler et al., 2018). Inferential statistics, a branch within the academic discipline of statistics, is traditionally taught post-secondary. The ability to make evidence-based estimates and test hypotheses makes the subject interesting not only for professional statisticians but also for other academic disciplines. However, some parts of the methods and content are often perceived as inaccessible and often misunderstood (Abelson, 2009; Pfannkuch & Wild, 2005). Teaching the central ideas of inferential statistics throughout schooling is therefore significant, not only to lay the foundation for more formal treatment later on but also for its general value (Pratt & Ainley, 2008).

Changes in school content are expected to require updated guides, teaching resources, and the development of necessary didactic tools and teaching strategies for teacher educators (Deng, 2020; Zieffler et al., 2018). There is widespread consensus among researchers in statistical didactics that investigative activities are a valuable instructional approach in school statistics (e.g., Ben-Zvi et al., 2018; da Ponte & Noll, 2018; Watson et al., 2018). Researchers also underscore the importance of understanding the statistical investigation cycle as a process to reach statistical inferences (Lehrer & Schauble, 2004; Wild & Pfannkuch, 1999). To enhance the accessibility of inferential statistics, Makar and Rubin (2009) proposed an expansion of the topic that not only involves investigating the visible information in data but also looking beyond the available data, towards thinking and reasoning in terms of predictions and generalisations. Furthermore, researchers have sought to better understand and characterise informal inferential reasoning and identify task types and key principles that can activate this reasoning in students (Makar & Rubin, 2009; Zieffler et al., 2008). Langrall et al. (2017) underscore that the field of statistical didactics has achieved consensus on the significance of informal aspects of inferential statistics. Some of the most common aspects include “claim

beyond the data, expressed with uncertainty, use of data as evidence, consideration of the aggregate, and integration of context knowledge" (Makar & Rubin, 2018, p. 273).

7.3 Chapter 3: Theory

This chapter aims to clarify overarching frameworks and strategies that have shaped the research design of this thesis project. The foundational theories that underpin the researcher's approach, encompassing ontological and epistemological perspectives applied to explore specific subjects, are commonly referred to as background theories (Mason & Waywood, 1996). In addition to background theories, researchers also employ more context-specific theories that directly engage with the objects under study and their empirical elements. These theories, termed foreground theories, are closely aligned with the research objectives and the specific inquiries of the researcher (Bikner-Ahsbahs & Prediger, 2010; Mason & Waywood, 1996). Within the field of statistics education research, foreground theories take shape as statistical didactic models, which serve as theoretical constructs delineating statistical ideas and concepts (Nilsson et al., 2018).

This thesis project draws from two theoretical frameworks to understand and analyse teaching in informal statistical inference. The first framework, known as data modelling (Lehrer & Schauble, 2004), outlines the overarching processes involved in investigative activities that students may engage with. The second framework, ISI principles (Makar & Rubin, 2009), centers on the final phase of an investigation – drawing conclusions based on collected data. These two frameworks have operated as foreground theories in the initial phase of the project, functioning both as statistical didactic models for teaching and as analytical tools during the project's sub-studies.

Mathematical Knowledge for Teaching (MKT, Loewenberg Ball et al., 2008) and Statistical Knowledge for Teaching (SKT, Groth, 2013) are two frameworks that focus on specific aspects of teachers' subject matter knowledge and their ability to teach mathematics and statistics. Both frameworks emphasise content knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) as central components for the teaching profession. While these frameworks aim to deepen the understanding of various knowledge elements and their relationships, the Refined

Consensus Model of Pedagogical Content Knowledge (RCM) framework adopts a more dynamic and practical approach by defining three forms of PCK: collective PCK, personal PCK, and enacted PCK (Carlson et al., 2019). Such a perspective on PCK allows researchers to investigate the development of teachers' PCK from multiple angles and understand the knowledge exchanges and mechanisms driving this development (Henze & Barendsen, 2019; Mavhunga, 2019). In this thesis project, the RCM framework has been used as a background theory to plan and design activities, position design studies, and identify relevant elements to study within teacher education from a didactic perspective.

The second background theory underpinning this thesis is MMP on research, learning, and teaching in mathematics (Lesh & Doerr, 2003a). One of MMP's strengths as a theoretical background is its ability to provide concrete guidance and ideas for implementing changes and improvements in teaching from multiple dimensions simultaneously. These dimensions include students engaging in mathematical modelling processes, teachers organising, supporting, and interpreting students' modelling processes, and teacher educators and researchers designing and developing teachers' and student teachers' modelling activities (Lesh & Doerr, 2003b; Lesh & Lehrer, 2003). MMP's theoretical perspective, which emphasises real-world modelling, shares significant parallels with the practical application of statistics. Furthermore, MMP provides guidelines for planning and actions that promote modelling in ways descriptive theories cannot. The connection between RCM and MMP is found in various dimensions and spheres within the RCM model. For example, MMP becomes relevant when its design principles are used to design activities for student teachers. In this way, MMP provides what is lacking in RCM, MKT, and SKT – namely, concrete and practical subject-specific theories of learning and teaching, particularly applicable in statistics within teacher education. A final note from this chapter emphasises that it is not crucial for student teachers to have a deep understanding of MMP; rather, it is the responsibility of teacher educators to provide an accessible and adapted version of MMP, ensuring its effective integration into the learning experience.

7.4 Chapter 4: Methodology

The methodology of this thesis is primarily inspired by the approaches to empirical studies and design research in education as described by

Schoenfeld (2007), Gravemeijer and Prediger (2019), McKenney and Reeves (2018), and Bakker (2018). Design research was chosen for its effectiveness in tackling complex, real-world educational challenges and generating practical solutions. This approach is particularly appropriate when research aims to improve education based on reliable findings in mainstream teaching practice, especially when targeting specific areas that are rarely addressed in the given context (Ben-Zvi et al., 2018; Cobb et al., 2017).

Design processes rarely follow a predetermined course. Instead, they typically consist of several sub-studies, each with its own iterative and flexible processes (Bakker, 2018). Educational subject-specific design research is often described as a longitudinal process, where empirical evidence is generated at multiple points in time (Gravemeijer & Prediger, 2019; McKenney & Reeves, 2018). This approach leads to the development of interventions and the gradual accumulation of theoretical knowledge. After implementation, the design is empirically evaluated to assess its effectiveness and how well it addresses the original problem. Finally, a retrospective reflection takes place, using the evaluation results to refine and confirm the design elements.

In line with recommendations by Bakker (2018) and McKenney and Reeves (2018), Sandoval's (2014) conjecture map was used to systematically structure the design in this thesis project and to provide a scientific basis for the conclusions drawn. A conjecture map is a research tool used to plan, organise, and visualise the research process in design-based research (Sandoval, 2014). The tool aims to conceptualise and articulate a set of mechanisms tested in specific learning environments (Bakker, 2018). In this thesis project, the use of a conjecture map has been a central tool both during the design work and the analysis. The conjecture map developed has been instrumental in identifying the necessary and conditional components to support primary student teachers' learning. This work has led to the development of advisory guidelines, known as design principles (Bakker, 2018).

Empirical data has been generated using multiple methods, such as field notes, video recordings, and audio recordings in classrooms and group work, as well as collecting the written work of research participants. All empirical data was generated within the framework of existing course descriptions in teacher education to ensure ecological

validity of the research findings. A central tool for generating empirical data was the reflection and pedagogical planning instrument called Content Representation (CoRe), originally designed by Loughran et al. (2004) to capture teachers' understanding of teaching within a specific subject area. While initially intended to measure PCK, the CoRe template has proven to be an effective didactic learning tool for lesson planning and for developing the PCK of student teachers and novice teachers (Bertram, 2014; Carpendale & Hume, 2019; Hume & Berry, 2011; Nilsson & Karlsson, 2019). The CoRe template used in this thesis project (see article 2: Blomberg, under review) contains eight questions aimed at helping student teachers focus on key phenomena or concepts, known as big ideas, that are important to teach within a specific subject area, in this case, statistical inference.

7.5 Chapter 5: Summary of Publications

I. *An Instructional Design Perspective on Data-Modelling for Learning Statistics and Modelling*
A Madif9 conference contribution by Bergman Ärlebäck, J., Blomberg, P., and Nilsson, P. (2015).
Main result: A didactic model that supports the design and planning of teaching and learning in integrated statistics and modelling.

II. *Informal Statistical Inference in Modelling Situations – A Study on the Development of a Framework for Analysing How Students Express Inferences*
Licentiate thesis by Blomberg, P. (2015).
Main result: A process-oriented didactic framework with informal statistical inference as the subject content in modelling situations.

III. *Learning Opportunities for Pre-service Teachers to Develop Pedagogical Content Knowledge for Statistical Inference*
A Cerme12 conference contribution by Blomberg, P., Högström, P., och Liljekvist, Y. (2022).

Main result: Preliminary conjecture map of a subject-specific didactic design to promote planning for ISI teaching in primary teacher education.

IV. *Preparing Prospective Primary School Teachers in Teaching Informal Statistical Inference*
Article 1 by Blomberg, P., accepted for publication in NOMAD 2025:1.
Main result: Design principles aimed at guiding teacher education courses in statistics didactics to prepare primary student teachers for teaching statistical inference.

V. *Characterisation of Prospective Teachers' Planned Teaching Practices for Informal Statistical Inference in Simulated Teaching Environments*
Article 2 by Blomberg, P., under journal review.
Main result: A didactic framework that captures aspects of teaching practices in informal statistical inference.

7.6 Chapter 6: Overall Evaluation and Reflection

The concluding chapter begins with an evaluation of the thesis project to address its two research questions. In this context, evaluation refers to the analysis of all empirical data, following McKenney and Reeves (2018), aimed at improving the understanding of the instructional design and assessing the value of the developed prototypes. This involves analysing the empirical data and considering the research findings that answer the research questions. This evaluation is followed by a reflection on the methodology used in the project and on potential directions for future research.

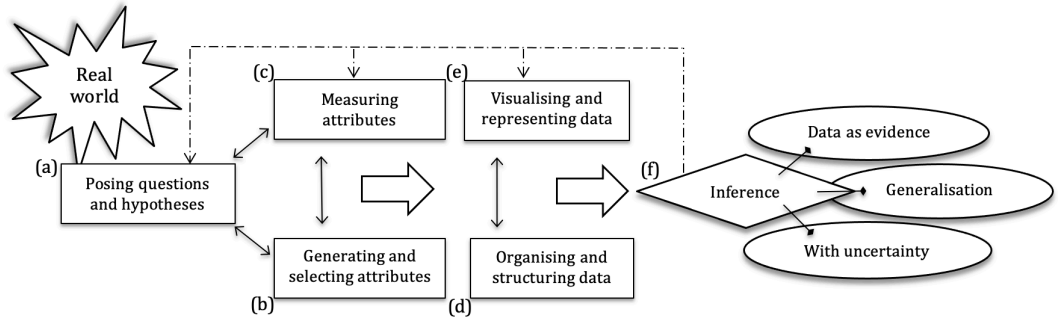
Informal Statistical Inference as Subject-Specific Didactic Content

This section addresses the first research question of the thesis: What characterises suitable statistical didactic content in informal inferential statistics for primary school student teachers? This question is primarily answered with support from the conjecture map of the design process and the results from Article 2.

Planning for ISI Modelling Instruction

Planning statistics lessons has proven to be a challenging task for student teachers (Chick & Pierce, 2008). Therefore, it is desirable that the curriculum content is complemented by appropriate subject-specific didactic theoretical models, frameworks, and activities that teachers can use and draw inspiration from to plan and deliver lessons (Clark & Lesh, 2003; Deng, 2020; Nilsson et al., 2018). An example of such a model is the ISI Modelling framework, a process-oriented resource for statistical didactics that has been utilised within the scope of this thesis project (see Figure 15).

Figure 15 ISI Modelling, developed by Blomberg (2015, p. 69)



The model in Figure 15 outlines the central statistical processes that students should experience. The two broad rightward arrows at the center of Figure 15 illustrate the overall direction of processes in an investigative activity. These processes, totaling six, can be summarised as follows: (a) posing statistical questions and hypotheses in meaningful contexts, emphasising variability through real-world problems; (b) identifying measurable attributes coherent with the posed questions; (c) measuring selected attributes to generate data with variability; (d) organising and structuring data – processes that make distribution properties accessible; (e) displaying and representing these structured data – processes that visualise the distribution; and (f) inference, expressed as generalisation based on data as evidence, with some uncertainty.

Compared to Wild and Pfannkuch's (1999) process-oriented model for professional statisticians' statistical investigation cycle, ISI modelling represents a transformed approximation of their model. Developed during the thesis project and grounded both theoretically and

empirically, ISI modelling provides primary student teachers with support in planning statistics education that includes inferential statistics.

Teaching Big Statistical Ideas

Planning for teaching that focuses on big ideas is considered crucial for teachers' PCK (Chan et al., 2019; Charles, 2005; da Ponte & Noll, 2018; Loughran et al., 2004). The teacher's ability to select, formulate, and connect these ideas before teaching is a critical component (Hurst, 2019). Inspired by Charles's (2005) definition of big ideas in mathematics, Blomberg (2023) proposes the following definition for big statistical ideas: "A statistical Big Idea represents a statement of an idea central to learning statistics, and connects different statistical concepts and methods into a coherent structure" (para. 2). During the design studies in this thesis, several central statistical ideas for statistics education have emerged:

- A statistical question is the starting point for every statistical investigation.
- A statistical question must be measurable and relevant to the context under investigation.
- Statistical questions can be either descriptive or inferential.
- Statistical data are not just numbers – they are numbers in context.
- Bars in a bar chart represent data.
- Statistical inference involves making uncertain statements or predictions beyond available data.
- Statistical inference involves reasoning under uncertainty, also known as inferential statistics.

Thinking and reasoning in terms of big ideas have been an unfamiliar and new approach to teaching for most primary student teachers in the study. Experiences from the thesis project indicate that student teachers often encounter challenges when asked to articulate big ideas.

Teaching Strategies and Representations in Investigative Activities

Both statistics education researchers (e.g., Ben-Zvi et al., 2018; da Ponte & Noll, 2018; Watson et al., 2018) and MMP scholars (e.g., English & Sriraman, 2010; Lesh et al., 2003; Mousoulides et al., 2007)

emphasise that investigative activities are pivotal in school statistics education. However, they also highlight significant challenges faced by teachers when integrating statistical investigations into their teaching (Ben-Zvi et al., 2018; Heaton & Mickelson, 2002). In a teacher education programme with limited time and extensive course content, it is unrealistic to expect primary student teachers to achieve the highest level of PCK for teaching statistical investigations. Instead, a more feasible learning objective is to accelerate their developmental progress by supporting their transition from orientation to exploring learning and teaching in data and modeling activities. To facilitate this goal, Blomberg (under journal review) proposes the following didactic content for teaching statistics to primary teacher students:

- Utilising motivating, real-world, or realistic datasets.
- Introducing model-eliciting activities that provide students with a contextual understanding of the problem.
- Structuring opportunities for students to present their investigations and findings.
- Emphasising representations of aggregated data with progressively higher levels of abstraction, tailored to students' developmental stages.
- Focusing on interpreting signals and noise in aggregated data, and engaging in distributional reasoning to draw meaningful conclusions.

Teaching Strategy in Statistical Inference for Primary Student Teachers

This section addresses the second research question of the thesis: Which teaching strategy, based on the model and modeling perspective, can effectively support primary student teachers in developing their PCK for teaching informal inferential statistics? This question is primarily answered through the design process's conjecture map and the findings from Article 1.

The design study in this thesis project has explored the structuring of teaching practices in primary teacher education supported by a conjecture map inspired by Sandoval (2014). The construction of the teaching

strategy comprises components such as tools and materials, task structures, participant structures, and discursive practices (see Table 4).

Table 4 Teaching strategy in informal inferential statistics for primary student teachers

Tools and Resources	**Task Structures**
1. Textbook on statistics. 2. Academic article on ISI principles. 3. CoRe template. 4. ISI modelling framework	1. Application of ISI modeling in practice. 2. Use of primary and secondary data. 3. Completion of a prepared CoRe template. 4. Planning of intended statistics lessons.
Discursive Practices	**Participant Structures**
1. Development of subject knowledge in statistics, including PCK. 2. Pedagogy involves participants creating something valuable for their future students and themselves.	1. Collaborative learning. 2. Sharing of ideas and results among student teachers. 3. Peer review activities. 4. Feedforward assessments.

Of the sub-components in Table 4, this thesis focuses specifically on two didactic models: the reflection and planning tool CoRe, and the didactic tool ISI-modelling (Blomberg, accepted for publication).

Teaching Strategy for CoRe as a Reflection and Planning Tool

The findings from the design study suggest that a collaborative CoRe design positively supports primary student teachers in developing their teaching practices in statistics. However, it also became apparent that the CoRe tool alone was insufficient to fully transform desirable statistical didactic components for teaching inferential statistics. This is attributed to the fact that student teachers are still in training and, therefore, cannot be expected to understand and integrate big statistical ideas or select appropriate teaching strategies in the same manner as trained and practising teachers. Three design principles have been identified to enhance the effectiveness of the collaborative CoRe strategy:

When primary student teachers use CoRe for planning and reflecting on ISI teaching, it is recommended to (1) utilise pre-designed CoRe with carefully selected big statistical ideas for reflection, (2) provide

forward-looking feedback on the primary student teachers' CoRe drafts, and (3) enable student teachers to work in groups and develop their CoRe over time.

These design principles complement existing research by highlighting CoRe as a didactic tool for fostering knowledge exchange across different PCK domains (e.g., Carpendale & Hume, 2019; Hume & Berry, 2011; Nilsson & Loughran, 2011).

Teaching Strategy for ISI Modelling

ISI modelling was utilised as a didactic resource in student teacher education following the first design cycle intervention (Blomberg et al., 2022). However, this conjecture proved to be insufficient. Evaluations following the initial design cycles revealed deficiencies in the primary student teachers' ISI-PCK. Three design principles were identified to enhance the effectiveness of ISI modelling. First, it is recommended to organise a statistical modelling activity supported by the ISI modelling framework. Second, primary student teachers should reflect on the differences between descriptive and inferential statistical questions during this activity. Third, primary student teachers should be provided with selected aspects of expert knowledge (e.g., excerpts from research articles) about big ideas related to ISI teaching methods.

Concluding Reflection

The contributions of this thesis stem from small-scale design studies conducted in regular classroom settings and within primary teacher education in mathematics. This research method and the contexts provided momentum and arguments for the transferability of the findings, rather than statistically generalisable conclusions. The research approach was grounded in RCM and MMP as background theories. While RCM and MMP are distinct theoretical frameworks, they have proven to complement each other effectively in this thesis project. MMP has been particularly valuable for the design of teaching, while RCM has helped identify mechanisms for knowledge exchanges within primary teacher education, thereby aiding the conceptualisation of didactic transformations.

This thesis highlights that higher demands are placed on the teacher educator's PCK in subject-specific didactic teaching than on the teachers' PCK in content-specific teaching. By employing a scaffolding strategy as suggested by Prediger et al. (2019), the statistical didactic content and resources have been emphasised as central components in teacher education. A potential design for future research in teacher education in statistics could involve exploring work-based training and classroom-based design research. Such studies could capture additional key components of student teachers' PCK beyond the subject-related components explored in this thesis. Further research could also explore the role of technology in statistics education and methods to support student teachers in enhancing their PCK in statistics, encompassing the integration of digital tools and inferential statistics. Another highlighted area is the exploration of the history of inferential statistics, which offers a novel perspective that could inspire innovative approaches to the development of statistics teaching.

This thesis concludes by highlighting the crucial role of teacher education in raising awareness among student teachers about statistical inference as a big idea and its integration with other statistical ideas and methods into a coherent structure. In this context, the thesis exemplifies how a didactic transformation in statistics can be effectively implemented within primary teacher education, thereby enhancing student teachers' didactic awareness of inferential statistics.

8. Referenser

Alonzo, A. C., Berry, A., & Nilsson, P. (2019). Unpacking the Complexity of Science Teachers' PCK in Action: Enacted and Personal PCK. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science* (ss. 273–288). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_12

Abelson, R. P. (2009). *Statistics as principled argument*. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781410601155

Bakker, A. (2004). *Design research in statistics education: On symbolizing and computer tools* (Publikation Nr. 575-36-003B) [Doktorsavhandling, Utrecht University]. Utrecht University Repository. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/893

Bakker, A., Biehler, R., & Konold, C. (2004, 27 Juni – 3 Juli). Should young students learn about box plots? [Konferens presentation]. Curricular Development in Statistics Education IASE Roundtable Conference, Lund, Sverige. http://www.statlit.org/PDF/2004BakkerIASE.pdf

Bakker, A. (2018). *Design research in education: A practical guide for early career researchers*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203701010

Batanero, C. (2011). Measuring levels of statistical pedagogical content knowledge. In C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching statistics in school mathematics—Challenges for teaching and teacher education: A joint ICMI/IASE study* (ss. 295–298). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0

Ben-Zvi, D. (2020). Data handling and statistics teaching and learning. I S. Lerman (Red.), Encyclopedia of Mathematics Education (ss. 177–181). Springer Nature.

Ben-Zvi, D., & Garfield, J. (2004). Statistical Literacy, Reasoning, and Thinking: Goals, Definitions, and Challenges. In D. Ben-Zvi & J. Garfield (Red.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking* (ss. 3–15). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_1

Ben-Zvi, D., Gravemeijer, K., & Ainley, J. (2018). Design of statistics learning environments. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 473-502). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_16

Bergman Ärlebäck, J., Blomberg, P., & Nilsson, P. (2015). An instructional design perspective on data-modelling for learning statistics and modelling. I O. Helenius, A. Engström, T. Meaney, P. Nilsson, E. Norén, J. Sayers., & M. Österholm (Red.), *Proceedings of MADIF 9* (ss. 37–46). Svensk förening för matematik didaktisk forskning. https://ncm.gu.se/media/smdf/Published/No10_Madif9/Helenius_etal_proceedings_of_madif9_web.pdf

Bertram, A. (2014). CoRes and PaP-eRs as a strategy for helping beginning primary teachers develop their pedagogical content knowledge. *Educación Química*, *25*(3), 292–303. https://doi.org/10.1016/S0187-893X(14)70545-2

Bikner-Ahsbahs, A., & Prediger, S. (2010). Networking of theories—An approach for exploiting the diversity of theoretical approaches. I B. Sriraman & L. English (Red.), *Theories of Mathematics Education: Seeking New Frontiers* (ss. 483–506). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_46

Blomberg, P. (2015). *Informell statistisk inferens i modelleringssituationer - en studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser.* [Licensiatuppsats, Linnéuniversitet]. DiVA. https://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:843625/FULLTEXT02.pdf

Blomberg, P. (2023, 22–25 Augusti). *In the abyss of big ideas: Preservice teachers are challenged in planning statistics lessons.* European Conference on Educational Research (ECER), Glasgow. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/28/contribution/57088

Blomberg, P., Högström, P., & Liljekvist, Y. (2022, 2–7 februari). *Learning opportunities for pre-service teachers to develop pedagogical content knowledge for statistical inference*. Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12), Bozen-Bolzano, Italy. https://hal.science/hal-03751811/file/TWG05_06_Blomberg%20.pdf

Blomberg, P., Nilsson, P., & Ärlebäck, J. (2014, 4–5 Februari). *A modelling approach for teaching statistics and probability* [konferenspresentation]. Nionde matematikdidaktiska forskningsseminariet (MADIF-9), Umeå Sverige. https://ncm.gu.se/media/smdf/web_versions/shorts/S19_madif9_Blomberg.pdf

Brante, G. (2016). Allmän didaktik och ämnesdidaktik. *Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik*, *2*(1), 52–68. https://doi.org/10.57126/noad.v2i1.12784

Bråting, K., Sollervall, H., & Stadler, E. (2019). *Sannolikhet och statistik för lärare*. Studentlitteratur.

Burrill, G., & Biehler, R. (2011). Fundamental statistical ideas in the school curriculum and in training teachers. I C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching statistics in school mathematics - Challenges for teaching and teacher education: A joint ICMI/IASE study: The 18th ICMI Study* (ss. 57–69). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0_10

Callingham, R., & Watson, J. (2011). Measuring levels of statistical pedagogical content knowledge. In C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching statistics in school mathematics—Challenges for teaching and teacher education: A joint ICMI/IASE study* (ss. 283–293). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0_28

Callingham, R., & Watson, J. (2024). Statistics education research at the school level in Australia and New Zealand: A 30-year journey. *Mathematics Education Research Journal*. *36*(1), 91–122. https://doi.org/10.1007/s13394-023-00470-0

Carlson, J., Daehler, K. R., Alonzo, A. C., Barendsen, E., Berry, A., Borowski, A., Carpendale, J., Kam Ho Chan, K., Cooper, R., Friedrichsen, P., Gess-Newsome, J., Henze-Rietveld, I., Hume, A., Kirschner, S., Liepertz, S., Loughran, J., Mavhunga, E., Neumann, K., Nilsson, P., . . . Wilson, C. D.

(2019). The refined consensus model of pedagogical content knowledge in science education. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science* (ss. 77–94). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_2

Carpendale, J., & Hume, A. (2019). Investigating practising science teachers' pPCK and ePCK development as a result of collaborative CoRe design. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science* (ss. 225–252). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_10

Chan, K. K. H., & Hume, A. (2019). Towards a consensus model: Literature review of how science teachers' pedagogical content knowledge is investigated. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning PCK in teachers' professional knowledge* (ss. 3–76). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_1

Chan, K. K. H., Rollnick, M., & Gess-Newsome, J. (2019). A grand rubric for measuring science teachers' pedagogical content knowledge. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science* (ss. 251–269). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_11

Charles, R. I. (2005). Big ideas and understandings as the foundation for elementary and middle school mathematics. *Journal of Mathematics Education Leadership*, *7*(3), 9–24. https://jaymctighe.com/wp-content/uploads/2011/04/MATH-Big-Ideas_NCSM_Spr05v73p9-24.pdf

Chick, H., & Pierce, R. (2008). Teaching statistics at the primary school level: Beliefs, affordances, and pedagogical content knowledge. *Joint ICMI/IASE Study: Teaching Statistics in School Mathematics IASE Roundtable Conference.* IASE. https://doi.org/10.52041/srap.08303

Choy, B. H. (2019). Teaching towards big ideas: Challenges and opportunities. I T. L. Toh & J. B. W. Yeo (Red.), *Big ideas in mathematics* (ss. 95–112). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789811205385_0006

Clark, K. K., & Lesh, R. (2003). A modeling approach to descibe teacher knowledge. I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 159–173). Lawrence Erlbaum Associates.

Cobb, G. W., & Moore, D. S. (1997). Mathematics, statistics, and teaching. *The American Mathematical Monthly*, *104*(9), 801–823. https://doi.org/10.2307/2975286

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., & Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher*, *32*(1), 9–13. https://doi.org/10.3102/0013189x032001009

Cobb, P., Jackson, K., & Dunlap Charpe, C. (2017). Conducting design studies to investigate and support mathematics students' and teachers' learning. I J. Cai (Red.), *Compendium for Research in Mathematics Education* (ss. 208–233). National Council of Teachers of Mathematics.

Cox, N. J. (2009). Speaking stata: Creating and varying box plots. *The Stata Journal*, *9*(3), 478–496. https://doi.org/10.1177/1536867X0900900309

da Ponte, J. P., & Noll, J. (2018). Building capacity in statistics teacher education. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 433–456). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_14

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & van Oers, B. (2018). The development of informal statistical inference content knowledge of pre-service primary school teachers during a teacher college intervention. *Educational Studies in Mathematics*, *99*(2), 217–234. https://doi.org/10.1007/s10649-018-9823-6

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & van Oers, B. (2019a). Pre-service primary school teachers' knowledge of informal statistical inference. *Journal of Mathematics Teacher Education*, *22*(6), 639–661. https://doi.org/10.1007/s10857-018-9403-9

de Vetten, A., Schoonenboom, J., Keijzer, R., & van Oers, B. (2019b). Pre-service teachers and informal Statistical Inference: Exploring their reasoning during a growing samples activity. I G. Burrill & D. Ben-Zvi (Red.), *Topics and trends in current statistics education research: International perspectives* (ss. 199–224). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03472-6_9

Deng, Z. (2020). *Knowledge, content, curriculum and didaktik: Beyond social realism*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351118941

Doerr, H. M., & Lesh, R. A. (2003). A modeling perspective on teacher development. I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 125–140). Lawrence Erlbaum Associates.

Eames, C. W., Williams, P. J., Hume, A. C., & Lockley, J. (2011). *CoRe: A way to build pedagogical content knowledge for beginning teachers*. Teaching and Learning Research Initiative. https://hdl.handle.net/10289/7399

English, L., & Sriraman, B. (2010). Problem Solving for the 21st Century. I B. Sriraman & L. English (Red.), *Theories of mathematics education: Seeking new frontiers* (ss. 263–290). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_27

Estrada, A., Batanero, C., & Lancaster, S. (2011). Teachers' attitudes towards statistics. I C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching statistics in school mathematics - Challenges for teaching and teacher education: A joint ICMI/IASE study: The 18th ICMI Study* (ss. 163–174). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0_18

Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5 uppl.). SAGE edge.

Fielding-Wells, J. (2018). Dot plots and hat plots: Supporting young students emerging understandings of distribution, center and variability through modeling. *ZDM*, *50*(7), 1125–1138. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0961-1

Fienberg, S. E. (1992). A brief history of statistics in three and one-half chapters: A Review Essay. *Statistical Science*, *7*(2), 208–225. http://www.jstor.org/stable/2246307

Gal, I. (2002). Adults' Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. *International Statistical Review / Revue Internationale De Statistique*, *70*(1), 1–25. https://doi.org/10.2307/1403713

Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2004). Research on statistical literacy, reasoning, and thinking: Issues, challenges, and implications. I D. Ben-Zvi & J. Garfield (Red.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking* (ss. 397–409). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_17

Gericke, N., Hudson, B., Olin-Scheller, C., & Stolare, M. (2018). Powerful knowledge, transformations and the need for empirical studies across school subjects. *London Review of Education*, *16*(3), 428–444. https://doi.org/10.18546/LRE.16.3.06

Glass, D. V. (1964). John graunt and his natural and political observations. *Notes and Records of the Royal Society of London*, *19*(1), 63–100. http://www.jstor.org/stable/3519862

Gould, R., Wild, C. J., Baglin, J., McNamara, A., Ridgway, J., & McConway, K. (2018). Revolutions in teaching and learning statistics: A collection of reflections. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 457–472). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_15

Gravemeijer, K., & Prediger, S. (2019). Topic-specific design research: An introduction. I G. Kaiser & N. Presmeg (Red.), *Compendium for early career researchers in mathematics education* (ss. 33–57). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_2

Grossman, P., Compton, C., Igra, D., Ronfeldt, M., Shahan, E., & Williamson, P. W. (2009). Teaching Practice: A Cross-Professional Perspective. *Teachers College Record*, *111*(9), 2055–2100. https://doi.org/10.1177/016146810911100905

Groth, R. E. (2007). Toward a conceptualization of statistical knowledge for teaching. *Journal for Research in Mathematics Education*, *38*(5), 427–437. http://www.jstor.org/stable/30034960

Groth, R. E. (2013). Characterizing key developmental understandings and pedagogically powerful ideas within a statistical knowledge for teaching framework. *Mathematical Thinking and Learning*, *15*(2), 121–145. https://doi.org/10.1080/10986065.2013.770718

Groth, R. E. (2017). Developing statistical knowledge for teaching during design-based research. *Statistics Education Research Journal*, *16*(2), 376–396. https://doi.org/10.52041/serj.v16i2.197

Groth, R., & Meletiou-Mavrotheris, M. (2018). Research on statistics teachers' cognitive and affective characteristics. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 327–355). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_10

Gustafsson, B., Hermeren, G., & Pettersson, B. (2017). *Good research practice*. Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.5639980c162791bbfe697882/1555334908942/Good- Research-Practice_VR_2017.pdf

Hacking, I. (2007). *The emergence of probability - A philosophical study of early ideas about probability induction and statistical inference* (2 uppl.). Cambridge University Press.

Hamilton, E., Lesh, R., Lester, F., & Brilleslyper, M. (2008). Model-Eliciting Activities (MEAs) as a bridge between engineering education research and mathematics education research. *Advances in Engineering Education*. *1*(2). https://advances.asee.org/category/volume-01-issue-2-summer-2008/

Heaton, R. M., & Mickelson, W. T. (2002). The learning and teaching of statistical investigation in teaching and teacher education. *Journal of Mathematics Teacher Education*, *5*(1), 35–59. https://doi.org/10.1023/A:1013886730487

Henze, I., & Barendsen, E. (2019). Unravelling student science teachers' pPCK development and the influence of personal factors using authentic data sources. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning pedagogical content knowledge in teachers' knowledge for teaching science* (ss. 203–223). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_9

Harradine, A., Batanero, C., & Rossman, A. (2011). Students and Teachers' Knowledge of Sampling and Inference. In C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching Statistics in School Mathematics-Challenges for Teaching and Teacher Education: A Joint ICMI/IASE Study: The 18th ICMI Study* (ss. 235-246). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0_24

Hill, H. C., & Ball, D. L. (2004). Learning mathematics for teaching: Results from california's mathematics professional development institutes. *Journal for Research in Mathematics Education*, *35*(5), 330–351. https://doi.org/10.2307/30034819

Hill, H. C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: Conceptualizing and measuring teachers' topic-specific knowledge of students. *Journal for Research in Mathematics Education JRME*, *39*(4), 372–400. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.39.4.0372

Hordern, J. (2017). Bernstein's sociology of knowledge and education(al) studies. I G. Whitty & J. Furlong (Red.), *Knowledge and the study of education: An international exploration* (ss. 191–210). https://doi.org/10.15730/books.100

Hudson, B. (2002). Holding complexity and searching for meaning: Teaching as reflective practice. *Journal of Curriculum Studies*, *34*(1), 43–57. https://doi.org/10.1080/00220270110086975

Hudson, B. (2016). Didactics. In D. Wyse, Hayward, L., & Pandya, J. (Red.), *The SAGE handbook of curriculum, pedagogy and assessment.* (ss. 107–124). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781473921405

Hume, A., & Berry, A. (2011). Constructing CoRes—A strategy for building PCK in pre-service science teacher education. *Research in Science Education*, *41*(3), 341–355. https://doi.org/10.1007/s11165-010-9168-3

Hurst, C. (2019). Big ideas of primary mathematics: It's all about connections! In T.-L. Toh & J. Yeo (Red.), *Big Ideas in Mathematics: Yearbook 2019, Association of Mathematics Educators* (ss. 71–93). World Scientific Publishing Co Pte Ltd. https://doi.org/10.1142/11415

Kaiser, G. (2017). The teaching and learning of mathematical modeling. I J. Cai (Red.), *Compendium for Research in Mathematics Education* (ss. 267–291). The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. https://acuresearchbank.acu.edu.au/item/8658w/the-teaching-and-learning-of-mathematical-modeling

Katz, V. J. (2009). *A history of mathematics: An introduction* (3 uppl.). Pearsson/Addison-Wesley.

Kilpatrick, J. (2010). Preface to part I. I B. Sriraman & L. English (Red.), *Theories of mathematics education: Seeking new frontiers* (ss. 3-5). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_1

Kiselman, C., & Mouwitz, L. (2008). *Matematiktermer för skolan*. Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM Göteborg Universitet. https://www2.math.uu.se/~cki26691/termer12.pdf

Klafki, W. (1995). Didactic analysis as the core of preparation of instruction (Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung). *Journal of Curriculum Studies*, *27*(1), 13–30. https://doi.org/10.1080/0022027950270103

Konold, C. (2007). Designing a data analysis tool for learners. I M. Lovett & P. Shah (Red.), *Thinking with data: The 33rd Annual Carnegie Symposium on Cognition* (ss. 267–291). https://doi.org/10.4324/9780203810057

Konold, C., & Pollatsek, A. (2002). Data analysis as the search for signals in noisy processes. *Journal for Research in Mathematics Education*, *33*(4), 259–289. https://doi.org/10.2307/749741

Landtblom, K., & Sumpter, L. (2021). Teachers and prospective teachers' conceptions about averages. *Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.1556/2059.03.2019.02

Langrall, C. W., Makar, K., Nilsson, P., & Shaughnessy, J. M. (2017). Teaching and learning probability and statistics: An integrated perspective. I J. Cai (Red.), *Compendium for Research in Mathematics Education* (ss. 490–525). The National Council of Teachers of Mathematics.

Leavy, A. M. (2010). The challenge of preparing preservice teachers to teach informal inferential reasoning. *Statistics Education Research Journal, 9*(1), 46–67. https://doi.org/10.52041/serj.v9i1.387

Lehrer, R., & English, L. (2018). Introducing children to modeling variability. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & G. J. (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 229–260). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_7

Lehrer, R., & Schauble, L. (2004). Modeling natural variation through distribution. *American Educational Research Journal*, *41*(3), 635–679. https://doi.org/10.3102/00028312041003635

Lesh, R., Cramer, K., Doerr, H. M., Post, T., & Zawojewski, J. S. (2003). Model development sequence. I R. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 35–58). Lawrence Erlbaum Associates.

Lesh, R., & Lehrer, R. (2003). Models and modeling perspectives on the development of students and teachers. *Mathematical Thinking and Learning*, *5*(2–3), 109–129. https://doi.org/10.1080/10986065.2003.9679996

Lesh, R., & Sriraman, B. (2010). Re-conceptualizing mathematics education as a design science. I B. Sriraman & L. English (Red.), *Theories of mathematics education: Seeking new frontiers* (ss. 123–146). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_14

Lesh, R. A., & Doerr, H. M. (2003a). Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving. I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 3–34). Lawrence Erlbaum Associates.

Lesh, R. A., & Doerr, H. M. (2003b). In what ways does a models and modeling perspective move beyond constructivism? I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 519–556). Lawrence Erlbaum Associates.

Lesh, R. A., Hoover, M., Hole, B., Kelly, A. E., & Post, T. (2000). Principles for developing thoughtrevealing activities for students and teachers. I A. E. Kelly & R. A. Lesh (Red.), *Handbook of research design in mathematics and science education* (s. 591–645).

Lester, F. K. (2005). On the theoretical, conceptual, and philosophical foundations for research in mathematics education. *ZDM : Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, *37*(6), 457–467. https://doi.org/10.1007/BF02655854

Lester, F. K. (2010). On the theoretical, conceptual, and philosophical foundations for research in mathematics education. I B. Sriraman & L. English (Red.), *Theories of mathematics education: Seeking new frontiers* (ss. 67–85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00742-2_8

Lester, F. K., & Kehle, P. E. (2003). From problem solving to modeling: The evolution of thinking about research on complex mathematical activity. I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 501–517). Lawrence Erlbaum Associates.

Loewenberg Ball, D., Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? Journal of Teacher Education, 59(5), 389–407. https://doi.org/10.1177/0022487108324554

Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. *Journal of Research in Science Teaching*, *41*(4), 370–391. https://doi.org/10.1002/tea.20007

Lunde, T., & Sjöström, J. (2020). Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik: Forskning som eftersträvar en professionsvetenskap för lärare. *ATENA Didaktik*, *3*(1). https://doi.org/10.3384/atena.2020.3299

Makar, K., & Fielding-Wells, J. (2011). Teaching teachers to teach statistical investigations. I C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading (Red.), *Teaching statistics in school mathematics—Challenges for teaching and teacher education: A joint ICMI/IASE study* (ss. 347–358). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0_33

Makar, K., & Rubin, A. (2009). A Framework for thinking about informal statistical inference. *Statistics Education Research Journal*, *8*(1), 82–105. https://doi.org/10.52041/serj.v8i1.457

Makar, K., & Rubin, A. (2018). Learning about statistical inference. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics ducation* (ss. 261–294). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_8

Markkanen, P. (2021). *Representationer, visualisering och resonemang i geometri: Praktiknära studier i digitala lärmiljöer.* [Doktorsavhandling, Örebro Universitet]. DiVA. https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-88117

Mason, J., & Waywood, A. (1996). The role of theory in mathematics education and research. I A. J. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & C. Laborde (Red.), *International handbook of mathematics education: Part 1* (ss. 1055–1089). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-1465-0_29

Mavhunga, E. (2019). Exposing pathways for developing teacher pedagogical content knowledge at the topic level in science. I A. Hume, R. Cooper, & A. Borowski (Red.), *Repositioning pedagogical content knowledge in teachers' knowledge for teaching science* (ss. 131-150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_5

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). *Conducting educational design research* (2 uppl.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315105642

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, *108*(6), (s. 1017–1054). https://www.learntechlib.org/p/99246/

Mitchell, I., Keast, S., Panizzon, D., & Mitchell, J. (2017). Using 'big ideas' to enhance teaching and student learning. *Teachers and Teaching, 23*(5), 596–610. https://doi.org/10.1080/13540602.2016.1218328

Miyakawa, T., & Winsløw, C. (2009). Didactical designs for students' proportional reasoning: an "open approach" lesson and a "fundamental situation". *Educational Studies in Mathematics*, *72*(2), 199–218. https://doi.org/10.1007/s10649-009-9188-y

Mousoulides, N., Sriraman, B., & Christou, C. (2007). From problem solving to modeling – The emergence of models and modelling perspectives. *Nordic*

Studies in Mathematics Education, *12*(1), 23–47. https://ncm.gu.se/wp-content/uploads/2020/06/12_1_023048_mousoulides.pdf

Muhrman, K. (Red.). (2020). *Ämnesdidaktik vid Linköpings Univeristet.* (Skrifter från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet nr. 12). Linköping Universitet Electronic Press. https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1416217/FULLTEXT01.pdf

Mustajoki, A., & Mustajoki, H. (2017). *A new approach to research ethics: Using guided dialogue to strengthen research communities*. https://doi.org/10.4324/9781315545318

Nielsen, F. V. (2012). Fagdidaktik som integrativt relationsfelt. I E. Krogh & F. V. Nielsen (Red.), *Sammenlignende fagdidaktik 2* (ss. 11–32). Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. https://dpu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2012-9/

Nilsson, P., & Karlsson, G. (2019). Capturing student teachers' pedagogical content knowledge (PCK) using CoRes and digital technology. *International Journal of Science Education*, *41*(4), 419–447. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1551642

Nilsson, P., & Loughran, J. (2011). Exploring the development of pre-service science elementary teachers' pedagogical content knowledge. *Journal of Science Teacher Education*, *23*, 1–23. https://doi.org/10.1007/s10972-011-9239-y

Nilsson, P., Schindler, M., & Bakker, A. (2018). The Nature and Use of Theories in Statistics Education. In D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 359–386). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_11

Noll, J. (2011). Graduate teaching assistants' statistical content knowledge of sampling. *Statistics Education Research Journal*, *10*(2), 48–74. https://doi.org/10.52041/serj.v10i2.347

Noll, J., & Shaughnessy, J. M. (2012). Aspects of students' reasoning about variation in empirical sampling distributions. *Journal for Research in Mathematics Education*, *43*(5), 509–556. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.43.5.0509

Paparistodemou, E., & Meletiou-Mavrotheris, M. (2008). Developing young students' informal inference skills in data analysis. I P. Petocz & T. Short (Red.), *Statistics Education Research Journal, 7*(2), 83–106. https://doi.org/10.52041/serj.v7i2.471

Petocz, P., Reid, A., & Gal, I. (2018). Statistics education research. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & G. J. (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 71–98). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7

Pfannkuch, M., & Wild, C. (2005). Towards an understanding of statistical thinking. I D. Ben-Zvi, J. Garfield (Red.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking* (ss. 17–46) Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6_2

Porter, T. M. (2020). *The rise of statistical thinking, 1820–1900.* Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvxcrz1v

Pratt, D., & Ainley, J. (2008). Introducing the special issue on informal inferential reasoning. I P. Petocz & T. Short (Red.), *Statistics Education Research Journal*, *7*(2), 3–4. https://doi.org/10.52041/serj.v7i2.466

Prediger, S., Bikner-Ahsbahs, A., & Arzarello, F. (2008). Networking strategies and methods for connecting theoretical approaches: First steps towards a conceptual framework. *ZDM Mathematics Education*, *40*(2), 165–178. https://doi.org/10.1007/s11858-008-0086-z.

Prediger, S., Roesken-Winter, B., & Leuders, T. (2019). Which research can support PD facilitators? Strategies for content-related PD research in the Three-Tetrahedron Model. *Journal of Mathematics Teacher Education*, *22*(4), 407–425. https://doi.org/10.1007/s10857-019-09434-3

Prediger, S., & Schnell, S. (2014). Investigating the dynamics of stochastic learning processes: A didactical research perspective, its methodological and theoretical framework, illustrated for the case of the short term–long term distinction. I E. J. Chernoff & B. Sriraman (Red.), *Probabilistic thinking: Presenting plural perspectives* (ss. 533–558). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7155-0_29

Robson, C., & McCartan, K. (2017). *Real world research* (4 uppl.). John Wiley & Sons.

Rossman, A. J. (2008). Reasoning about informal statistical inference: One statistician's view. I P. Petocz & T. Short (Red.), *Statistics Education Research Journal*, *7*(2), 5–19. https://doi.org/10.52041/serj.v7i2.467

Runesson, U. (2006). What is it possible to learn? On variation as a necessary condition for learning. *Scandinavian Journal of Educational Research*, *50*(4), 397–410. https://doi.org/10.1080/00313830600823753

Ruthven, K. (2012). The didactical tetrahedron as a heuristic for analysing the incorporation of digital technologies into classroom practice in support of investigative approaches to teaching mathematics. *ZDM*, *44*(5), 627–640. https://doi.org/10.1007/s11858-011-0376-8

Ruthven, K., & Goodchild, S. (2008). Linking researching with teaching. I L. D. English, M.B. Bussi, G. A. Jones, R. A. Lesh, B. Sriraman, & D. Tirosh (Red.), *Handbook of international research in mathematics education* (ss. 561–588). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203930236.ch22

Sandoval, W. (2014). Conjecture mapping: An approach to systematic educational design research. *Journal of the Learning Sciences*, *23*(1), 18–36. https://doi.org/10.1080/10508406.2013.778204

Schoenfeld, A. H. (2007). Method. I F. K. Lester (Red.), *Second handbook of research on mathematics teaching and learning* (ss. 69–107). Information Age Publishing. infoagepub.com/products/Second-Handbook-Research-Mathematics-Teaching-Learning

Schorr, R. Y., & Lesh, R. (2003). A modeling approach for providing teacher development. I R. A. Lesh & H. M. Doerr (Red.), *Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching* (ss. 141–157). Lawrence Erlbaum Associates.

Schreiter, S., Friedrich, A., Fuhr, H., Malone, S., Brünken, R., Kuhn, J., & Vogel, M. (2024). Teaching for statistical and data literacy in K-12 STEM education: a systematic review on teacher variables, teacher education, and impacts on classroom practice. *ZDM – Mathematics Education*, *56*(1), 31–45. https://doi.org/10.1007/s11858-023-01531-1

Segolsson, M., & Hirsh, Å. (2019). How skilled teachers enable success in their teaching with respect to inclusion and knowledge development: A qualitative study based on teachers' experiences of successful teaching. *International Journal of Teaching & Education*, *VII*(2), 36–52. https://doi.org/10.20472/TE.2019.7.2.004

Shaughnessy, J. M. (2019, 5–10 maj). *The Big Ideas in the statistics education of our students: Which ones are the biggest?* XV Inter-American Conference on Mathematics Education, Medellín, Colombia. https://conferencia.ciaem-redumate.org/index.php/xvciaem/xv/paper/viewFile/1091/603

Skolverket. (2022). *Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr22*. https://www.skolverket.se/getFile?file=9718

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth. *Educational Researcher*, *15*(2), 4–14. https://doi.org/10.3102/0013189x015002004

Shulman, L. S. (2015). PCK: Its genesis and exodus. I A. Berry, Friedrichsen, P., & Loughran, J. (Red.), *Re-examining pedagogical content knowledge.* (ss. 13–23). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315735665

Sjöström, J. (2019). Didaktisk modellering. I K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson (Red.), *Forum för forskningsbaserad NT-undervisning. Bidrag från konferensen FobasNT18 13-14 mars i Norrköping* (ss. 121–132). Linköping Universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1408303/FULLTEXT01.pdf

Spangler, D. A., & Williams, S. R. (2019). The role of theoretical frameworks in mathematics education research. I K. R. Leatham (Red.), *Designing, conducting, and publishing quality research in mathematics education* (ss. 3–16). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23505-5_1

Statistisk inferens (u.å.). I *Nationalencyklopedin.* Hämtad 2024-07-29, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/statistisk-inferens

Stengel, B. (1997). 'Academic discipline' and 'school subject': Contestable curricular concepts. *Journal of Curriculum Studies*, *29*(2), 585–602. https://doi.org/10.1080/002202797183928

Stigler, S. M. (2003). *The history of statistics: The measurement of uncertainty before 1900*. Harvard University Press.

Stokes, D. (1997). *Pasteur's quadrant: Basic science and technological innovation*. Brookings.

Tall, D. (1986). Using the computer as an environment for building and testing mathematical concepts: A Tribute to Richard Skemp. http://www.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/themes/computers.html

Thomaidis, Y., & Tzanakis, C. (2022). Historical knowledge and mathematics education: A recent debate and a case study on the different readings of

history and its didactical transposition. *ZDM – Mathematics Education*, *54*(7), 1449–1461. https://doi.org/10.1007/s11858-022-01370-6

Tukey, J. W. (1980). We need both exploratory and confirmatory. *The American Statistician*, *34*(1), 23–25. https://doi.org/10.1080/00031305.1980.10482706

Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. I A. Tversky, D. Kahneman, & P. Slovic (Red.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases* (ss. 3–20). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809477.002

van den Akker, J. (1999). Principles and methods of development research. I J. van den Akker, R. M. Branch, K. Gustafson, N. Nieveen, & T. Plomp (Red.), *Design approaches and tools in education and training* (ss. 1–14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4255-7_1

van den Akker, j., Bannan, B., Kelly, A. E., Nieveen, N., & Plomp, T. (2013). *Educational design research*. Netherlands Institute for Curriculum Development.

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf

Wargentin, P. W., & Hofsten, E. (1983). *Pehr Wargentin: Den svenska statistikens fader, [Pehr Wargentin and the foundation of Swedish statistics on population]: en minnesskrift med sju originaluppsatser ur Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar för åren 1754, 1755 samt 1766*. Statistiska centralbyrån.

Watson, J., Donne, J.M. (2008). Building Informal Inference in Grade 7. I M. Goos, R. Brown, & K. Makar (Red.), *Navigating currents and charting directions: proceedings of the 31st Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia* (ss. 555-562). The University of Queensland. https://eric.ed.gov/?id=ED503747

Watson, J., Fitzallen, N., Fielding-Wells, J., & Madden, S. (2018). The practice of statistics. I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 105–137). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_4

Wickham, H., & Stryjewski, L. (2011). 40 years of boxplots. http://vita.had.co.nz/papers/boxplots.pdf

Wozniak, H. (2015). Conjecture mapping to optimize the educational design research process. *Australasian Journal of Educational Technology, 31*(5). https://doi.org/10.14742/ajet.2505

Wild, C. J., Utts, J. M., & Horton, N. J. (2018). What is statistics? In D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 5-36). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_1

Wild, C.J., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, *67*(3), 223–248. https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.1999.tb00442.x

Wilson, P. H., Hollylynne Stohl, L., & Karen, F. H. (2011). Understanding prospective mathematics teachers' processes for making sense of

students' work with technology. *Journal for Research in Mathematics Education*, *42*(1), 39–64. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.42.1.0039

Young, M. (2009a). Education, globalisation and the 'voice of knowledge'. *Journal of Education and Work*, *22*(3), 193–204. https://doi.org/10.1080/13639080902957848

Young, M. (2009b). What are schools for? I H. Daniels, H. Lauder, & J. Porter (Red.), *Knowledge, values and education policy: A critical perspective* (ss. 10–18). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203378595

Zieffler, A., Garfield, J., delMas, R., & Reading, C. (2008). A framework to support research on informal inferential reasoning. I P. Petocz & T. Short (Red.), *Statistics Education Research Journal, 7* (2), 40–58). https://doi.org/10.52041/serj.v7i2.469

Zieffler, A., Garfield, J., & Fry, E. (2018). What is statistics education? I D. Ben-Zvi, K. Makar, & J. Garfield (Red.), *International handbook of research in statistics education* (ss. 37–70). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66195-7_2

Inferentiell statistik i grundlärarutbildning

Syftet med denna avhandling har varit att bidra med kunskap om relevant ämnesdidaktiskt innehåll i statistik för grundlärarstudenter samt om undervisningsstrategier som kan stödja deras utveckling i att undervisa ämnet. Avhandlingsprojektet tillämpade en ämnesdidaktisk designforskningsstrategi genom två designstudier. Den första studien fokuserade på inferentiell statistik som ämnesinnehåll i skolstatistik, medan den andra studien involverade fyra designcykler i lärarutbildningen, med fokus på ämnesdidaktiskt innehåll och resurser. Empirin i den andra studien inkluderade lärarstudenternas undervisningsplaner och filmade presentationer av en tänkt statistikundervisning. Huvudresultatet består av ett ämnesdidaktiskt ramverk för integrerad undervisning i datamodellering och informell statistisk inferens, samt designprinciper och strategier som syftar till att förbereda grundlärarstudenter på ett ändamålsenligt sätt. Avhandlingen uppmärksammar vikten av en lärarutbildning där lärarstudenter får erfarenhet av att planera statistikundervisning med fokus på statistiska undersökningar och bärande statistiska idéer, såsom informell statistisk inferens. Vidare framgår det att didaktisk designforskning utgör en lämplig ansats för att utforska och främja ämnestransformationer inom lärarutbildningen.

ISBN 978-91-7867-477-0 (tryck)

ISBN 978-91-7867-478-7 (pdf)

ISSN 1403-8099

DOKTORSAVHANDLING | Karlstad University Studies | 2024:23